

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩士論文

以電光非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶片
在 Nd:YLF 正交偏振雷射腔內達成同時選頻、
倍頻、和頻與 Q-調制之研究

Simultaneous laser line selection, wavelength
conversion, and Q-switching in Nd:YLF cross-
polarized, dual-wavelength laser based on electro-
optic aperiodically poled lithium niobate

研究生：林承緯

指導教授：陳彥宏博士

中華民國 一百一十一年 十月

國立中央大學圖書館學位論文授權書

填單日期：111/10/24

2019.9 版

授權人姓名	林承緯	學號	109226044
系所名稱	光電科學與工程學系	學位類別	☒ 碩士 ☐ 博士
論文名稱	以電光非週期性晶畴極化反轉鋁酸鋰晶片在 Nd:YLF 正交偏振雷射腔內達成同時選頻、倍頻、和頻與 Q-調制之研究		指導教授
			陳彥宏

學位論文網路公開授權

授權本人撰寫之學位論文全文電子檔：

• 在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。

() 同意立即網路公開

(✓) 同意 於西元 2023 年 11 月 11 日網路公開

() 不同意網路公開，原因是：

• 在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意立即網路公開

(✓) 同意 於西元 2023 年 11 月 11 日網路公開

() 不同意網路公開，原因是：

依著作權法規定，非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統與國家圖書館，不限地域、時間與次數，以文件、錄影帶、錄音帶、光碟、微縮、數位化或其他方式將上列授權標的基於非營利目的進行重製。

學位論文紙本延後公開申請 (紙本學位論文立即公開者此欄免填)

本人撰寫之學位論文紙本因以下原因將延後公開

• 延後原因

() 已申請專利並檢附證明，專利申請案號：

(✓) 準備以上列論文投稿期刊

() 涉國家機密

() 依法不得提供，請說明：

• 公開日期：西元 2023 年 11 月 11 日

※繳交教務處註冊組之紙本論文(送繳國家圖書館)若不立即公開，請加填「國家圖書館學位論文延後公開申請書」

研究生簽名：林承緯

指導教授簽名：陳彥宏

*本授權書請完整填寫並親筆簽名後，裝訂於論文封面之次頁。

國家圖書館學位論文延後公開申請書

Application for Embargo of Thesis/Dissertation

申請日期：民國 111 年 10 月 24 日

Application Date: 2022/10/24 (YYYY/MM/DD)

申請人姓名 Applicant Name	林承緯	學位類別 Graduate Degree	☒ 碩士 Master ☐ 博士 Doctor	畢業年月 Graduation Date (YYYY/MM)	民國 111 年 10 月
學校名稱 University	國立中央大學	系所名稱 School/Department	光電科學與工程學系		
論文名稱 Thesis / Dissertation Title	以電光非週期性晶嚮極化反轉鋁酸鋰晶片在 Nd:YLF 正交偏振雷射腔內達成同時選頻、倍頻、和頻與 Q-調制之研究				
延後公開原因 Reason for embargo	☐ 涉及機密 Contains information pertaining to the secret. ☐ 專利事項，申請案號： Filing for patent registration. Registration number: ☒ 依法不得提供，請說明：準備以上列論文投稿期刊 Withheld according to the law. Please specify.				
申請項目 Options	☒ 紙本論文延後公開 Delay public access to the printed copies of my thesis, but leave the online bibliographic record open to the public.			☐ 書目資料延後公開 Delay public access to online bibliographic record of my thesis.	
公開日期 Delayed Until	民國 112 年 11 月 1 日 2023/11/1 (YYYY/MM/DD)			☐ 不公開 Prohibited from public access.	

申請人簽名：

Applicant Signature:

指導教授簽名：

Advisor Signature:

學校認定/審議單位章戳：

Seal of the Authorization Institute:

【說明】

- 依教育部 107 年 12 月 5 日臺教高(二)字第 107210758 號函及 109 年 3 月 13 日臺教高通字第 1090027810 號函，請據實填寫本申請書並檢附由學校認定或審議單位認定之證明文件，經由學校向本館提出申請，無認定或審議單位章戳者退回學校處理。
- 論文尚未送交國家圖書館，請於提送論文時，夾附親筆簽名申請書 1 份。
- 論文已送達國家圖書館，請將親筆簽名申請書一式 2 份掛號郵寄 10001 臺北市中山南路 20 號國家圖書館館藏發展及書目管理組，並於信封註明「學位論文延後公開申請書」。
- 本館保存之學位論文依學位授予法應提供公眾於館內閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料檔，二者依表單填寫日期公開。

【Notes】

- Please fill in all blanks and attach the certification documents approved by the university and apply through the university. The application form will not be accepted for processing until all information, signatures, and stamps are included.
- If the thesis or dissertation is not yet submitted to the NCL, please attach the signed application form to the thesis or dissertation.
- If the thesis or dissertation has been submitted to the NCL, please send a registered letter with 2 copies of the signed application form attached. The letter should be addressed to "Collection Development Division", National Central Library with a note in the envelope indicating "Application for delay of public release" to the following address. No.20, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 10001, Taiwan (R.O.C.)
- The delayed date of printed copies and the independent viewing equipment will synchronize.

(申請者免填，以下由國家圖書館填寫 For Internal Use)

承辦單位_館藏組：_____ 日期/處理狀況：_____

典藏地：_____ 登錄號：_____ 索書號：_____

會辦單位_知服組：_____ 日期：_____ ☐ 移送並註記，原上架日期：_____

論文系統：_____ 日期：_____

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所 林承緯 研究生
所提之論文 以電光非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶
片在 Nd:YLF 正交偏振雷射腔內達成同時選頻、倍
頻、和頻與 Q-調制之研究 係由本人指導撰述，同意
提付審查。

指導教授 林承緯 (簽章)

111 年 9 月 7 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 林承緯 研
究生所提之論文 以電光非週期性晶疇極化反轉鋁酸
鋰晶片在 Nd:YLF 正交偏振雷射腔內達成同時選頻、
倍頻、和頻與 Q-調制之研究 經本委員會審議，認定
符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

黃明介
陳彥宏

中華民國 111 年 9 月 21 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 林承緯 研
究生所提之論文 以電光非週期性晶疇極化反轉鋁酸
鋰晶片在 Nd:YLF 正交偏振雷射腔內達成同時選頻、
倍頻、和頻與 Q-調制之研究 經本委員會審議，認定
符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

林 碩 泰

委

員

林 碩 泰

中 華 民 國 111 年 9 月 21 日

中文摘要

本論文結合非線性光學、積體光學與雷射物理之技術將多波長選頻、波長轉換及 Q-調制功能整合入鈮酸鋰光子晶片內並置入雷射共振腔，成功實現 1047nm 與 1053nm 兩偏振正交雷射之可調式電光選頻、非相位匹配二倍頻、非相位匹配和頻以及其 Q-調制之功能，其中這兩波長間距僅僅只有 6nm。

藉由鈮酸鋰晶體在施加 y 方向電場時可改變入射光偏振之特性，本論文使用模擬退火法 (Simulated annealing, SA) 設計出一款非週期性光學超晶格 (Aperiodic Optical Superlattices, AOS) 結構，基於此結構藉由微影製程定義圖形做晶疇極化反轉來滿足 Nd:YLF 雷射系統之 1047nm 與 1053nm 作為電光偏振模態旋轉器 (Electro-optic polarization mode converter, EOPMC) 上的動量守恆匹配條件，並藉由演算法目標函數的設計，使 AOS 優化出的正負晶疇組合能令雙波長在雷射系統中施加電場時的偏振旋轉程度不同，定義出晶片施加不同電場時雙波長的穿透情形，以此方式來實現 Nd:YLF 雷射在 1047nm 與 1053nm 的正交偏振雙波長主動式電光選頻以及主動式 Q-Switching，並透過雷射在鈮酸鋰內部所產生的非相位匹配機制來達成共振腔內二倍頻與和頻產生，實現一款以單晶片主動式電光調制方式來完成 1047nm(e-wave)、1053nm(o-wave)、523.5nm(e-wave)、526.5nm(e-wave) 以及 525nm(e-wave) 的多波長正交偏振雷射系統，並且此系統可工作於連續波 (Continuous Wave, CW) 模式或脈衝 (Pulse) 模式。

經由演算法之製程結構設計、實際晶片製程，包含黃光微影、薄膜、蝕刻、研磨、拋光、極化反轉……等等到最後量測，得出晶片在連續波 (Continuous Wave, CW) 表現上，工作電場 0V/mm 可使雙波長同時輸出，並得到和頻之 525nm 光譜以及兩波長個別二倍頻之光譜；當晶片在工作電場 568V/mm 時可單段輸出純 1047nm 雷射，並得到其二倍頻之 523.5nm 光譜；當晶片在工作電場 725V/mm 時可單段輸出純 1053nm 雷射，並可得到 526.5nm 之雷射光譜，最後在工作電場 154V/mm 時可得到雙波長 nonlasing 的結

果，並且我們亦針對上述之結果做光功率量測以及工作電場與工作波長之電光選頻容忍範圍分析。

在 Q-調制表現上，本處脈衝重複率皆為 1kHz，藉由電路訊號控制 High Q 與 Low Q 持續時間，當晶片工作電場在 568V/mm 與 154V/mm 作 ns 等級快速切換時，可產生 1047nm 以及其二倍頻 523.5nm 之脈衝雷射，其中 1047nm 量得之最小脈寬為 25.7ns，其脈衝峰值功率為 17393 瓦，其二倍頻 523.5nm 之最小脈寬為 24.9ns，其脈衝峰值功率為 164.26 瓦；當工作電場條件更改為 725V/mm 與 154V/mm 時，1053nm 量得之最小脈寬為 32.5ns，其脈衝峰值功率為 12215.38 瓦，其二倍頻 526.5nm 之最小脈寬為 29.7ns，其脈衝峰值功率為 135.91 瓦；最後當晶片工作電場為 0V/mm 與 154V/mm 時，可量測其和頻 525nm 及兩波長之二倍頻脈衝疊合之三波長最小脈寬為 45.97ns，其三波長脈衝峰值功率為 40.24 瓦，在基頻光之雙波長表現上則為最小脈寬 57.81ns，其峰值功率為 10482.62W。

未來若能在模擬退火法上改變準相位匹配條件，使極化反轉結構滿足差頻條件，並將晶片實際製作出來，有機會在正交偏振雷射系統中產生 THz 光源，會是一大突破。

Abstract

In this work, the multi-wavelength frequency selection, wavelength conversion and Q-Switching functions are integrated into the lithium niobate chip. Put the chip into the laser resonant cavity, it can successfully realize the functions of tunable electro-optical frequency selection, non-phase-matched second harmonic generation (SHG), non-phase-matched sum-frequency generation (SFG) and its Q-Switching of 1047nm and 1053nm cross-polarized lasers, in which the distance between these two wavelengths is only 6nm.

In this work, we used simulated annealing algorithm to design an Aperiodic Optical Superlattices (AOS) structure and this structure can satisfy the electro-optic polarization mode converter (EOPMC) condition of 1047nm and 1053nm. And through the design of the objective function of the algorithm, the combination of positive and negative crystal domains optimized by AOS can make the polarization rotation degree of the dual wavelengths different when the electric field is applied in the laser system, and define the transmittance situation of the dual wavelengths when the chip is applied with different electric fields. So we can use this method to realize the orthogonal polarization dual-wavelength active electro-optical frequency selection and active Q-Switching of Nd:YLF laser at 1047nm and 1053nm and through the non-phase matching mechanism generated by the laser inside the lithium niobate to achieve the double frequency and sum frequency generation in the resonant cavity.

Through the process structure design of the algorithm, the actual chip manufacturing process to the final measurement, it is concluded that the chip is in the continuous wave (CW) performance, the working electric field of 0V/mm can output two wavelengths at the same time, and the 525nm spectrum of the sum frequency can be obtained. ; When the chip is in a working electric field of 568V/mm, it can output a pure 1047nm laser, and obtain its double frequency

spectrum of 523.5nm; when the chip is in a working electric field of 725V/mm, it can output a pure 1053nm laser, and obtain its double frequency spectrum of 526.5nm, and finally the nonlasing result can be obtained when the working electric field is 154V/mm.

In terms of Q-Switching performance, when the working electric field of the chip is rapidly switched between 568V/mm and 154V/mm at ns level, the Q factor of the resonant cavity can be quickly switched between High Q and Low Q, it can generate pulsed lasers of 1047nm and its SHG of 523.5nm. The minimum pulse width measured at 1047nm is 25.7ns, and its peak pulse power is 17393 watts. The minimum pulse width of 523.5nm is 24.9ns, and its peak pulse power is 164.26 watt. When electric field is working at 725V/mm and 154V/mm, the minimum pulse width measured at 1053nm is 32.5ns, the peak pulse power is 12215.38 watts, the minimum pulse width of the SHG 526.5nm is 29.7ns, and the peak pulse power is 135.91 watts. Finally, when the working electric field of the chip is 0V/mm and 154V/mm, the minimum pulse width of the SFG 525nm and the superposition of the SHG pulse of the two wavelengths can be measured to be 45.97ns, and the peak power of the three-wavelength pulse is 40.24W, In the dual wavelength performance of fundamental frequency light, the minimum pulse width is 57.81ns, and its peak power is 10482.62W.

In the future, if the quasi-phase matching conditions can be changed in the simulated annealing algorithm, so that the polarization inversion structure can satisfy the difference frequency generation conditions, and the chip can be actually produced, it will be a great breakthrough to have the opportunity to generate a THz light source in an orthogonal polarization laser system.

致謝

在這跌跌撞撞兩年又一個多月的旅途中，遇見了許多攙扶我的貴人，這一路上要感謝的人實在太多，但我絕對不會說那就謝天吧這種鬼話。

首先要感謝其孟學長，留下了一套完整的演算法作為我研究主題的開端，講實話程式底子爛到不行的我，要是沒有這套演算法做為開端摸索，我可能現在還在游吧，同時也要感謝學長，當我遇到一些問題時，你總會在下班之餘回覆我，甚至畢業多年還特別從新竹回到中央教我一些已失傳三年以上的儀器與軟體的操作，整個感動到不行。

再來要感謝天達學長以及博智學長在製程技巧以及參數調教上的指導與建議，以及碩一時每週 Study Group 的鞭策，讓我充實的感受人類在面對一些困境時，是能突破自我創造奇蹟的。

感謝我的同學承中、孟庭、挺澄，不論是平時的閒聊、抱怨、玩樂以及討論等等，雖然你們的研究方向與我相差甚遠，但我們並沒有因此而疏遠，反而不同的研究方向可以使我們有不同形式上的交流，坦白講你們可能沒這種感覺，但很多時候我都覺得你們真的很強，你們的題目幾乎是在挑戰物理極限與製程上色散誤差的極限，又是 NILP 第一屆要架出量子電腦的 team，與你們相比坦白講我的研究題目真的是小巫見大巫，希望你們也能早日畢業，一起在竹科開同學會！

在實驗方面，特別感謝清大黃衍介教授提供良好的光學鍍膜品質，提供了我雷射共振腔 Output Coupler 的光學膜。感謝中央大學薄膜中心在晶片抗反射層鍍膜上的協助。感謝陳思好教授實驗室提供可見光光譜儀，並感謝該實驗室的學生兼我的大學死黨 振豪，特別替我與實驗室人員協調可見光光譜儀上的使用時間，使我與你們實驗室之間在儀器使用上可互不衝突並完成各自實驗。

再來要感謝現在人在 jena 讀博的仰騰學長，會走路的教科書，提供了許多考古題以及筆記給我，還有實驗室的攻略守則等等，祝福你早日取得博士學位。感謝現任 EUV 製程守護神冠廷學長，當年陪著我們這群碩一幹話，雖然當時你卡了許多實驗相關問題每天都很痛苦，但卻還是會帶給我們許多歡笑。

整間實驗室十幾個人，Bulk laser 組就只有我、鄧先生與琳歲三人，尤其老師主要資源都是丟給量子電腦那，坦白講我們一路走來都蠻克難的哈哈，尤其特別感謝鄧先生，在 5 月中旬時我的雷射主機過載燒壞，當時因為機型老舊代理商完全放棄我的主機時，是你替我找到其他管道幫我把雷射修好的！另外也祝福琳歲能在新 lab 準時畢業(這部分我想大概是沒問題的啦)。

再來要感謝實驗室最資深的冠翔學長，lab 裡最有機構設計經驗的專家，在 gain medium 散熱的夾具上給了我許多不少建議，每次都能迅速點出我工程設計圖的問題，還有許多像是 Q-Switch 電路上的電磁干擾、光路調整等等都給了我許多解決這些問題的方向。

感謝我的學弟們琳歲、瑞成、浩雲、金蔚一路上的相伴，以及新進的碩一同仁沅翰、政霖、翕帆、柏翔、國斌，題目只會越做越難，路途只會越來越艱辛，我很看好你們，加油，另外也祝福我的專題生杰致之後順利上榜交大。

再來要感謝我的指導教授 陳彥宏博士，提供了一個良好又扎實的學習環境，並在這裡學到了許多在其他實驗室學不到的東西，不單單只是做研究而已，包含怎麼跟各種不同立場的人相處，每當有問題與老師討論時，老師總能耐心的給予方向及建議，也感謝老師的提點，告訴我哪些地方可以再優化並再做的更好。

最後要感謝我的家人們，在背後默默的支持與鼓勵我，給予我許多心靈上的力量讓我繼續堅持下去。

在 NILP 的這段時間，真的經歷了許多也學習到許多，不論是理論上、專業上、思維上、心態上等等。做科學研究挑戰的是一種可能性，有了前人的經驗，接下來的可能性與機會必須靠自己創造，如果世界沒有光，就把自己活成一道光(~~不然你沒辦法畢業~~)，做研究過程勢必是起起落落落落落落起起的迴圈，沒有大家的相挺，真的很難完成這項研究，感謝 NILP 的各位，也感謝曾出現在我生命中的每一位貴人，使我成為更卓越的自己。

目錄

中文摘要	i
Abstract.....	iii
目錄	vii
圖目錄	ix
表目錄	xiv
第一章 緒論	1
1.1 雷射與非線性光學之發展與簡史	1
1.2 鈮酸鋰晶體(Lithium Niobate, LiNbO ₃)	3
1.3 摻釹氟化鈮鋰晶體 Nd:YLF	6
1.4 研究動機	9
1.5 內容概要	10
第二章 理論分析	11
2.1 相位匹配	11
2.2 準相位匹配(Quasi-Phase Matching, QPM)	17
2.3 電光效應(Pockels effect) ^{[19][20]}	20
2.4 電光偏振模態旋轉器(Electro-optic polarization mode converter, EOPMC) ^[22]	25
2.5 共振腔 Q-調制(Q-switching).....	29
2.6 和頻機制(Sum Frequency Generation, SFG) ^{[15][19]}	34
2.7 二倍頻機制(Second Harmonic Generation, SHG) ^{[15][19]}	37
第三章 模擬與晶片設計	39
3.1 非週期光學超晶格(Aperiodic Optical Superlattices, AOS)	39
3.2 模擬退火法(Simulated annealing, SA).....	42
3.3 非週期結構模擬設計	44
3.4 電光偏振模態旋轉器模擬結果與探討	48

第四章 元件製程	52
4.1 黃光微影製程	52
4.2 極化反轉製程	55
4.3 晶片後續加工	59
第五章 實驗量測與分析	62
5.1 實驗架構	63
5.2 腔外量測	68
5.3 腔內連續波與電光選頻量測	72
5.4 腔內 Q-調制脈衝量測	81
第六章 結論與未來展望	91
6.1 結論	91
6.2 未來展望	93
第七章 參考文獻	94

圖目錄

圖 1-1 鈮酸鋰在自發極化狀態下之晶體結構簡圖 ^[11]	4
圖 1-2 鈮酸鋰雙穩態下之位能與極化方向示意圖	4
圖 1-3 晶體軸向示意圖	6
圖 1-4 Nd:YLF 晶體吸收光譜 ^[13]	7
圖 1-5 a-cut Nd:YLF 晶體螢光光譜 ^[13]	7
圖 1-6 1064.5nm 與 1342.33nm 主動式 Q-Switching 架構與量測結果 ^[25]	10
圖 1-7 各波長 Q-Switching 量得之脈寬 ^[25]	10
圖 2-1 動量守恆示意圖	11
圖 2-2 相位不匹配之動量關係圖	12
圖 2-3 正單軸晶體第一類角度相位匹配之折射率橢球示意圖	14
圖 2-4 負單軸晶體第一類角度相位匹配之折射率橢球示意圖	14
圖 2-5 正單軸晶體第二類角度相位匹配之折射率橢球示意圖	15
圖 2-6 負單軸晶體第二類角度相位匹配之折射率橢球示意圖	15
圖 2-7 負單軸晶體溫度角度相位匹配之折射率橢球示意圖	16
圖 2-8 週期性晶疇極化反轉結構示意圖	17
圖 2-9 QPM 與 BPM 與非相位匹配能量耦合示意圖	19
圖 2-10 Pockels effect 與 Kerr effect 電場與折射率關係圖	21
圖 2-11 鈮酸鋰晶體施加 y 場電壓示意圖	24
圖 2-12 由半波板交錯組成之 Solc filter 示意圖	25
圖 2-13 以 PPLN 結構用作 EOPMC 示意圖	28
圖 2-14 四能階系統示意圖	30
圖 2-15 連續 pumping 下 Q-switching 示意圖 ^[23]	31
圖 2-16 不同 x 值下 Q-switching 響應示意圖 ^{[24][25]}	32
圖 2-17 和頻示意圖	35

圖 2-18 能量守恆條件下之和頻能階示意圖	35
圖 2-19 二倍頻示意圖	37
圖 2-20 能量守恆條件下之二倍頻能階示意圖	37
圖 3-1 PPLN Cascade 示意圖	39
圖 3-2 非週期晶疇極化反轉結構示意圖	40
圖 3-3 模擬退火工作原理示意圖	42
圖 3-4 跳脫機率函數設定使解個體由區域最佳解跳脫至全域最佳解示意圖	43
圖 3-5 有效翻轉與無效翻轉示意圖	45
圖 3-6 腔內 RT 模擬示意圖	46
圖 3-7 實際腔內共振之光偏振轉換情形	46
圖 3-8 經模擬退火法優化後所得之 APLN 結構	47
圖 3-9 模擬退火法演算流程	47
圖 3-10 符合目標函數設計之 APLN 電場與穿透響應圖	49
圖 3-11 APLN 電場工作點與穿透關係	50
圖 3-12 APLN 施加 $E_y = 485\text{V/mm}$ 之兩波長 EOPMC 調制頻寬	51
圖 3-13 APLN 施加 $E_y = 623\text{V/mm}$ 之兩波長 EOPMC 調制頻寬	51
圖 3-14 APLN 空間頻率與傅立葉係數之響應關係圖	51
圖 4-1 繪於 AutoCad 上之極化反轉正負晶疇排列	52
圖 4-2 黃光微影製程流程圖	54
圖 4-3 使用光學顯微鏡觀察之光阻顯影定影圖	54
圖 4-4 晶片固定於壓克力夾具示意圖	55
圖 4-5 將 LiCl 注入夾具內示意圖	56
圖 4-6 極化反轉製程架構示意圖	56
圖 4-7 極化反轉之電場波形圖	57
圖 4-8 極化反轉之電流響應圖	58

圖 4-9 極化反轉後之結構蝕刻圖	58
圖 4-10 極化反轉製程流程圖	59
圖 4-11 晶片切割示意圖	59
圖 4-12 端面細磨與拋光結果圖	60
圖 4-13 端面抗反射膜光譜與鍍膜參數	60
圖 4-14 晶片成品圖	61
圖 5-1 TEC 熱面 30°C 時之工作圖表 ^[37]	64
圖 5-2 TEC 熱面 50°C 時之工作圖表 ^[37]	64
圖 5-3 TC-48-20 與電源供應器、TEC、熱敏電阻之接線簡圖 ^[37]	65
圖 5-4 Nd:YLF 夾具實體圖	66
圖 5-5 Nd:YLF 設計示意圖	66
圖 5-6 Nd:YLF 實際 Setup 圖	67
圖 5-7 鈮酸鋰晶片夾具示意圖 ^[25]	67
圖 5-8 腔外 Single Pass 模擬之 APLN 電場與穿透關係響應圖	68
圖 5-9 APLN 腔外 Single Pass 量測架構	68
圖 5-10 腔外 Single Pass 之電場與穿透結果	70
圖 5-11 腔外 Single Pass 模擬與量測比較	70
圖 5-12 經 poling error 疊合後之模擬與量測圖	71
圖 5-13 將 poling error 結果 x 軸項模擬電場加大之模擬圖	71
圖 5-14 腔內連續波電光選頻量測架構圖	72
圖 5-15 腔內連續波電光選頻量測架構，(a)實體圖、(b)腔內非線性轉換之綠光	72
圖 5-16 未施加電場之雙波長共振光譜圖	73
圖 5-17 單選 1047.24nm 改變晶片溫度之 EOPMC 調制頻寬	74
圖 5-18 單選 1053.16nm 改變晶片溫度之 EOPMC 調制頻寬	74
圖 5-19 在晶片上施加電場之 1047.24nm 共振光譜圖	75

圖 5-20 在晶片上施加電場之 1053.16nm 共振光譜圖	76
圖 5-21 在晶片上施加電場之 nonlasing 光譜圖	77
圖 5-22 雙波長共振電場容忍分析	77
圖 5-23 晶片工作於 0V/mm 之和頻與倍頻光譜.....	78
圖 5-24 晶片工作於 568V/mm 與 725V/mm 之倍頻光譜	78
圖 5-25 理想與製程誤差之晶片腔內 RT 模擬圖，(a)原始模擬、(b)Poling error 模擬.....	79
圖 5-26 Nd:YLF 吸收功率與波長輸出關係圖	80
圖 5-27 腔內 Q-Switching 量測架構	81
圖 5-28 腔內 Q-Switching 實際照片，(a)系統圖、(b)俯視圖、(c)Pulse 綠光光斑	81
圖 5-29 脈衝電壓串示意圖	82
圖 5-30 1047nm 脈衝雷射穩定度.....	82
圖 5-31 1047nm 脈衝峰值與脈衝寬度對泵浦吸收功率強度作圖.....	83
圖 5-32 1047nm 最窄脈衝寬度圖	83
圖 5-33 523.5nm 脈衝峰值與脈衝寬度對泵浦吸收功率強度作圖.....	84
圖 5-34 523.5nm 最窄脈衝寬度圖	84
圖 5-35 1053nm 脈衝雷射穩定度.....	85
圖 5-36 1053nm 脈衝峰值與脈衝寬度對泵浦吸收功率強度作圖.....	86
圖 5-37 1053nm 最窄脈衝寬度圖	86
圖 5-38 526.5nm 脈衝峰值與脈衝寬度對泵浦吸收功率強度作圖.....	87
圖 5-39 526.5nm 最窄脈衝寬度圖	87
圖 5-40 Q-Switching 前後之比對光譜	88
圖 5-41 三波長之脈衝峰值與脈衝寬度對泵浦吸收功率強度作圖	89
圖 5-42 三波長之最窄脈衝寬度圖	89
圖 5-43 雙波長同時 Q-調制之脈衝峰值與脈衝寬度對泵浦吸收功率強度作圖.....	90
圖 5-44 雙波長之最窄脈衝寬度圖	90

圖 6-1 差頻示意圖	93
圖 6-2 差頻能量守恆(左)與動量守恆(右)示意圖	93

表目錄

表 1-1 共熔配比鋯酸鋰晶體基礎參數表	3
表 1-2 共熔配比鋯酸鋰 Sellmeier equation 係數表	5
表 1-3 a-cut Nd:YLF 參數簡表 ^[14]	8
表 3-1 晶片模擬設計之參數表	49
表 5-1 光源與儀器之規格	62
表 5-2 TEC 晶片參數簡表 ^[37]	63
表 6-1 晶片工作於連續波狀態下之選頻結果	91
表 6-2 晶片工作於 Q-調制狀態下量得之雷射峰值功率與脈寬	92

第一章 緒論

1.1 雷射與非線性光學之發展與簡史

西元 1905 年，阿爾伯特·愛因斯坦(Albert Einstein)曾提出光量子假說，以此說明光的波粒二象性(Wave-particle duality)^[1]，西元 1917 年，基於普朗克黑體輻射理論(Blackbody radiation law)^[2]，提出光子的吸收、自發輻射、受激輻射^[3]，以此奠定雷射的基礎，並將光的受激輻射放大過程(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, LASER)定義為雷射，只是在當時受限於技術問題，無法在實驗室中證實。

西元 1960 年，Theodore Harold Maiman 等人成功利用氙燈去照射紅寶石(Ruby)，使紅寶石(Ruby)作為雷射的增益介質(gain medium)並經由共振放大產生出歷史上第一支雷射光^[4]，其出射光為波長 694.3nm 的紅寶石雷射(Ruby laser)。在往後幾年各種類型的雷射也相繼被開發出來，直至今日，雷射已與我們生活密不可分。

在雷射架構中，基本組成為泵浦光源(pump)、增益介質(gain medium)、共振腔(cavity)，其中增益介質(gain medium)決定受激輻射波長，因此雷射波長決定於增益介質的選擇，但這也受限於晶體材料特性，當今天需要使用到多波長時，可能就需要多種增益介質去組成光學共振腔，光學架構上將會複雜許多，當需要特殊波長例如像極紫外光(EUV)、紫外光(UV)、特定波長的可見光(Visible light)、近或中或遠紅外光(Near IR、Mid IR、Far IR)與太赫茲光(THz).....等等特殊波長光源時，是難以實現的，科學家為了解決這方面問題，也因此開啟了非線性光學的開端。

西元 1961 年，P. A. Franken 等人使用高能量的 694.3nm 紅寶石雷射(Ruby laser)，打向石英晶體(quartz)內，成功量測出 347.15nm 的二倍頻光(Second Harmonic Generation,

SHG)^[5]，非線性光學(Nonlinear Optics)的發展，也正因此而展開，並在西元 1962 年，J.A. Giordmain 使用紅寶石雷射入射至磷酸二氫鉀晶體(KDP)內，以雙折射相位匹配(Birefringent Phase Matching, BPM)方式，成功將二倍頻現象更完整的展現出來^[6]，在後續也有許多科學家研究出其他的非線性光學轉換現象，例如和頻(Sum Frequency Generation, SFG)、差頻(Difference Frequency Generation, DFG)、光參量振盪(Optical Parametric Oscillator, OPO).....等等，使雷射光的調變波長能更具自由性，此外有些非線性晶體還具有電光(Electro-Optics)、聲光(Acousto-Optic)、壓電(Piezoelectric)、鐵電(Ferroelectric)、熱電(Thermal electric)等等特性，能夠再藉由這些特性針對雷射光做主動調變，得到更多不同的現象。

1.2 鈮酸鋰晶體(Lithium Niobate, LiNbO₃)

要得到良好的非線性光學效應，必須先擁有良好的非線性光子晶體，其中鈮酸鋰晶體(Lithium Niobate, LiNbO₃)不但具有雙折射特性，還兼具電光與聲光效應，同時亦是良好的鐵電與壓電材料，並且擁有非常高的非線性係數(Nonlinear Coefficients)，具有極寬的光學穿透頻譜，可穿透約 350nm 至 5000nm 的波長，在非線性光學中應用相當普遍，而在本實驗中將使用未摻雜之共熔配比鈮酸鋰晶體(Congruent Lithium Niobate, CLN)作為製程基板來製作實驗所需的 EO-APLN 晶片。

西元 1928 年，由 W. H. Zachariasen 首次合成出鈮酸鋰晶體，並證實其為大自然界中不存在的人工化合物^[7]，在西元 1965 年，A.A.Ballman 使用柴可拉斯基法(Czochralski Pulling Method)長出第一顆具單晶結構的鈮酸鋰晶體^[8]，隨著長晶技術的發展逐漸成熟，在西元 1970 年 R. L. Byer 等人成功開發出共熔配比鈮酸鋰晶體(Congruent Lithium Niobate, CLN)^[9]，其中，晶體結構由鈮佔據晶體體積 51.4mol%，鋰則佔據晶體體積 48.6mol%，下表為 CLN 的基礎參數表^[10]：

CLN parameters

Mohs hardness	5
Density in Normal Temperature	4.64g/cm ³
Molecular weight	147.85
Melting point	1253°C
Curie Temperature	1210°C
Point Group	Trigonal System 3m
Space Group	R $\bar{3}$ c
Coercive field	21kV/mm

表 1- 1 共熔配比鈮酸鋰晶體基礎參數表

當鈮酸鋰溫度低於居禮溫度(Curie Temperature)時，具有穩定的自發極化方向(Polarization, $\vec{P}_s$)，並具有兩種穩態，下圖為鈮酸鋰在自發極化狀態下的晶體結構簡圖。

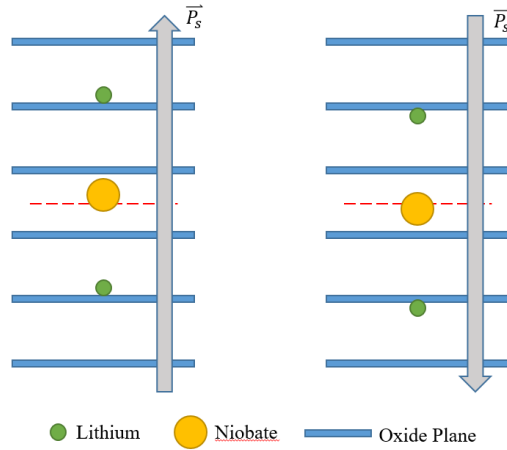


圖 1-1 鈮酸鋰在自發極化狀態下之晶體結構簡圖^[11]

鈮酸鋰在自發極化狀態下的兩種穩態如上圖所示，一種為自發極化方向向上，為+Z的極化方向，另一種朝下者為-Z的極化方向，要改變晶體的極化方向至另一種穩態，需跨越這兩種穩態之間的位能障，若對晶體施加與原先極化方向相反之電場，可使離子跨越位能障至另一種穩態，實現極化方向反轉，而能使離子跨越位能障之電場，稱之為矯頑電場(Coercive field, E_c)，下圖為鈮酸鋰雙穩態下之位能與極化方向示意圖^[11]。

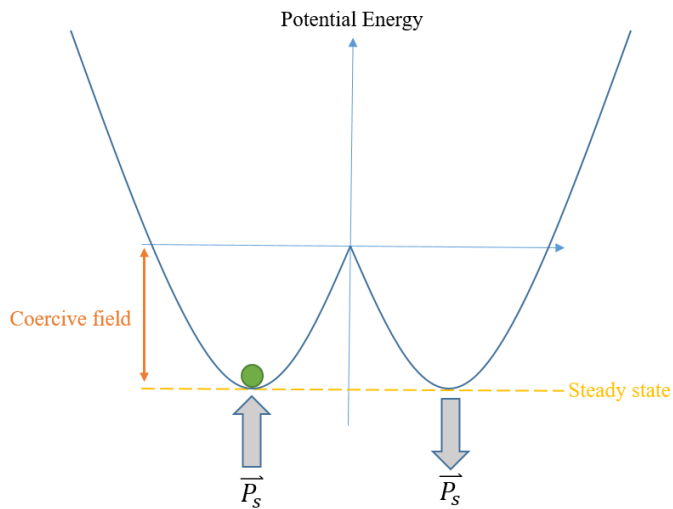


圖 1-2 鈮酸鋰雙穩態下之位能與極化方向示意圖

鈮酸鋰晶體屬於雙折射晶體中的負單軸晶體(Negative uniaxial crystal)，其電光張量將會於後續探討並在章節 2.3 時提及，在雙折射晶體中，分有尋常光與非尋常光的色散關係，而此色散關係與波長及折射率相關，一般使用 Sellmeier equation 來描述^[12]：

$$n_o^2(\lambda, T) = A_{o1} + \frac{A_{o2} + B_{o1} \cdot F_o(T)}{\lambda^2 - [A_{o3} + B_{o2} \cdot F_o(T)]^2} + B_{o3} \cdot F_o(T) - A_{o4} \cdot \lambda^2 \quad (\text{式 1.1})$$

$$n_e^2(\lambda, T) = A_{e1} + B_{e1} \cdot F_e(T) + \frac{A_{e2} + B_{e2} \cdot F_e(T)}{\lambda^2 - [A_{e3} + B_{e3} \cdot F_e(T)]^2} + \frac{A_{e4} + B_{e4} \cdot F_e(T)}{\lambda^2 - A_{e5}^2} - A_{e6} \cdot \lambda^2 \quad (\text{式 1.2})$$

其中：

$$F_o(T) = (T - 24.5)(T + 570.5) \quad (\text{式 1.3})$$

$$F_e(T) = (T - 24.5)(T + 570.82) \quad (\text{式 1.4})$$

T 為鈮酸鋰之攝氏溫度、 λ 為入射鈮酸鋰之波長，下表為 Sellmeier equation 各係數之參數表^[12]：

Sellmeier equation coefficients			
	n_o		n_e
A_{o1}	4.9048	A_{e1}	5.35583
A_{o2}	1.1775×10^5	A_{e2}	0.100473
A_{o3}	2.1802×10^2	A_{e3}	0.20692
A_{o4}	2.7153×10^{-8}	A_{e4}	100
		A_{e5}	11.34927
		A_{e6}	1.5334×10^{-2}
B_{o1}	2.2314×10^{-2}	B_{e1}	4.629×10^{-7}
B_{o2}	-2.9671×10^{-5}	B_{e2}	3.862×10^{-8}
B_{o3}	2.1429×10^{-8}	B_{e3}	-0.89×10^{-8}
		B_{e4}	2.657×10^{-5}

表 1-2 共熔配比鈮酸鋰 Sellmeier equation 係數表

1.3 摻鉍氟化鈮鋰晶體 Nd:YLF

在固態雷射(Solid state laser)系統中，決定其雷射主波長與特性之關鍵為雷射增益介質(gain medium)，當在氟化鈮鋰晶體(Lithium Yttrium Fluoride, YLF)內摻雜鉍離子(Nd^{3+})時，便會形成活性介質摻鉍氟化鈮鋰晶體(Nd:YLF)，一般常用的雷射增益介質還有 Nd:YAG、Nd:YVO₄.....等等，其中 Nd:YLF 為四能階系統，具備穩定的居量反轉條件，且具備晶體熱光係數小、螢光壽命長、晶格單軸不對稱.....等等特點，以至於 Nd:YLF 成為能產生高能脈衝並具備良好線性偏振特性的雷射增益介質。

Nd:YLF 晶體主要分有三個軸向，分別為 a 軸(a-axis)、b 軸(b-axis)、c 軸(c-axis)，Nd:YLF 晶體主要有兩種晶體切割模式，分別為 a-cut 與 c-cut，以 a-cut 為例，若使用雷射端面激發(diode-end-pumped)晶體，其入射光與 a 軸平行，受激輻射光電場能量分布將位於 b 軸與 c 軸，若能量分布於 b 軸即為 σ 偏振、分布於 c 軸即為 π 偏振，若為 c-cut，入射光則與 c 軸平行，電場能量則均勻分布各個方向，其 a-cut 與 c-cut 示意圖如下圖 1-3。

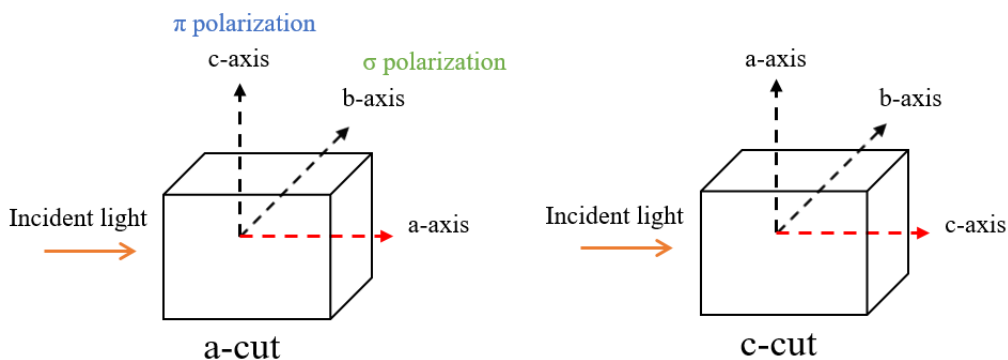


圖 1-3 晶體軸向示意圖

Nd:YLF 晶體主要吸收波段有三段，分別為 700nm~750nm、760nm~810nm 以及 850nm~880nm，其中晶體在 793nm、798nm 存在最高吸收係數，但此波長雷射尋求不易，大多數實驗室還是以 808nm 雷射作為泵浦光源來激發 Nd:YLF 晶體，本實驗使用之 a-

cut Nd:YLF 晶體，其輻射波段也分三段，分別為 903nm(π 偏振方向)與 908nm(σ 偏振方向)、1047nm(π 偏振方向)與 1053nm(σ 偏振方向)、1321nm(π 偏振方向)與 1313nm(σ 偏振方向)，共存在六種輻射波長，且各個波長皆兼具非常良好的線偏振特性，而在本實驗將選用 1047nm(π 偏振方向)與 1053nm(σ 偏振方向)作為本實驗的工作波長，Nd:YLF 吸收與輻射光譜，如下圖 1-4 與圖 1-5。下表 1-3 為 Nd:YLF 參數簡表。

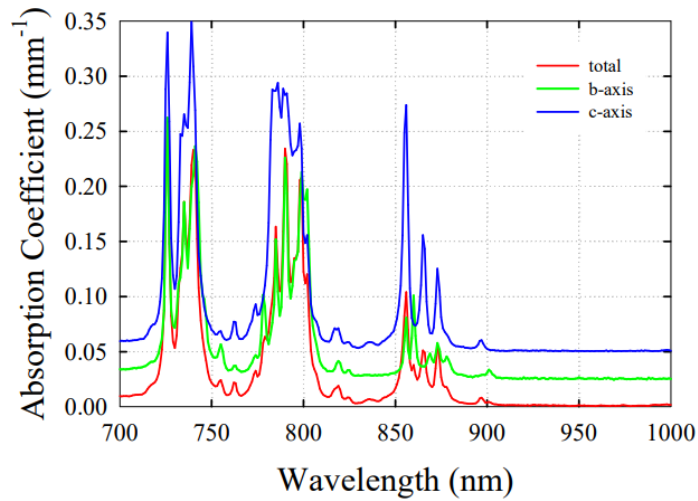


圖 1-4 Nd:YLF 晶體吸收光譜^[13]

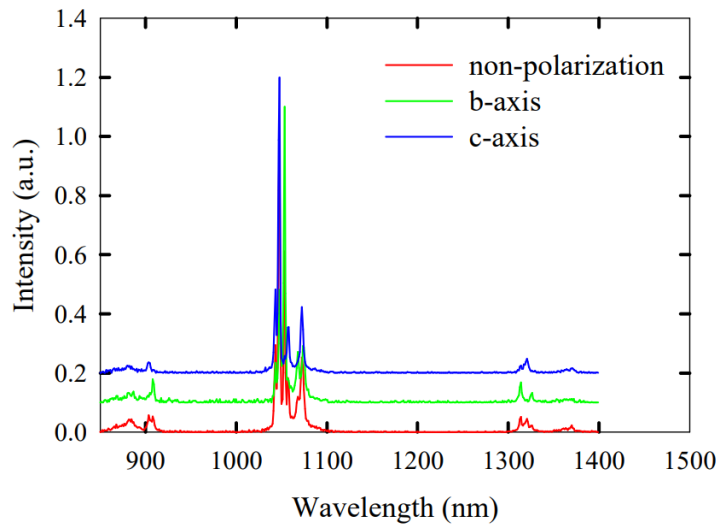


圖 1-5 a-cut Nd:YLF 晶體螢光光譜^[13]

a-cut Nd:YLF parameters

Mohs hardness	4~5
Structure Symmetry	Tetragonal, I41/a
Specific mass	3.99g/cm ³
Melting Point	819°C
Thermal Conductivity	6.3(W·m ⁻¹ ·K ⁻¹)
Specific Heat	0.79(J·g ⁻¹ ·K ⁻¹)
Thermal Expansion(10 ⁻⁶ ·K ⁻¹)	8.3(⊥c), 13.3(∥c)
Young's Modulus	7.65
Thermo-optic Coefficient(10 ⁻⁶ ·K ⁻¹)	-2.0(E⊥c), -4.3 (E∥c)
Fluorescent Lifetime	485μs @1%Nd doping
Peak Emission Cross Section(10 ⁻¹⁹ /cm ²)	1.2(E⊥c) @1053nm, 1.8(E∥c) @1047nm
Lasing Wavelength	1053nm (E⊥c, σ-pol), 1047nm (E∥c, π-pol)
Peak Absorption Wavelength @1%Nd(cm ⁻¹)	10.8(793nm, E∥c), 3.59(798nm, E⊥c)

表 1-3 a-cut Nd:YLF 參數簡表^[14]

1.4 研究動機

雙波長及多波長選頻雷射已大幅運用在雷射光譜學、光學通訊、光學雷達、光學感測、軍事科技.....等等領域之中，其中正交偏振雙波長雷射又可應用於外差干涉術、差分吸收、全像術、光學導航、太赫茲光產生.....等等^[38~42]。大多數選頻雷射往往使用多波長光源、偏振旋轉器、光柵.....等等光學元件來實現，體積上較為龐大且複雜，在本實驗將使用非線性光學、積體光學與雷射光學技術，將以上功能積體化整合為一塊晶片，完成單一線性共振腔並具備簡單架構的正交偏振雙波長可調式電光選頻雷射，並可自由操作於連續波(Continuous Wave, CW)模式以及脈衝(Pulse)模式。

西元 2019 年，本實驗室學長呂其孟碩士成功以模擬退火法計算出非週期性晶疇極化反轉結構，並經由微影製程以及極化反轉製程成功做出專屬於 Nd:YVO₄ 雷射系統的非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶片並成功實現 1064.5nm 以及 1342.33nm 雙波長雷射的主動式電光選頻以及主動式 Q-Switching，並成功量測到非相位匹配二倍頻紅光脈衝雷射、非相位匹配二倍頻綠光脈衝雷射以及非相位匹配和頻的 593nm 橘黃光脈衝雷射，其結果如圖 1-6、圖 1-7 所示^[25]，由於 Nd:YVO₄ 受激輻射之雙波長頻譜距離較遠，對於電光調制的相互作用影響較小，因此若能在兩相近波長下互相調制將會是一大突破，且相較 Nd:YVO₄ 而言，Nd:YLF 受激輻射波長為 1047nm 與 1053nm，且偏振互為正交，兩波長間距僅 6nm，並且自發輻射螢光生命週期(Spontaneous fluorescence lifetime)是 Nd:YVO₄ 的五倍以上，可產生比 Nd:YVO₄ 更強的脈衝雷射，而本論文將接續實驗室學長先前研究結果，設計出一款能實現 Nd:YLF 雙波長各別獨立選頻並 Q-Switching 的非週期極化反轉結構，透過黃光微影以及極化反轉技術製作出來，並實際量測出此現象。

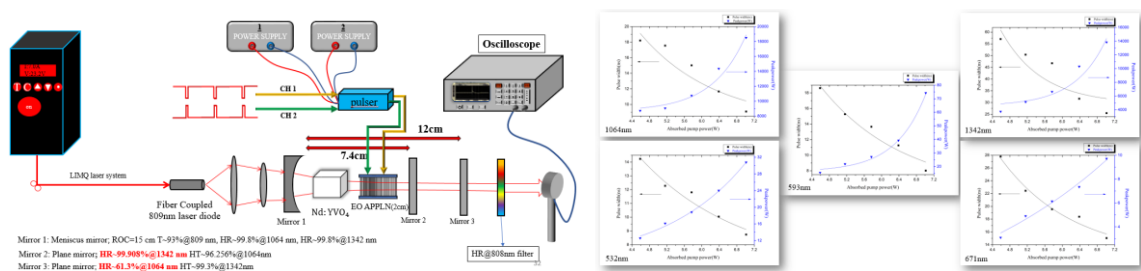


圖 1-6 1064.5nm 與 1342.33nm 主動式 Q-Switching 架構與量測結果^[25]

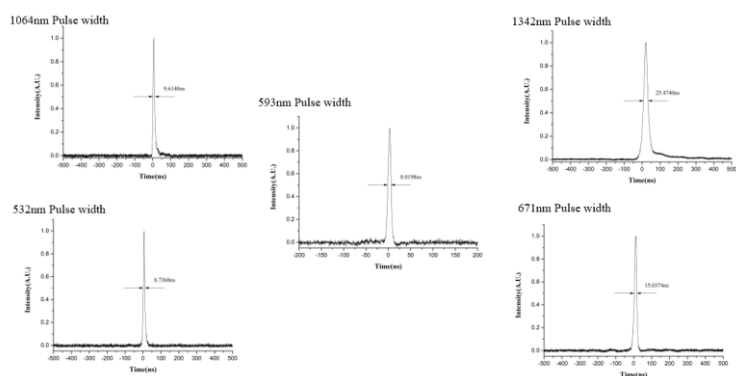


圖 1-7 各波長 Q-Switching 量得之脈寬^[25]

1.5 內容概要

本論文將使用模擬退火法得到一組非週期性光學超晶格(Aperiodic Optical Superlattice, AOS)結構，而此結構將滿足 Nd:YLF 受激輻射之 1047nm 與 1053nm 雙波長之電光偏振旋轉器的動量守恆條件，經由黃光微影以及極化反轉技術將此非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶片製作出來，將製作完成之結構在鈮酸鋰 y 方向施加電場可符合 Šolc filter 使光偏振旋轉 90 度，藉此方式將兩波長各別做偏振旋轉達成選頻以及 Q-Switching。

本論文將於第二章節介紹本實驗所使用到的基本理論與觀念，第三章將介紹晶片的模擬與設計方法及其模擬結果，第四章將介紹晶片的製程方法以及整體製作過程，第五章為實驗的量測結果與分析，第六章為未來展望，最後第七章為本論文所引用之參考文獻。

第二章 理論分析

2.1 相位匹配

要滿足雷射波長之非線性光學轉換，必須先滿足其相位匹配(Phase matching)或以高能量雷射強制激發非相位匹配(Non-Phase matching)機制達成波長轉換，若要達到高效率的能量與波長轉換，使彼此間能量耦合形成建設性干涉，必須達到相位匹配，其條件為滿足能量守恆與動量守恆。

以基本二階非線性光學三波混頻為例。

能量守恆：

$$E_3 = E_1 + E_2 \quad (\text{式 2.1})$$

其中 $E_n = n\hbar\omega_n$ ， $n=1,2,3$ ，故可將式 2.1 整理為：

$$\omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \quad (\text{式 2.2})$$

動量守恆：

$$\vec{K}_{\omega_3} = \vec{K}_{\omega_1} + \vec{K}_{\omega_2} \quad (\text{式 2.3})$$

其中式 2.2 之 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 為其波長 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 之角頻率， $\vec{K}_{\omega_3}$ 、 $\vec{K}_{\omega_2}$ 、 $\vec{K}_{\omega_1}$ 則為三波長之波數(Wave number)，下圖 2-1 為動量守恆示意圖。

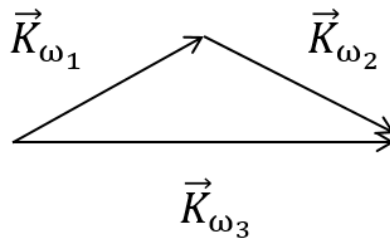


圖 2-1 動量守恆示意圖

在大自然環境中，必滿足能量守恆，但在一般條件下，動量未必守恆，若要達成動量守恆，僅在參與混波之波長以及非線性光學材料的特性兩者相互滿足的條件下，才有可能成立，因此在一般情況下動量關係如下式 2.4，其關係圖如下圖 2-2。

$$\vec{K}_{\omega_3} = \vec{K}_{\omega_1} + \vec{K}_{\omega_2} + \Delta\vec{k} \quad (\text{式 2.4})$$

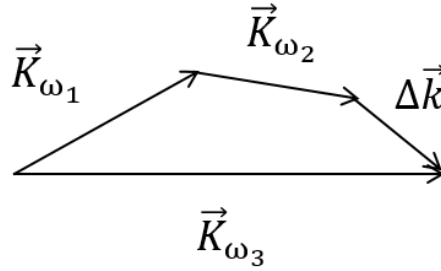


圖 2-2 相位不匹配之動量關係圖

若要滿足其相位匹配，動量關係必須滿足 $\Delta\vec{k} = 0$ ，使動量達到守恆，模態間之能量轉換才能形成建設性干涉，達成高效率的非線性光學轉換。

在一般能量轉換的情況下，各個波長以共線行式在光傳播方向之光軸上傳遞，由於波長與色散的關係，不易達成相位匹配之動量守恆，因此，若要滿足相位匹配條件，必須使用雙折射晶體來達成，當光入射雙折射晶體時，由於偏振、傳播方向以及環境條件等不同，不同的光會在晶體內感受到不同的折射率以及非線性係數，以此方法來達成相位匹配，以上方法稱之為雙折射相位匹配(Birefringent Phase Matching, BPM)，一般在數學上使用折射率橢球之模型表示雙折射晶體與光、折射率、入射光與光軸夾角之關係，如下式 2.5^[15]。

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\cos^2(\theta)}{n_o^2} + \frac{\sin^2(\theta)}{n_e^2} \quad (\text{式 2.5})$$

其中， θ 為入射光 k vector 傳播方向與非線性晶體之光軸(Optic Axis)夾角， n_o 為尋常光

之折射率(Ordinary Refractive Index)， n_e 為非尋常光之折射率(Extraordinary Refractive Index)。而入射光偏振能量傳播方向與光軸垂直之光稱之為尋常光(Ordinary Ray, O-Ray)，與光軸平行則稱為非尋常光(Extraordinary Ray, E-Ray)。而入射光偏振波傳播方向與光軸垂直之尋常光稱為 Ordinary Wave (O-Wave)，與光軸平行則稱為 Extraordinary Wave (E-Wave)。

在滿足雙折射相位匹配時，主要有兩種方式，分別為角度相位匹配^[16]以及溫度相位匹配^[17]，本論文中所使用之鈮酸鋰為單光軸晶體，屬負單軸，其定義為尋常光折射率大於非尋常光折射率($n_o > n_e$)，而相位匹配一般可分為第一類相位匹配(Type I Phase Matching)與第二類相位匹配(Type II Phase Matching)，以二倍頻(Second Harmonic Generation, SHG)為例，第一類相位匹配為兩相同偏振光波達成相位匹配條件後產生與入射光波不同偏振之二次諧波，第二類相位匹配則是兩正交偏振光波達成相位匹配條件後所產生之二次諧波，諧波的偏振型態則由晶體特性決定。

角度相位匹配：

以特定入射角入射雙折射晶體，使基頻光波長之折射率與二倍頻波長之折射率相等($n_\omega = n_{2\omega}$)，其中在第一類相位匹配條件下，若為正單軸晶體，則滿足條件如下式 2.6，若為負單軸晶體，則滿足下式 2.7。

$$n_{o,2\omega}(\theta_{pm}) = n_{e,\omega} \quad (\text{式 2.6})$$

$$n_{e,2\omega}(\theta_{pm}) = n_{o,\omega} \quad (\text{式 2.7})$$

其中 $n_{o,2\omega}$ 與 $n_{e,2\omega}$ 為倍頻光之 O-Wave 與 E-Wave 之折射率、 $n_{e,\omega}$ 與 $n_{o,\omega}$ 為基頻光之折射率、 θ_{pm} 為達成相位匹配之晶體光軸與入射光之夾角，下圖 2-3 與圖 2-4 為正、負單軸晶體第一類角度相位匹配之折射率橢球示意圖。

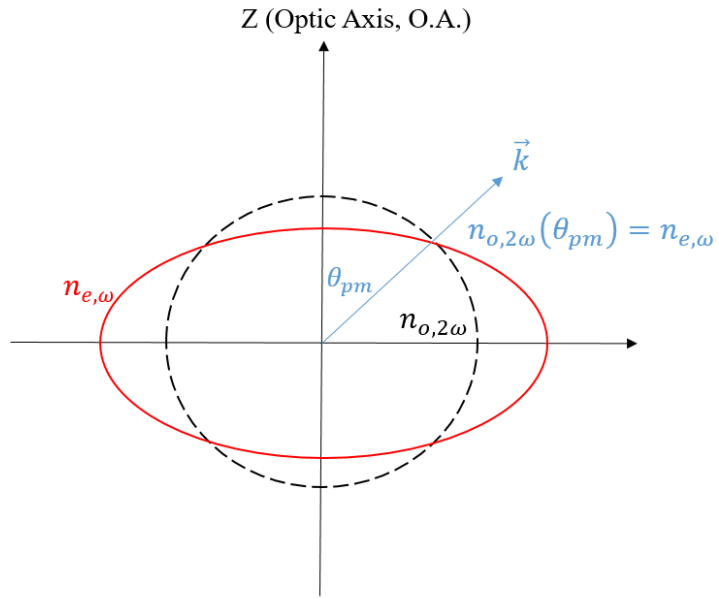


圖 2-3 正單軸晶體第一類角度相位匹配之折射率橢球示意圖

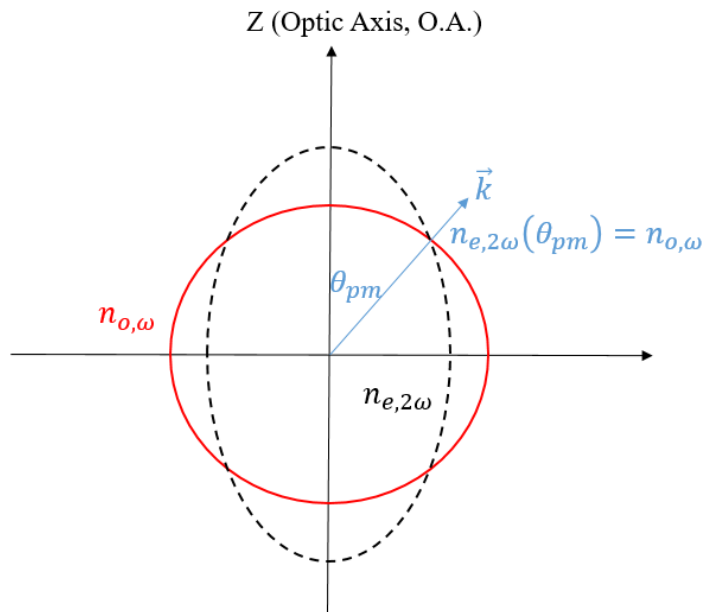


圖 2-4 負單軸晶體第一類角度相位匹配之折射率橢球示意圖

在第二類角度相位匹配下，若為正單軸晶體，則滿足下式 2.8，若為負單軸晶體，則滿足下式 2.9，其第二類角度相位匹配之折射率橢球示意圖如下圖 2-5、圖 2-6。

$$n_{o,2\omega} = \frac{n_{o,\omega} + n_{e,\omega}(\theta_{pm})}{2} \quad (\text{式 2.8})$$

$$n_{e,2\omega}(\theta_{pm}) = \frac{n_{o,\omega} + n_{e,\omega}(\theta_{pm})}{2} \quad (\text{式 2.9})$$

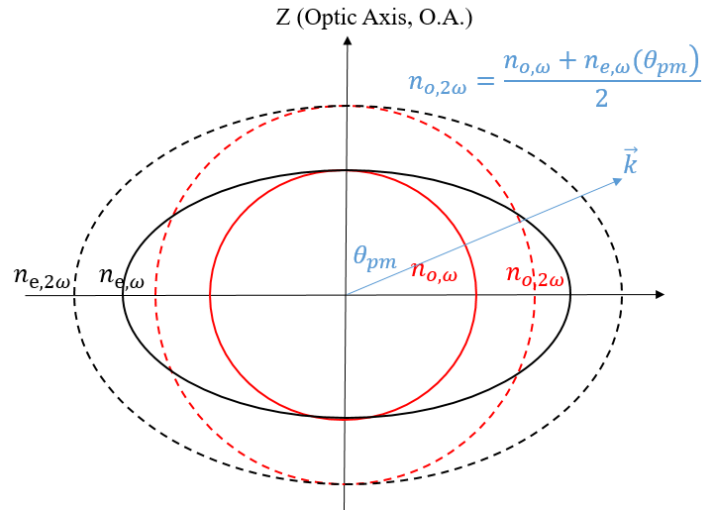


圖 2-5 正單軸晶體第二類角度相位匹配之折射率橢球示意圖

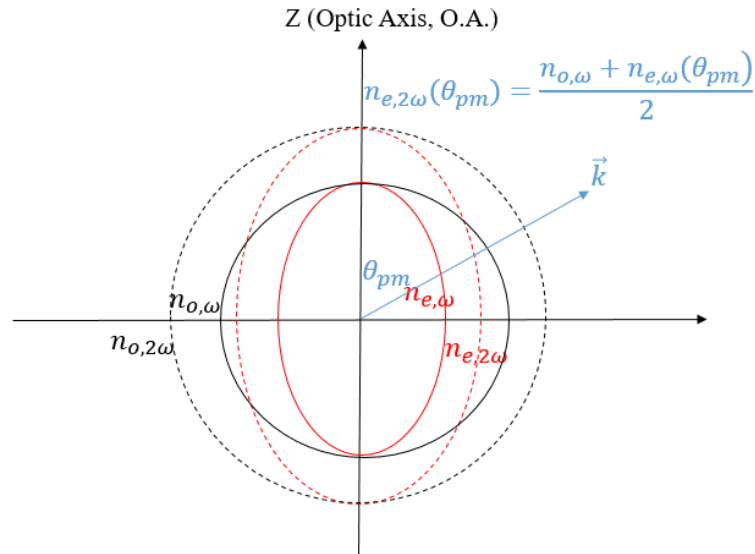


圖 2-6 負單軸晶體第二類角度相位匹配之折射率橢球示意圖

溫度相位匹配：

雙折射晶體可利用溫度的調變，達成晶體內部相對波長與折射率的變化，並將折射率變化條件帶入雙折射晶體色散內，可找到 $\Delta\vec{k} = 0$ 之動量守恆關係溫度，此溫度稱為相位匹配溫度(Phase Matching Temperature, T_{pm})，其折射率橢球示意圖如下圖 2-7。

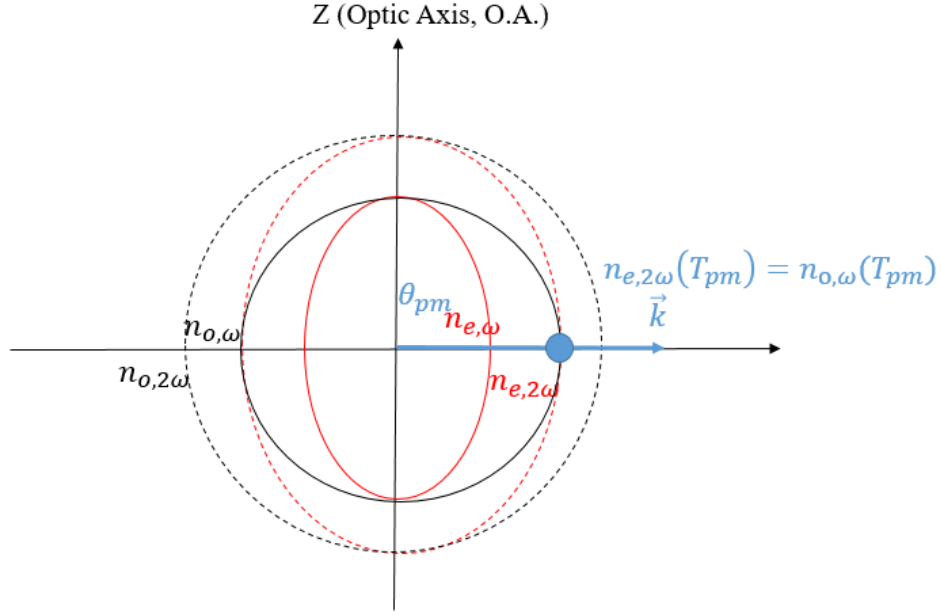


圖 2-7 負單軸晶體溫度角度相位匹配之折射率橢球示意圖

由以上可知，一般在雙折射晶體雖可藉由雙折射相位匹配方式，以調控入射角、溫度方式來達成相位匹配，但具有相當程度的條件與門檻，條件過於極限及嚴苛，當偏離一點點時，非線性轉換效率就會大幅下降，也因有特定入射角上的限制，較難以選擇非線性晶體最大的非線性係數，且若無法延主軸傳播，易形成走離角(Walk-off angle)，會形成能量走離，使轉換效率不佳。因此在西元 1962 年，由 J.A.Armstrong 等人^[18]提出了準相位匹配想法，可彌補雙折射相位匹配的嚴苛條件，將於下一章解釋。

2.2 準相位匹配(Quasi-Phase Matching, QPM)

J. A. Armstrong 等人^[18] 提出一則想法，將非線性光學材料，由於其鐵電性，具有單一偏極化方向(Polarization, $\vec{P}$)，利用此特性，將晶體切成等比例薄片，再將薄片分別以相反自發極化方向作排列黏合，形成週期性排列的極化方向反轉結構，並且當光行走過一自發極化方向區塊，會接收到非線性晶體相對應的非線性係數，即晶體之等效非線性係數(Effective Nonlinear Coefficient, d_{eff})，其示意圖如下圖 2-8。

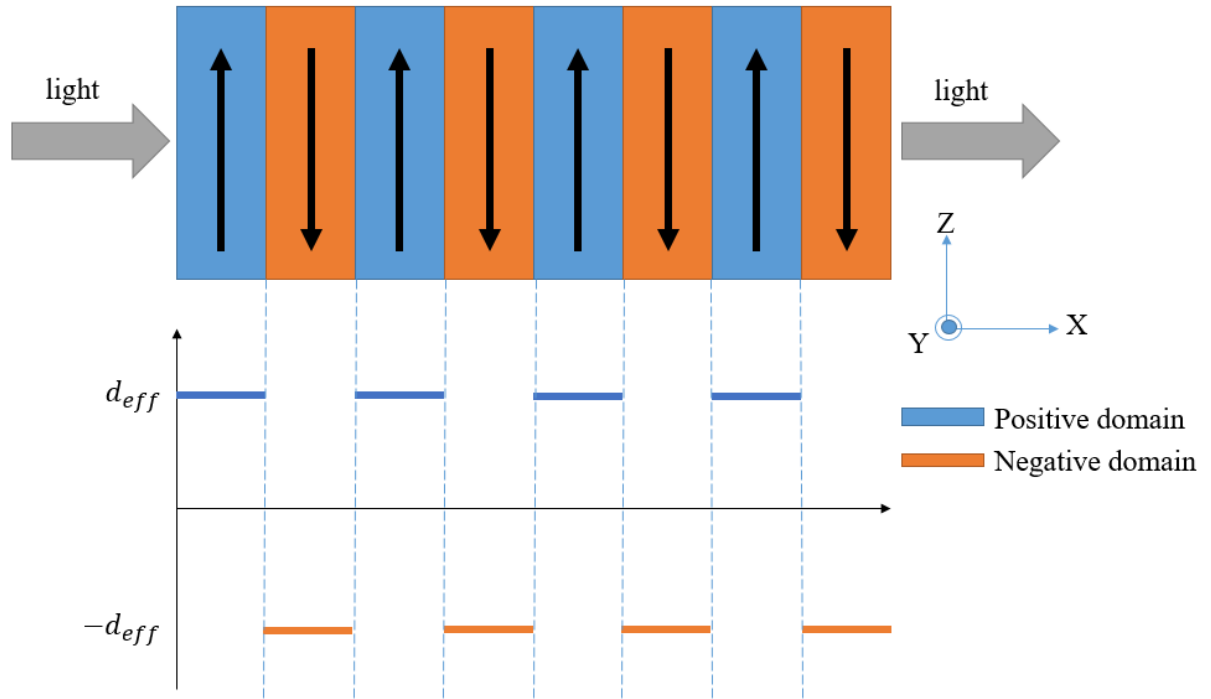


圖 2-8 週期性晶疇極化反轉結構示意圖

一般在相位不匹配情況下其動量關係如上一章節所提到之式 2.4：

$$\vec{K}_{\omega_3} = \vec{K}_{\omega_1} + \vec{K}_{\omega_2} + \Delta\vec{k}$$

存在一動量不匹配項 $\Delta\vec{k}$ ，當 $\Delta\vec{k} = 0$ 時，滿足式 2.3 動量守恆條件，其中可將式改寫為下式 2.10。

$$\Delta \vec{k} = \vec{K}_{\omega_3} - \vec{K}_{\omega_1} - \vec{K}_{\omega_2} = 0 \quad (\text{式 2.10})$$

其中 $\vec{K}_{\omega_n} = \frac{2\pi n \omega_n}{\lambda_n}$ ， $n=1,2,3$ ，故可再將式 2.10 改寫為：

$$\frac{n_{\omega_3}(\lambda_3, T)}{\lambda_3} - \frac{n_{\omega_1}(\lambda_1, T)}{\lambda_1} - \frac{n_{\omega_2}(\lambda_2, T)}{\lambda_2} = 0 \quad (\text{式 2.11})$$

上式之 T 為晶體溫度，故我們可藉由上式，搭配工作波長、溫度及晶體色散關係來找到滿足相位不匹配項等於 0 之條件來達到動量守恆。

一般準相位匹配概念上即為利用一段週期性極化反轉結構，而此結構之週期可補足傅立葉頻譜轉換所響應的空間頻率作為相位上的補償，能將在晶體內共線傳播的光做相位不匹配補償達成 $\Delta \vec{k}=0$ ，使各模態間的能量能有效率的轉換，其中週期性極化反轉結構在空間上的分布情況可由一傅立葉級數展開式表達，如下式 2.12^[19]。

$$d(x) = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-jk_m x} \quad (\text{式 2.12})$$

其中

$$G_m = \frac{2}{\pi m} \sin(\pi m D) \quad (\text{式 2.13})$$

$$k_m = \frac{2\pi m}{\Lambda} \quad (\text{式 2.14})$$

在上式 2.12 至式 2.14 中， m 為非線性光學轉換階數、 d_{33} 為非線性晶體之最大等效非線性係數， D 為正負晶疇比率、 G_m 為第 m 階傅立葉係數、 k_m 為空間頻率、 Λ 為極化反轉週期。

故可由以上條件找出最佳準相位匹配極化反轉週期，以單週期準相位匹配用作電光偏振旋轉器為例， $\frac{m}{\Lambda} = \frac{n_o(\lambda, T)}{\lambda} - \frac{n_e(\lambda, T)}{\lambda}$ ，其中 $m=1$ ，可得反轉週期為：

$$\Lambda = \frac{\lambda}{|n_o - n_e|} \quad (\text{式 2.15})$$

因此由以上可得知，準相位匹配機制為利用光通過晶體後能量耦合隨距離變化成負值時，利用極化反轉技術將每經過半個週期，準備要開始下降之傅立葉係數，強制轉為正值，且增益還能隨晶體長度而增加，持續性的得到最大非線性係數，雖然在轉換效率上無法媲美雙折射相位匹配，但在轉換條件上較易達成，且較易用簡單的方式得到所需的非線性係數，且無 walk-off 問題，在設計上自由度較大，下圖 2-9 為雙折射相位匹配、準相位匹配與非相位匹配能量耦合示意圖。

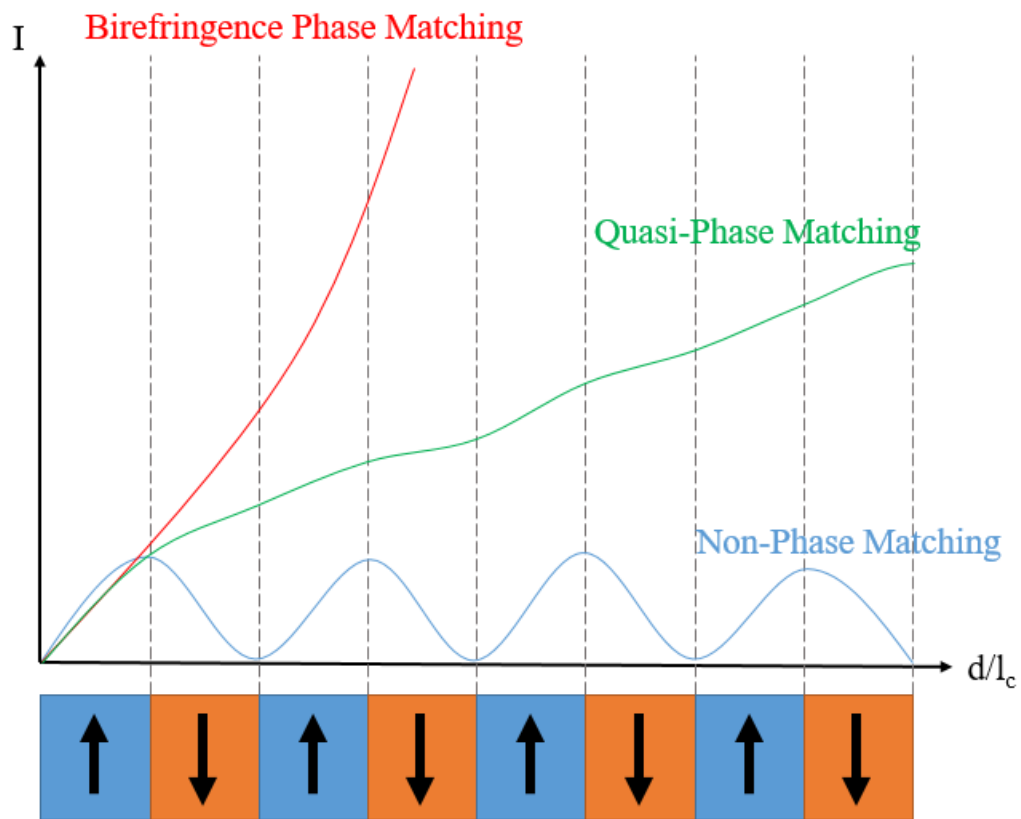


圖 2-9 QPM 與 BPM 與非相位匹配能量耦合示意圖

2.3 電光效應(Pockels effect)^{[19][20]}

在外加電場的作用下，介電材料會因外部電場施加而產生折射率變化時，稱之為電光效應，一般而言在具有鐵電性的介電材料下，存在一極化向量(Polarization, $\vec{P}$)，透過施加電場使極化向量內之電偶極(dipole)產生擾動，達成一次與高次的線性與非線性共振其極化向量可表示如下式 2.16。

$$\vec{P} = \vec{P}_L + \vec{P}_{NL} = \epsilon_0 \chi^{(1)} \vec{E} + \epsilon_0 \chi^{(2)} \vec{E}^2 + \epsilon_0 \chi^{(3)} \vec{E}^3 + \dots + \epsilon_0 \chi^{(n)} \vec{E}^n \quad (\text{式 2.16})$$

其中

$$\vec{P}_L = \epsilon_0 \chi^{(1)} \vec{E} \quad (\text{式 2.17})$$

$$\vec{P}_{NL} = \epsilon_0 \chi^{(2)} \vec{E}^2 + \epsilon_0 \chi^{(3)} \vec{E}^3 + \dots + \epsilon_0 \chi^{(n)} \vec{E}^n \quad (\text{式 2.18})$$

在上式 2.16 至式 2.18 中， $\vec{P}_L$ 為線性極化向量、 $\vec{P}_{NL}$ 為非線性極化向量、 ϵ_0 為真空介電係數、 $\chi^{(n)}$ 表示為第 n 階之電極化率(susceptibility)，其中 n 為任意正整數。

而一般相對介電係數與折射率關係定義如下式 2-19，並將條件代入高斯電場定律式 2.20 內，可得介電材料之折射率與電場變化關係式，如式 2.21。

$$\epsilon_r = n^2 \quad (\text{式 2.19})$$

$$\vec{D}_j = \sum_j \epsilon_{ij} \vec{E}_j = \sum_j \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \sum_j \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \quad (\text{式 2.20})$$

將上式 2.16 條件帶入 2.20 得：

$$\sum_j \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi^{(1)} \vec{E} + \epsilon_0 \chi^{(2)} \vec{E}^2 + \epsilon_0 \chi^{(3)} \vec{E}^3 + \dots + \epsilon_0 \chi^{(n)} \vec{E}^n = \sum_j \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \quad (\text{式 2.21})$$

整理上式 2.21 並將式 2.19 結果套入，如下式 2.22。

$$\begin{aligned} n^2 = \epsilon_r &= \frac{\sum_j \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi^{(1)} \vec{E} + \epsilon_0 \chi^{(2)} \vec{E}^2 + \epsilon_0 \chi^{(3)} \vec{E}^3 + \dots + \epsilon_0 \chi^{(n)} \vec{E}^n}{\sum_j \epsilon_0 \vec{E}} \\ &= 1 + \chi^{(1)} + \chi^{(2)} \vec{E} + \chi^{(3)} \vec{E}^2 + \dots + \chi^{(n)} \vec{E}^{n-1} \end{aligned} \quad (\text{式 2.22})$$

可得出折射率與電場關係式：

$$n(E) = \sqrt{1 + \chi^{(1)} + \chi^{(2)} \vec{E} + \chi^{(3)} \vec{E}^2 + \dots + \chi^{(n)} \vec{E}^{n-1}} \quad (\text{式 2.23})$$

再藉由泰勒展開整理上式，得：

$$n(E) = n - \frac{1}{2}\gamma n^3 E - \frac{1}{2}\zeta n^3 E^2 + \dots \quad (\text{式 2.24})$$

其中， γ 為 Pockels 電光係數、 ζ 為 Kerr 電光係數，在電場一次項與電場二次項中：

$$n(E) \approx n - \frac{1}{2}\gamma n^3 E \quad (\text{式 2.25})$$

$$n(E) \approx n - \frac{1}{2}\zeta n^3 E^2 \quad (\text{式 2.26})$$

上式 2.25 情況稱為一階線性電光效應或稱 Pockels 效應，式 2.26 情況稱為二階非線性電光效應或稱 Kerr 效應，其電場與折射率關係圖如下圖 2-10。

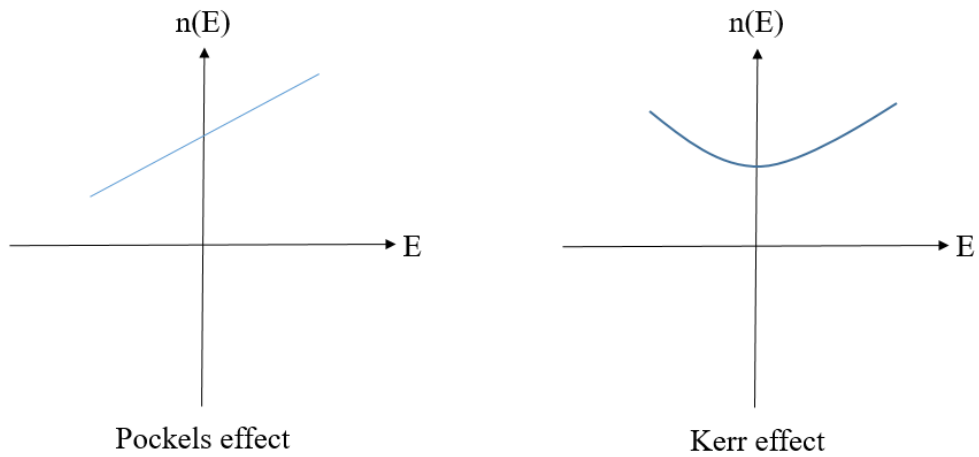


圖 2-10 Pockels effect 與 Kerr effect 電場與折射率關係圖

而對於鈮酸鋰晶體而言，其介電係數亦可分三個方向，個別為 ϵ_x 、 ϵ_y 、 ϵ_z ，並可將其介電係數定義為一張量如下：

$$\epsilon = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = \begin{pmatrix} \epsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_z \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.27})$$

其中，得知 $\epsilon_r = n^2$ ，且由於晶體為負單軸，故 $n_x=n_y=n_o$ 、 $n_z=n_e$ ，因此故可將上式改為：

$$\epsilon = \epsilon_0 \begin{pmatrix} n_x^2 & 0 & 0 \\ 0 & n_y^2 & 0 \\ 0 & 0 & n_z^2 \end{pmatrix} = \epsilon_0 \begin{pmatrix} n_o^2 & 0 & 0 \\ 0 & n_o^2 & 0 \\ 0 & 0 & n_e^2 \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.28})$$

另外我們再定義一反介電張量如下：

$$\tilde{\eta} = \epsilon_0 \tilde{\epsilon}^{-1} = \tilde{\epsilon}_r^{-1} = \begin{pmatrix} \eta_{xx}(E) & \eta_{xy}(E) & \eta_{xz}(E) \\ \eta_{yx}(E) & \eta_{yy}(E) & \eta_{yz}(E) \\ \eta_{zx}(E) & \eta_{zy}(E) & \eta_{zz}(E) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{n_o^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.29})$$

其中， $\eta_{ij}(E) = \eta_{ij} + \sum_k \gamma_{ijk} E_k + \sum_{kl} \varsigma_{ijkl} E_k E_l$ ， $i, j, k, l = x, y, z$ 。

由於本實驗主要工作於一階線性電光效應(Pockels effect)，相對 Kerr 效應而言，Pockels 電光係數遠大於 Kerr 電光係數，故在分析上省略 Kerr 電光係數，因此定義如下：

$$(\Delta\eta_{ij}(E)) = (\eta_{ij}(E) - \eta_{ij}(0)) = (\gamma_{ij})(E_k) \quad (\text{式 2.30})$$

並可將上式表示為：

$$(\Delta\eta_{ij}(E)) = \begin{pmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \\ \gamma_{41} & \gamma_{42} & \gamma_{43} \\ \gamma_{51} & \gamma_{52} & \gamma_{53} \\ \gamma_{61} & \gamma_{62} & \gamma_{63} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.31})$$

本實驗使用材料為鈮酸鋰光子晶體，鈮酸鋰屬於 Trigonal 3m 族，其 Pockels 電光張量

如下式：

$$\begin{pmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \\ \gamma_{41} & \gamma_{42} & \gamma_{43} \\ \gamma_{51} & \gamma_{52} & \gamma_{53} \\ \gamma_{61} & \gamma_{62} & \gamma_{63} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & \gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & 0 & \gamma_{33} \\ 0 & \gamma_{51} & 0 \\ \gamma_{51} & 0 & 0 \\ -\gamma_{22} & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.32})$$

再將鈮酸鋰之 Pockels 電光張量帶入式 2.31 中，而在本實驗中，將在鈮酸鋰 y 方向施

加電場，其分析如下式：

$$(\Delta\eta_{ij}(E)) = \begin{pmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & \gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & 0 & \gamma_{33} \\ 0 & \gamma_{51} & 0 \\ \gamma_{51} & 0 & 0 \\ -\gamma_{22} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ E_y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\gamma_{22}E_y \\ \gamma_{22}E_y \\ 0 \\ \gamma_{51}E_y \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.33})$$

其中 $(\Delta\eta_{ij}(E))$ 可將 $\begin{pmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{pmatrix}$ 改寫成 3X3 矩陣，如下：

$$(\Delta\eta_{ij}(E)) = \begin{pmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\gamma_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{22}E_y & \gamma_{51}E_y \\ 0 & \gamma_{51}E_y & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.34})$$

再由先前條件式 2.30，可回推得出：

$$(\eta_{ij}(E)) = (\gamma_{ij})(E_k) + (\eta_{ij}(0)) = \begin{pmatrix} \frac{1}{n_o^2} - \gamma_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + \gamma_{22}E_y & \gamma_{51}E_y \\ 0 & \gamma_{51}E_y & \frac{1}{n_e^2} \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.35})$$

最後可由上式張量，得出當鈮酸鋰晶體施加 y 方向電場時的折射率橢球方程式，如下：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - \gamma_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + \gamma_{22}E_y\right)y^2 + \frac{z^2}{n_e^2} + 2(\gamma_{51}E_y)yz = 1 \quad (\text{式 2.36})$$

藉由上式，重新定義座標軸以消除離軸項，使折射率橢球轉正，因此定義在 y-z 平面沿光軸旋轉 $-\theta$ 角，再將原座標(x,y,z)改寫成(x,y',z')。

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = R(-\theta) \begin{pmatrix} y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y'\cos\theta - z'\sin\theta \\ y'\sin\theta + z'\cos\theta \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.37})$$

將上式結果帶入式 2.36 得出：

$$\begin{aligned} &\left(\frac{1}{n_o^2} - \gamma_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + \gamma_{22}E_y\right)(y'\cos\theta - z'\sin\theta)^2 + \left(\frac{y'\sin\theta + z'\cos\theta}{n_e}\right)^2 + \\ &2(\gamma_{51}E_y)(y'\cos\theta - z'\sin\theta)(y'\sin\theta + z'\cos\theta) = 1 \end{aligned} \quad (\text{式 2.38})$$

由於 $\left|\frac{1}{n_o^2} - \frac{1}{n_e^2}\right| \gg \gamma_{22}E_y$ ，將上式再作整理可得：

$$\theta \approx \tan\theta \approx \frac{\gamma_{51}E_y}{\frac{1}{n_o^2} - \frac{1}{n_e^2}} \quad (\text{式 2.39})$$

因此由以上條件可得知，當晶體控溫穩定，且固定波長之光打入晶體時，只有 E_y 是變數，當 E_y 改變時， θ 亦隨 E_y 改變，得知可藉由在鈮酸鋰晶體 y 方向施加電壓得出折射率橢球光軸旋轉 θ 角之現象，下圖為於鈮酸鋰晶體施加 y 場電壓示意圖。

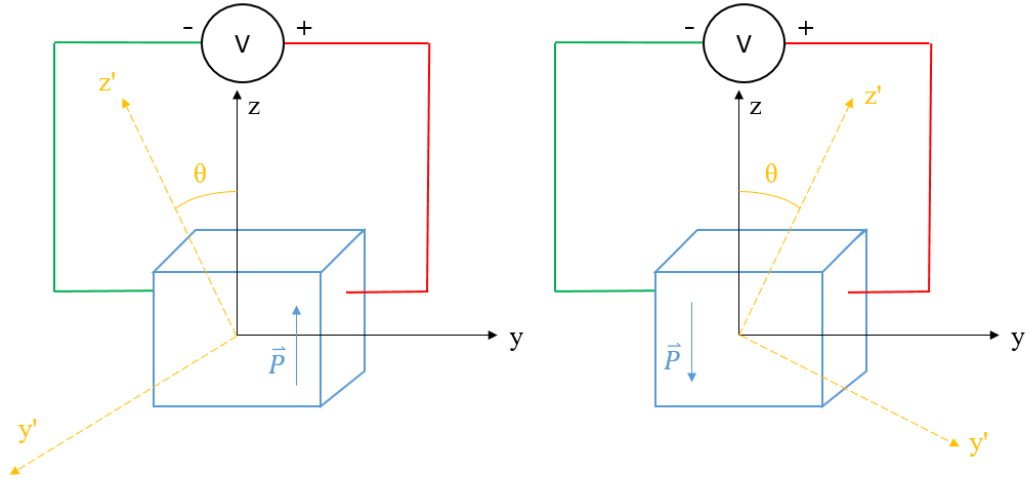


圖 2-11 鈮酸鋰晶體施加 y 場電壓示意圖

其中，黑色實線座標為 y 場電壓施加前之光軸座標，黃色虛線為施加後偏轉之光軸座標，其旋轉角度為 z' 軸與 z 軸間之夾角。

在本實驗中，將利用以上原理，製作出能夠將線偏振光旋轉 90 度之元件，其元件稱之為電光偏振模態旋轉器(Electro-optic polarization mode converter, EOPMC)，將於下章節解釋其原理。

2.4 電光偏振模態旋轉器(Electro-optic polarization mode converter, EOPMC)^[22]

Ivan Šolc 於 1965 年提出，將半波板以各夾 $\pm\theta$ 形式做串接，可使入射之線偏振光在出射時可與入射偏振互為正交^[21]其示意圖如下圖 2-12。

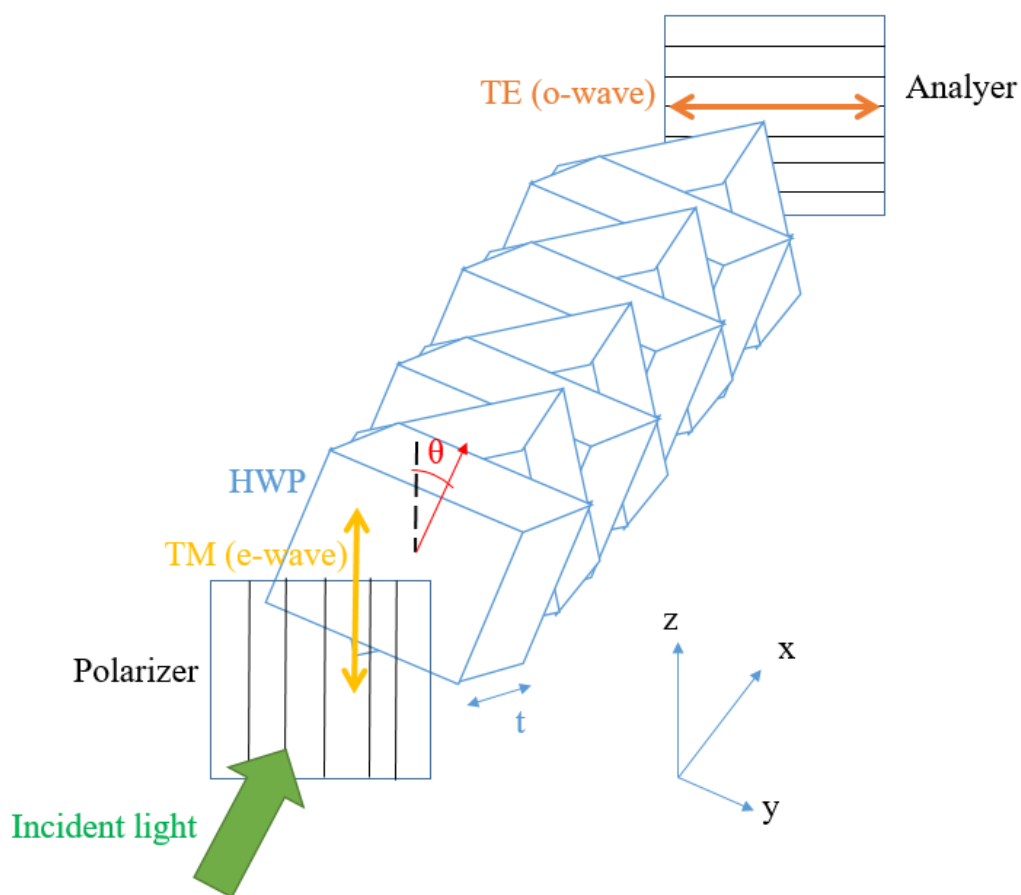


圖 2-12 由半波板交錯組成之 Šolc filter 示意圖

當光通過起偏器(Polarizer)後，將入射之非偏振光或偏振光轉換成純線性偏振光，以圖 2-12 為例，光通過起偏器後轉換成 TM 光，而每片半波片厚度定義為：

$$t = \frac{\lambda}{2(n_o - n_e)} \quad (\text{式 2.40})$$

通過起偏器後成為純線性偏振光，光沿 x 軸方向傳播，故光的偏振分量位於 z 軸與 y 軸，以入射 TM wave、出射 TE wave 為例，可定義 jones matrix 如下，其中式 2.41 表示為入射光之偏振態，2.42 為出射光之偏振態：

$$\begin{pmatrix} V_y \\ V_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.41})$$

$$\begin{pmatrix} V_y' \\ V_z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.42})$$

當光通過半波板後，會使偏振旋轉以及相位延遲，當有一傾斜 $\pm\theta$ 之半波板時，可先定義其半波板矩陣為：

$$R(-\theta)W_0R(\theta) \quad (\text{式 2.43})$$

$$R(\theta)W_0R(-\theta) \quad (\text{式 2.44})$$

其中式 2.43 表示為傾斜與原光軸夾 $+\theta$ 之半波板，式 2.44 則為夾 $-\theta$ 之半波板，並且 $R(\theta)$ 為旋轉矩陣， W_0 為相位延遲矩陣，其定義如下：

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.45})$$

$$W_0 = e^{-i\phi} \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\Gamma}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\Gamma}{2}} \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.46})$$

其中 $\Gamma = (n_o - n_e)\frac{\omega}{c}t$ 、 $\phi = \frac{1}{2}(n_o + n_e)\frac{\omega}{c}t$ ， ω 為角頻率、 c 為光速、 t 為半波板厚度。

故當線偏振光進入正負 θ 交錯之半波板後，其順序為先通過旋轉 $+\theta$ 之半波板再通過旋轉 $-\theta$ 之半波板，可將其光之偏振狀態表示如下式：

$$\begin{pmatrix} V_y' \\ V_z' \end{pmatrix} = \left((R(\theta)W_0R(-\theta)R(-\theta)W_0R(\theta))^N \right) \begin{pmatrix} V_y \\ V_z \end{pmatrix} = M^N \begin{pmatrix} V_y \\ V_z \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.47})$$

其中 M 矩陣表示為通過一組正負交錯之半波板， N 為通過 N 組，其中 N 為正整數， M 可被定義為：

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.48})$$

由式 2.48 展開之結果，可得出 M 矩陣之 $A B C D$ 元素如下：

$$A = (\cos \frac{1}{2}\Gamma - i\cos 2\theta \sin \frac{1}{2}\Gamma)^2 + \sin^2 2\theta \sin^2 \frac{1}{2}\Gamma \quad (\text{式 2.49})$$

$$B = -\sin 4\theta \sin^2 \frac{1}{2}\Gamma \quad (\text{式 2.50})$$

$$C = -B \quad (\text{式 2.51})$$

$$D = (\cos \frac{1}{2}\Gamma + i\cos 2\theta \sin \frac{1}{2}\Gamma)^2 + \sin^2 2\theta \sin^2 \frac{1}{2}\Gamma = A^* \quad (\text{式 2.52})$$

考慮通過 N 組半波板後可得 M^N 矩陣為：

$$M^N = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^N = \begin{pmatrix} \frac{A \sin N K \Lambda - \sin(N-1) K \Lambda}{\sin K \Lambda} & B \frac{\sin N N \Lambda}{\sin K \Lambda} \\ C \frac{\sin N K \Lambda}{\sin K \Lambda} & \frac{D \sin N K \Lambda - \sin(N-1) K \Lambda}{\sin K \Lambda} \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.53})$$

其中， $K\Lambda = \cos^{-1} \left[\frac{1}{2}(A + D) \right]$ 。

整理以上所有條件，當光通過整體系統時，其矩陣如下：

$$\begin{pmatrix} V'_y \\ V'_z \end{pmatrix} = P_y M^N P_z \begin{pmatrix} V_y \\ V_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_y \\ V_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{12} V_z \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{式 2.54})$$

其中 P_y 與 P_z 為 polarizer 之矩陣，故可由上式得知其系統穿透為：

$$T = \frac{V'_y}{V_z} = M_{12} = \left| B \frac{\sin N K \Lambda}{\sin K \Lambda} \right|^2 = \left| -\sin 4\theta \sin^2 \frac{1}{2}\Gamma \frac{\sin N K \Lambda}{\sin K \Lambda} \right|^2 \quad (\text{式 2.55})$$

當 $\Gamma = \pi, 3\pi, 5\pi, 7\pi \dots$ 時，可將上式化簡為：

$$T = \sin^2 2N\theta \quad (\text{式 2.56})$$

故由以上可得知，當每片半波板旋轉夾角為 $\pm \frac{\pi}{4N}$ 時，可得到 $T=1$ ，也就表示所有的出射光會與入射光偏振互為正交，且出射光不存在 V'_z 分量，表示在這最佳狀態下，光才能完全且低損耗將偏振旋轉 90 度。

因此，我們可利用以上原理，將其結構製備進鈮酸鋰晶體內，由式 2.56 得知，假設只使用單塊，僅單一對正負晶疇來達成偏振旋轉的話，要達到出射光與入射光互為正交，需將鈮酸鋰光軸旋轉 45 度，其施加電壓非常大難以實現，因此得知當週期越小且

數量越多時，所需施加電壓則越小，並配合準相位匹配條件達成動量守恆，可得到週期公式如下：

$$\Lambda = 2t = (2m + 1) \frac{\lambda}{n_o - n_e} \quad (\text{式 2.57})$$

其中 m 為任一正整數。

因此得知週期後，可藉由結合準相位匹配，改變晶體電光係數正負方式達成 Šolc filter 的效果，下圖 2-13 為週期性極化反轉鈮酸鋰(Periodically Poled Lithium Niobate, PPLN)用作電光偏振模態旋轉器(Electro-optic polarization mode converter, EOPMC)示意圖

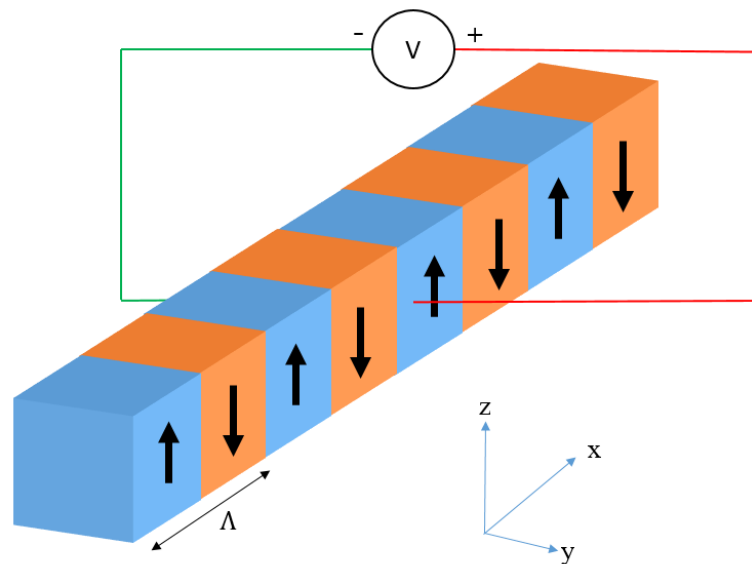


圖 2-13 以 PPLN 結構用作 EOPMC 示意圖

2.5 共振腔 Q-調制(Q-switching)

產生脈衝雷射的方式主要有 Q-調制(Q-switching)、鎖模技術(Mode-locking)，以及使用脈衝光源作為泵浦光源(pump)打入共振腔內，來產生新的脈衝波長。

本篇論文主要以 Q-switching 方式來產生脈衝雷射，Q-switching 為產生巨大脈衝雷射的一種方式，其短脈衝寬度(pulse width)可達奈秒(nano-second, ns)等級，峰值功率可達數百萬瓦特。

Q-switching 定義為 Q-調制，或稱調 Q、Q 開關……等等說法。一般而言在雷射共振腔內存在一品質因數，稱為 Q 值，其定義為：

$$Q = \frac{\nu_c}{\Delta\nu_c} = 2\pi \frac{\text{energy stored}}{\text{energy lost per oscillation cycle}} \quad (\text{式 2.58})$$

其中 ν_c 為共振腔內工作波長、 $\Delta\nu_c$ 為雷射之半高寬(Full width at half maximum, FWHM)。

由式 2.58 定義可得知，當 Q 值越高時，表示雷射在共振腔內損耗越低，並且頻寬會越窄、峰值越高，也代表說，腔內來會振盪一次(Round Trip)可累積光子數遠大於振盪一次的損耗，代表泵浦光源(pump)能量並不需要太高，即可使腔內增益大於損耗進而產生雷射。

因此由以上敘述得知，當共振腔工作於低 Q 值時(Low Q)，由於共振腔內閾值(Threshold)高，增益介質之上能階會不斷累積粒子而無法造成雷射出光，而 Q-switching 雷射的原理就是藉由調整共振腔內 Q 值，使共振腔工作在 High Q 與 Low Q 之間做快速切換，其切換時間需遠小於增益介質的自發輻射生命週期(spontaneous life time)，並且 High Q 的維持時間也必須小於增益介質上能階的自發輻射生命週期(spontaneous life time)，才能有良好的脈衝雷射產生，否則在 High Q 這段時間內，會有粒子從上能階掉

落下來，影響 Q-switching 品質，甚至無法實現 Q-switching。

本實驗為 Nd:YLF 雷射系統，此雷射為標準四能階系統，其示意圖如下：

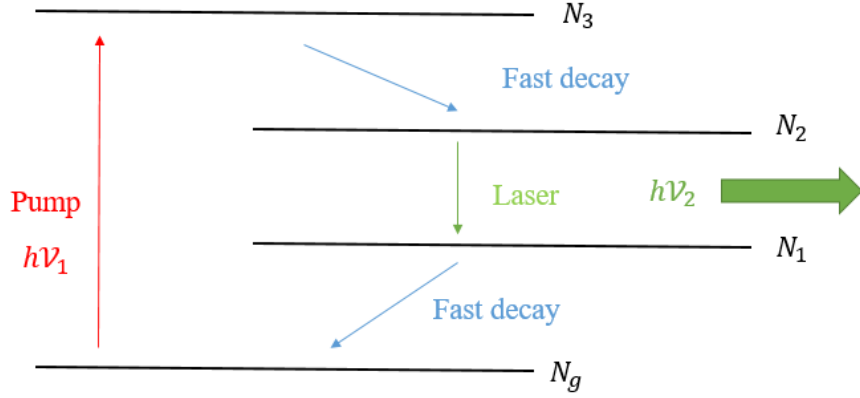


圖 2-14 四能階系統示意圖

由以上之四能階系統示意圖，可得出增益介質吸收泵浦光(pump)後，粒子會迅速由基層能階(ground)躍遷至第三層能階，在第三層能階的粒子會迅速掉落至第二能階，並在第二能階累積足夠數量粒子達到居量反轉(Population inversion)，進而受激輻射(Stimulated emission)出光子，而此光子再經由反射鏡重新回到增益介質做串級放大，當過程中增益大於損耗時，便會有雷射產生，其中在上圖， N_g 為基層能階粒子數、 N_1 為第一層能階粒子數、 N_2 為第二層能階粒子數、 N_3 為第三層能階粒子數。因此由上述條件，可定義本四能階雷射之速率方程式(Rate equations)，可表示如下：

$$\dot{N} = W_p(N_t - N) - BqN - \frac{N}{\tau} \quad (\text{式 2.59})$$

$$\dot{q} = \left(V_a B N - \frac{1}{\tau_c} \right) q \quad (\text{式 2.60})$$

其中：

$$N_t = N_1 + N_2 \quad (\text{式 2.61})$$

$$N = N_i - N_f \quad (\text{式 2.62})$$

其中 $\dot{N}$ 為居量反轉的變化率、 B 為粒子受激輻射機率、 V_a 為共振腔內穩定模態的體積、 τ

為居量反轉生命週期、 τ_c 為共振腔內光子數生命週期。

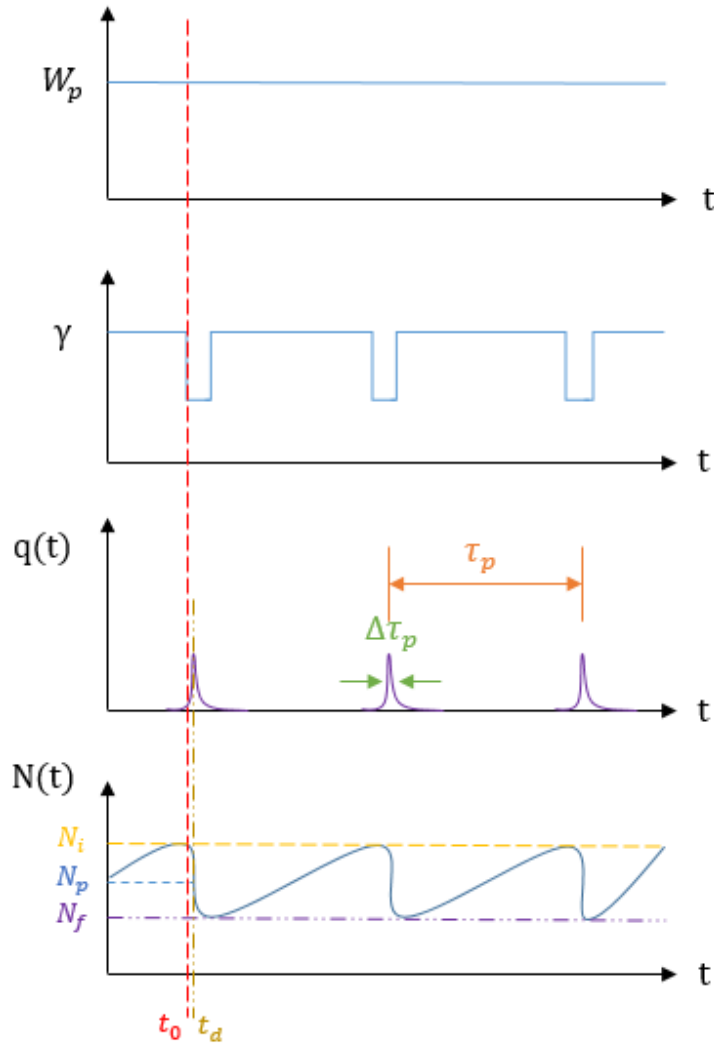


圖 2-15 連續 pumping 下 Q-switching 示意圖^[23]

上圖 2-15 為泵浦光連續式激發共振腔時，在腔內進行 Q-switching 之示意圖，其中 W_p 為泵浦光激發增益介質上升至上能階之機率、 γ 為共振腔內部損耗、 $q(t)$ 為共振腔內光子數、 $\Delta\tau_p$ 為脈寬時間、 τ_p 為脈衝重複時間、 $N(t)$ 為居量反轉粒子數、 N_i 為 High Q 時的居量反轉粒子數、 N_f 為 Low Q 時的居量反轉粒子數、 N_p 為脈衝峰值時的居量反轉粒子數、 t_0 為粒子數達極高值後 High Q 切至 Low Q 的瞬間時間、 t_d 為脈衝最高點時間。

由圖 2-15 觀察，當 $t=t_0$ 時，共振腔會開始由極大損耗轉換為低損耗，開始由 Low Q

切換至 High Q，使腔內累積的上能階粒子一次被放出來形成高能脈衝雷射，且一般而言， $N \ll N_t$ 但在連續 pumping 的情況下，上能階仍會不斷累積粒子，因此脈衝產生後仍有一定的 N_f 存在，因此扣掉 τ_p 時間內所衰減的粒子數，可將 N_i 表示為：

$$N_i = \tau W_p N_t - (\tau W_p N_t - N_f) e^{-\frac{\tau_p}{\tau}} \quad (\text{式 2.62})$$

當共振腔操作在 Q-switching 時，由於其脈衝寬度僅有幾奈秒，故居量反轉粒子數與腔內雷射光子數的差異不大，因此可將式 2.59 與式 2.60 化簡為：

$$\dot{N} = -BqN \quad (\text{式 2.63})$$

$$\dot{q} = \left(V_a B N - \frac{1}{\tau_c} \right) q \quad (\text{式 2.64})$$

當脈衝達峰值 $t = t_d$ 時， $\dot{q} = 0$ ，可將此條件帶入上兩式，此時共振腔內具有最大居量反轉量 N_p ，表示如下：

$$N_p = \frac{1}{\tau_c V_a B} \quad (\text{式 2.65})$$

因此我們可定義一個比較值：

$$x = \frac{N_i}{N_p} \quad (\text{式 2.66})$$

可由上式 x 值判斷，當 x 值越大時，表示高低損耗落差越大，其脈寬會越窄，峰值越高，其示意圖如下：

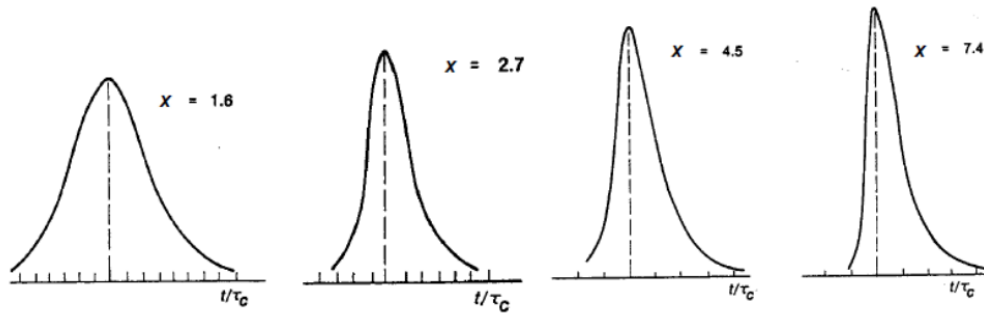


圖 2-16 不同 x 值下 Q-switching 響應示意圖^{[24][25]}

將式 2.63 與式 2.64 相除再對時間做積分可得在共振腔內光子隨時間變化之函數：

$$\frac{\dot{q}}{\dot{N}} = \frac{\frac{dq}{dt}}{\frac{dN}{dt}} = \frac{dq}{dN} = -V_a \left(1 - \frac{N_p}{N}\right) \quad (\text{式 2.67})$$

$$q(t) = \int \frac{dq}{dN} dt = V_a (N_i - N(t) - N_p \ln \frac{N_i}{N(t)}) \quad (\text{式 2.68})$$

當 $t = t_d$ 時， $N = N_p$ ，此時將條件帶入式 2.68，可得：

$$q_{peak}(t_d) = V_a (N_i - N_p - N_p \ln \frac{N_i}{N_p}) \quad (\text{式 2.69})$$

此時，脈衝輸出峰值功率為：

$$P_{peak} = \left(\frac{\gamma_2 c_0}{2L'}\right) h\nu q_{peak} = \left(\frac{\gamma_2}{2}\right) \left(\frac{A_e}{\sigma}\right) \left(\frac{h\nu}{\tau_c}\right) \left(\frac{N_i}{N_p} - 1 - \ln \frac{N_i}{N_p}\right) \quad (\text{式 2.70})$$

其中， γ_2 為雷射輸出耦合鏡(Output Coupler, OC)之損耗、 A_e 為共振腔內模態之等效截面積、 L' 為共振腔單趟光程。

將式 2.70 針對時間做積分，可得脈衝總輸出能量：

$$E = \int_0^\infty P_{peak}(t) dt = \left(\frac{\gamma_2 c_0}{2L'}\right) h\nu \int_0^\infty q_{peak}(t) dt = \left(\frac{\gamma_2}{2} \frac{N_i}{N_p} \eta_E\right) \left(\frac{A_e}{\sigma}\right) h\nu \quad (\text{式 2.71})$$

其中 η_E 為上能階粒子數的使用效率，定義為：

$$\eta_E = \frac{n_i - n_f}{n_i} \quad (\text{式 2.72})$$

綜合以上，得到脈衝輸出能量與峰值功率，可得出雷射脈寬為：

$$\Delta\tau_p = \frac{E}{P_{peak}} \quad (\text{式 2.73})$$

2.6 和頻機制(Sum Frequency Generation, SFG)^{[15][19]}

當有兩波長入射鋁酸鋰晶體後，其電磁波方程式可被表示為：

$$\tilde{E}(t) = \frac{1}{2}(\hat{E}_1 e^{i\omega_1 t} + \hat{E}_2 e^{i\omega_2 t} + c.c.) \quad (\text{式 2.74})$$

當入射電磁波能量夠強時，可激發出高階非線性效應，電偶極矩振盪表示如先前在 2.3 章提到之式 2.16：

$$\vec{P} = \vec{P}_L + \vec{P}_{NL} = \varepsilon_0 \chi^{(1)} \tilde{E} + \varepsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2 + \varepsilon_0 \chi^{(3)} \tilde{E}^3 + \cdots + \varepsilon_0 \chi^{(n)} \tilde{E}^n$$

其中，高階的非線性極化率(susceptibility)遠小於一階的線性極化率，在此處本實驗所激發的和頻機制為二階的非線性三波混頻，因此僅需考慮 $\chi^{(2)}$ 項，其可表示為：

$$\tilde{P}_{NL} \approx \varepsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) \quad (\text{式 2.75})$$

將式 2.74 帶入式 2.75 中，可得：

$$\hat{P}_i(\omega_n + \omega_m) = \varepsilon_0 \sum_{jk} \sum_{nm} 2d_{ijk} \hat{E}_j(\omega_n) \hat{E}_k(\omega_m) \quad (\text{式 2.76})$$

其中：

$$d_{ijk} = \frac{1}{2} \chi^{(2)}(-\omega_1; \omega_3, -\omega_2) = \frac{1}{2} \chi^{(2)}(-\omega_2; \omega_3, -\omega_1) = \frac{1}{2} \chi^{(2)}(-\omega_3; \omega_1, \omega_2) \quad (\text{式 2.77})$$

因此若以入射 ω_1 與 ω_2 兩光子，透過電偶極矩震盪得出和頻光子 $\omega_3(\omega_1 + \omega_2 = \omega_3)$ ，可將式 2.76 定義成：

$$\hat{P}_i(\omega_1 + \omega_2) = \varepsilon_0 \sum_{jk} 2d_{ijk} \hat{E}_j(\omega_1) \hat{E}_k(\omega_2) \quad (\text{式 2.78})$$

將式 2.78 帶入波動方程式，而波動方程式表示為：

$$\nabla^2 \tilde{E} - \frac{1}{c_0} \frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \tilde{P}}{\partial t^2} \quad (\text{式 2.79})$$

其中 c_0 為真空狀態時的光速、 μ_0 為真空狀態時的磁導率，而將式 2.78 帶入 2.79 後，可得出和頻的耦合方程式：

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_1}}{dx} = -i \frac{\omega_1 d_{eff}}{c_0 n_{\omega_1}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-i\Delta\vec{k} \cdot \vec{x}} \quad (\text{式 2.80})$$

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} = -i \frac{\omega_2 d_{eff}}{c_0 n_{\omega_2}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-i\Delta\vec{k} \cdot \vec{x}} \quad (\text{式 2.81})$$

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_3}}{dx} = -i \frac{\omega_3 d_{eff}}{c_0 n_{\omega_3}} \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{-i\Delta\vec{k} \cdot \vec{x}} \quad (\text{式 2.82})$$

其中， $\Delta\vec{k} = \vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_2} - \vec{k}_{\omega_1}$ ，為其相位不匹配項，下圖 2-17 為和頻示意圖，圖 2-18 為能量守恆條件下之和頻能階示意圖。

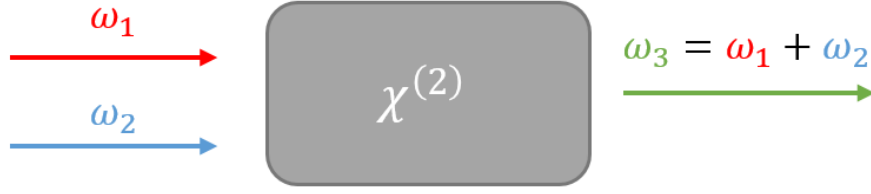


圖 2-17 和頻示意圖

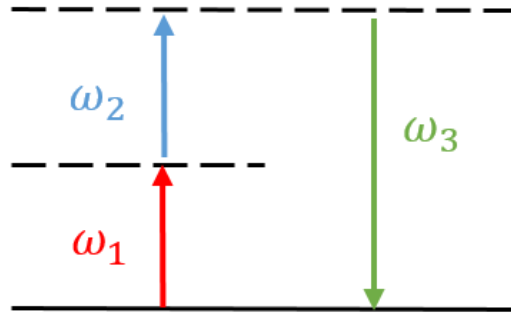


圖 2-18 能量守恆條件下之和頻能階示意圖

在弱轉換(low conversion)的情況下，入射電場設為不消耗(non-deplete)，因此設晶片長為 L ，得出 $\bar{E}_{\omega_2}(L) \approx \bar{E}_{\omega_2}(0)$ ，所以 $\frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} = 0$ ，帶入邊界條件， $\bar{E}_{\omega_1}|_{z=0} = \bar{E}_{\omega_1}(0)$ 、 $\bar{E}_{\omega_3}|_{z=0} = 0$ ，可得出和頻轉換效率以及基頻光的消耗效率：

$$\eta_{SFG} = \frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1} \Gamma^2 L^2 \frac{\sin^2 \left\{ \sqrt{\left[\Gamma^2 + \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2} \right] \cdot L \right\}}{\left[\Gamma^2 + \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right] \cdot L^2} \quad (\text{式 2.83})$$

$$\frac{P_1(L)}{P_1(0)} = \Gamma^2 L^2 \frac{\cos^2 \left\{ \sqrt{\left[\Gamma^2 + \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2} \right] \cdot L \right\}}{\left[\Gamma^2 + \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right] \cdot L^2} \quad (\text{式 2.84})$$

其中：

$$\Gamma^2 = \omega_1 \omega_3 \gamma^2 P_2(0) \quad (\text{式 2.85})$$

$$\gamma^2 = \frac{2d_{eff}^2}{n^3 c_0^3 \epsilon_0 A} \quad (\text{式 2.86})$$

其中， A 表示為等效雷射光束面積、 Γ 為增益係數、 $P_3(L)$ 為通過長度 L 的晶體後所產生的和頻光功率、 $P_1(0)$ 為入射晶體表面時的基頻光功率、 $P_1(L)$ 為出射晶體表面時的基頻光功率。

因此，當以上條件滿足相位匹配時， $\Delta k = 0$ ，可將式 2.83 與式 2.84 化簡為：

$$\eta_{SFG} = \frac{\omega_3}{\omega_1} \sin^2(\Gamma L) \quad (\text{式 2.87})$$

$$\frac{P_1(L)}{P_1(0)} = \cos^2(\Gamma L) \quad (\text{式 2.88})$$

由於一般情況下 ΓL 很小，因此又可再將和頻效率化簡為：

$$\eta_{SFG} = \frac{\omega_3}{\omega_1} (\Gamma L)^2 \quad (\text{式 2.89})$$

因此由以上可得知，要提高和頻轉換效率，首要條件為滿足其相位匹配，並且兩入射光場的疊合程度要高，表示在晶體內有較多的區域能進行和頻轉換，並且雷射等效截面積越小，轉換效率也越高，同時雷射穩定性也較佳，兩光的疊合程度以及雷射等效截面積可藉由調整共振腔長度與比例來決定。

本實驗將使用 Nd:YLF 受激輻射之 1047nm 與 1053nm 兩光，透過鈮酸鋰晶體達成和頻，其能量守恆與動量守恆式可表示為：

能量守恆：

$$E_{525nm} = E_{1047nm} + E_{1053nm} = \hbar(\omega_{1047nm} + \omega_{1053nm}) = \hbar\omega_{525nm} \quad (\text{式 2.90})$$

其中 $\hbar(\omega_{1047nm} + \omega_{1053nm})$ 可化簡為 $\frac{1}{1047nm} + \frac{1}{1053nm} = \frac{1}{525nm}$ 。

動量守恆：

$$\vec{k}_{525nm} = \vec{k}_{1047nm} + \vec{k}_{1053nm} = 2\pi \left(\frac{n_{1047nm}}{\lambda_{1047nm}} \right) + 2\pi \left(\frac{n_{1053nm}}{\lambda_{1053nm}} \right) = 2\pi \left(\frac{n_{525nm}}{\lambda_{525nm}} \right) \quad (\text{式 2.91})$$

2.7 二倍頻機制(Second Harmonic Generation, SHG) ^{[15][19]}

根據前一小節所討論之和頻機制，二倍頻與和頻一樣為低能光子轉高能光子之上轉換機制，不同的點在於和頻為兩相異低能光子，倍頻則為入射兩相同低能光子轉換為一高能光子之轉換現象，其示意圖與能階圖如下所示：

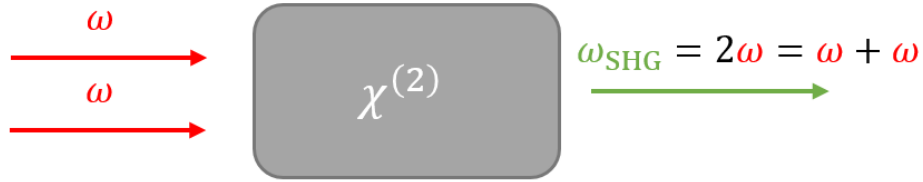


圖 2-19 二倍頻示意圖

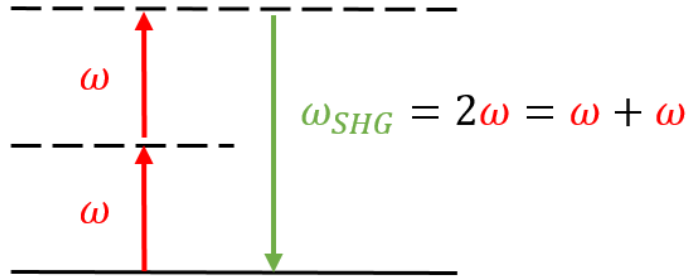


圖 2-20 能量守恆條件下之二倍頻能階示意圖

因此根據前一小節討論之結果，可改寫並得出二倍頻之耦合方程式，如下：

$$\frac{d\bar{E}_\omega}{dx} = -i \frac{\omega d_{eff}}{c_0 n_\omega} \bar{E}_{2\omega} \bar{E}_\omega^* e^{-i\Delta\vec{k} \cdot \vec{x}} \quad (\text{式 2.92})$$

$$\frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dx} = -i \frac{\omega d_{eff}}{c_0 n_{2\omega}} \bar{E}_\omega \bar{E}_\omega e^{i\Delta\vec{k} \cdot \vec{x}} \quad (\text{式 2.93})$$

其中， $\Delta\vec{k} = \vec{k}_{2\omega} - \vec{k}_\omega$ ，為其相位不匹配項。

在弱轉換(low conversion)的情況下，入射電場設為不消耗(non-deplete)，因此設晶片長為 L ，得出 $\bar{E}_\omega(L) \approx \bar{E}_\omega(0)$ ，所以 $\frac{d\bar{E}_\omega}{dx} = 0$ ，帶入邊界條件， $\bar{E}_\omega|_{z=0} = \bar{E}_\omega(0)$ 、 $\bar{E}_{2\omega}|_{z=0} =$

0，可得出二倍頻轉換隨傳播距離變化之電場為：

$$\bar{E}_{2\omega}(x) = -i \frac{\omega_{def}}{c_0 n_\omega} x \bar{E}_\omega^2(0) e^{i\Delta \frac{\bar{k}x}{2}} \text{sinc}\left(\frac{\Delta \bar{k}x}{2}\right) \quad (\text{式 2.94})$$

其中電場與光強度之關係為 $I = \frac{|E|^2}{2Z}$ ， $Z = \frac{Z_0}{n}$ ，並且可將 $\frac{\omega_{def}}{c_0 n_\omega}$ 表示為 κ ，將條件帶入上式，可得：

$$\bar{I}_{2\omega}(x) = \frac{2Z_0 n_{2\omega}}{n_\omega^2} \kappa^2 \bar{I}_\omega^2(0) x^2 \text{sinc}^2\left(\frac{\Delta \bar{k}x}{2}\right) \quad (\text{式 2.95})$$

因此設晶片長度為 L ，其二倍頻轉換效率可寫為：

$$\frac{\bar{I}_{2\omega}(L)}{\bar{I}_\omega(0)} = \kappa^2 L^2 |\bar{E}_\omega(0)|^2 \text{sinc}^2\left(\frac{\Delta \bar{k}L}{2}\right) \quad (\text{式 2.96})$$

本實驗將使用 Nd:YLF 受激輻射之 1047nm 與 1053nm 兩光，透過鈮酸鋰晶體達成非相位匹配二倍頻，其能量守恆與動量守恆式可表示為：

能量守恆：

$$E_{523.5nm} = E_{1047nm} + E_{1047nm} = \hbar(\omega_{1047nm} + \omega_{1047nm}) = \hbar\omega_{523.5nm} \quad (\text{式 2.97})$$

$$E_{526.5nm} = E_{1053nm} + E_{1053nm} = \hbar(\omega_{1053nm} + \omega_{1053nm}) = \hbar\omega_{526.5nm} \quad (\text{式 2.98})$$

其中 $\hbar(\omega_{1047nm} + \omega_{1053nm})$ 可化簡為 $\frac{1}{1047nm} + \frac{1}{1047nm} = \frac{1}{523.5nm}$ ； $\hbar(\omega_{1053nm} + \omega_{1053nm})$

則可化簡為 $\frac{1}{1053nm} + \frac{1}{1053nm} = \frac{1}{526.5nm}$ 。

動量守恆：

$$\vec{k}_{523.5nm} = \vec{k}_{1047nm} + \vec{k}_{1047nm} = 2\pi \left(\frac{n_{1047nm}}{\lambda_{1047nm}} \right) + 2\pi \left(\frac{n_{1047nm}}{\lambda_{1047nm}} \right) = 2\pi \left(\frac{n_{523.5nm}}{\lambda_{523.5nm}} \right) \quad (\text{式 2.99})$$

$$\vec{k}_{526.5nm} = \vec{k}_{1053nm} + \vec{k}_{1053nm} = 2\pi \left(\frac{n_{1053nm}}{\lambda_{1053nm}} \right) + 2\pi \left(\frac{n_{1053nm}}{\lambda_{1053nm}} \right) = 2\pi \left(\frac{n_{526.5nm}}{\lambda_{526.5nm}} \right) \quad (\text{式 2.100})$$

第三章 模擬與晶片設計

3.1 非週期光學超晶格(Aperiodic Optical Superlattices, AOS)

本篇論文在 2.4 節已介紹，使用週期性極化反轉鈮酸鋰(Periodically Poled Lithium Niobate, PPLN)可針對單一波長做電光偏振旋轉，但當我們想針對多波長做電光偏振旋轉時，一般可考慮使用疊串(cascade)方式將多種不同週期做在同一塊鈮酸鋰上，如下示意圖：

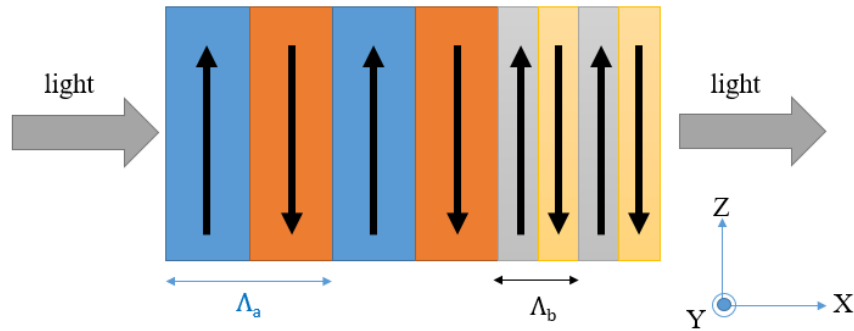


圖 3-1 PPLN Cascade 示意圖

但使用 cascade 結構處理多波長時，容易有以下問題：

- (a) 波長 a 進入 Λ_a 雖可調控，但進入 Λ_b 時相當於是一段損耗，對於波長 b 進入 Λ_a 亦是如此，因此在轉換效率上較差，且具有長度上限制，體積較大。
- (b) 當調控波長相當接近時，以本實驗為例， $\Lambda_{1047nm} = 13.74\mu m$ 、 $\Lambda_{1053nm} = 13.82\mu m$ ，兩者之間僅 $0.08\mu m$ 差距，製作上難度極高，且就算此結構成功製作出來，基於溫控、製程、增益介質特性等等問題，1047nm 實際上在 Λ_{1053nm} 的週期內也會有機會被調制，1053nm 亦會在 Λ_{1047nm} 內被調制，只是調制效率較差，再加上可能還有色散以及電光係數上(與模擬存在誤差)的問題，因此兩波長根本難以獨立調控，且須設計兩組電極並分開施加電場，消耗資源也較多。

因此在西元 1999 年，B. Y. Gu 等人^[26]提出非週期晶疇極化反轉結構的概念，藉由設定一個最小單位晶疇寬度，並以此單位晶疇在晶體上做分割，使用演算法對此結構做優化，使這些不規則晶疇排列結果所響應之空間頻率能滿足設計目標的多個相位不匹配項，達成非 cascade 形式，滿足多波長二倍頻轉換的非線性光學晶片。

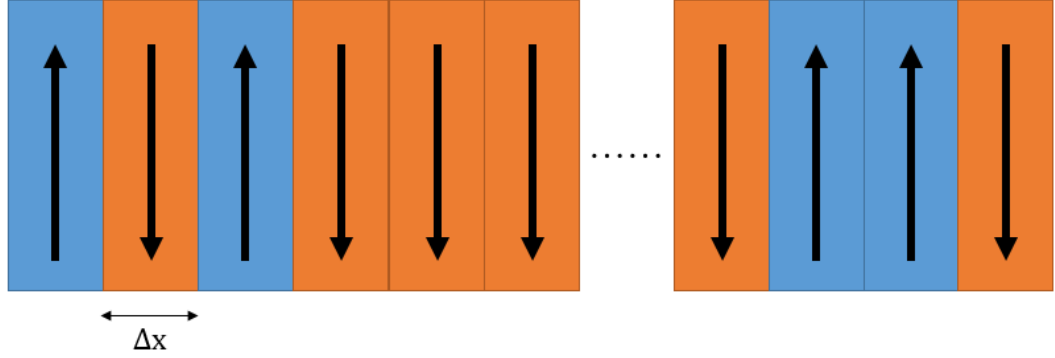


圖 3-2 非週期晶疇極化反轉結構示意圖

在西元 2007 年，由 C. H. Lin, Y. H. Chen 等人^[27]使用模擬退火法(Simulated annealing, SA)模擬出非週期極化反轉結構的鈮酸鋰晶片(aperiodically poled lithium niobate, APLN)，並以此結構成功做出多波長偏振旋轉器，本實驗將沿用此模擬方法，製作專屬於 1047nm(e-wave)與 1053nm(o-wave)的電光偏振模態旋轉器，而兩波長的電光偏振模態耦合方程式(coupled-mode equations)可被定義為：

$$\frac{d}{dx}A_o = -i\kappa(x)A_e(x)e^{i\Delta kx} \quad (\text{式 3.1})$$

$$\frac{d}{dx}A_e = -i\kappa^*(x)A_o(x)e^{-i\Delta kx} \quad (\text{式 3.2})$$

其中， A_o 為 o-wave 的電磁波場、 A_e 為 e-wave 的電磁波場、 $\Delta k = k_o - k_e$ 為兩波長的相位不匹配項、 $\kappa(x)$ 為耦合係數，其定義為：

$$\kappa(x) = \frac{\pi}{\lambda_0} (n_o n_e)^2 \gamma_{51} E_y s(x) \quad (\text{式 3.3})$$

其中， $s(x) = \pm 1$ ，用以表示通過正、負晶疇時的符號，在正晶疇時 $s(x) = 1$ 、負晶疇時 $s(x) = -1$ 。

定義 APLN 長度為 L ，分割成 N 個結構，其中每單位晶疇為 $\Delta x = \frac{L}{N}$ ，可再定義每塊單位晶疇為 Δx_j ，其中 $j=0, 1, 2 \dots \sim (N-1)$ ，並可將通過每塊單位晶疇之耦合方程式寫為：

$$A_o(x_{j+1}) = e^{i\frac{\Delta k}{2}x_{j+1}}[P_1(x_j)\cos rx_{j+1} + P_2(x_j)\sin rx_{j+1}] \quad (\text{式 3.4})$$

$$A_e(x_{j+1}) = e^{-i\frac{\Delta k}{2}x_{j+1}} \left\{ P_1(x_j) \left[-\frac{\Delta k}{2\kappa(x_{j+1})}\cos rx_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})}\sin rx_{j+1} \right] + P_2(x_j) \left[-\frac{\Delta k}{2\kappa(x_{j+1})}\sin rx_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})}\cos rx_{j+1} \right] \right\} \quad (\text{式 3.5})$$

其中：

$$r^2 = |\kappa|^2 + \left(\frac{\Delta k}{2}\right)^2 \quad (\text{式 3.6})$$

$$P_1(x_j) = \sin rx_j \left(i \frac{\kappa(x_j)}{r} A_e(x_j) e^{i\frac{\Delta k}{2}x_j} \right) + \left(i \frac{\Delta k}{2r} \sin rx_j + \cos rx_j \right) A_o(x_j) e^{-i\frac{\Delta k}{2}x_j} \quad (\text{式 3.7})$$

$$P_2(x_j) = \cos rx_j \left(-i \frac{\kappa(x_j)}{r} A_e(x_j) e^{i\frac{\Delta k}{2}x_j} \right) - \left(i \frac{\Delta k}{2r} \cos rx_j - \sin rx_j \right) A_o(x_j) e^{-i\frac{\Delta k}{2}x_j} \quad (\text{式 3.8})$$

在本實驗系統中，Nd:YLF 受激輻射波長為 1047nm(e-wave)與 1053nm(o-wave)，故我們可定義目標穿透，在 1047nm 的條件下，可設定初始條件 $A_{e,1047nm}(0) = 1$ 、 $A_{o,1047nm}(0) = 0$ ，在這 EO-APLN 條件下，定義穿透為：

$$T_{1047nm} = \left| \frac{A_{e,1047nm}(x_N)}{A_{e,1047nm}(0)} \right|^2 \quad (\text{式 3.9})$$

在 1053nm 的條件下，可設定初始條件 $A_{e,1053nm}(0) = 0$ 、 $A_{o,1053nm}(0) = 1$ ，在這 EO-APLN 條件下，定義穿透為：

$$T_{1053nm} = \left| \frac{A_{o,1053nm}(x_N)}{A_{o,1053nm}(0)} \right|^2 \quad (\text{式 3.10})$$

利用上述的電光耦合方程式以及穿透目標，將其函式帶入演算法做疊代，並定義一組目標函數，使穿透結果逼近我設定的目標值，找出最佳 APLN 結構。本實驗使用演算法為模擬退火法，將於下章節介紹其原理與模擬方法。

3.2 模擬退火法(Simulated annealing, SA)

模擬退火法最早於西元 1953 年由 N.Metropolis ^[28] 等人提出，退火是改變材料微結構的一種熱處理方式，主要目的是為了消除晶格缺陷，例如差排、空位等等，其概念為將材料加溫至高於再結晶溫度後，並在此溫度維持一段時間，再將其緩慢冷卻，使晶格排列能得到最佳狀態，如下圖：



圖 3-3 模擬退火工作原理示意圖

在西元 1983 年 S.Kirkpartick ^[29] 等人正式將模擬退火編寫成一套完整的演算法架構，可將龐大資料的解空間中，將其解個體優化，並找到解空間的最佳解組合。

在演算法中，會先給定材料退火前的初始高溫，也就是缺陷材料在一開始高溫狀態的初始溫度(Initial Temperature, $T_{Initial}$)，再給定目標溫度，也就是最終完成退火的材料溫度(T_{Final})，以及在每次進行退火時的降溫速率(Reduction Factor for T, T_{re})。

給定完初始溫度、最終溫度、降溫速率後，設定一組目標函數(Object Function)，此目標函數即為最終演算法須達到的目標結果，也就是缺陷材料透過退火將晶格重新排列組合的最佳解，並且每經一次溫度的改變，結構將會重新排列，產生微擾(perturbation)，將經過微擾後的結果與前一次狀態的結果作比較，若擾動後的結果逼近目標函數設定，則保存擾動結果進行下一次退火並再優化，若不符合，則保留擾動前結果，直到找到與目標函數更逼近者。

在模擬退火法中，為了能跳脫區域最佳解並找到全域最佳解，因此在演算法上會定義一組跳脫機率函數：

$$\rho(T) = e^{\frac{-C_p}{T}} \quad (\text{式 3.11})$$

其中， C_p 為擾動前與擾動後的目標函數差值，因此得知當溫度越高，易出現整體能量越高的情況，代表擾動後實際上未達到優化，因此定義當 $C_p < 0$ 或 $\rho < \rho(T)$ 時，才為有效擾動，代表目標函數有真正在趨近設定目標，下圖 3-4 為跳脫機率函數設定使解個體由區域最佳解跳脫至全域最佳解示意圖。

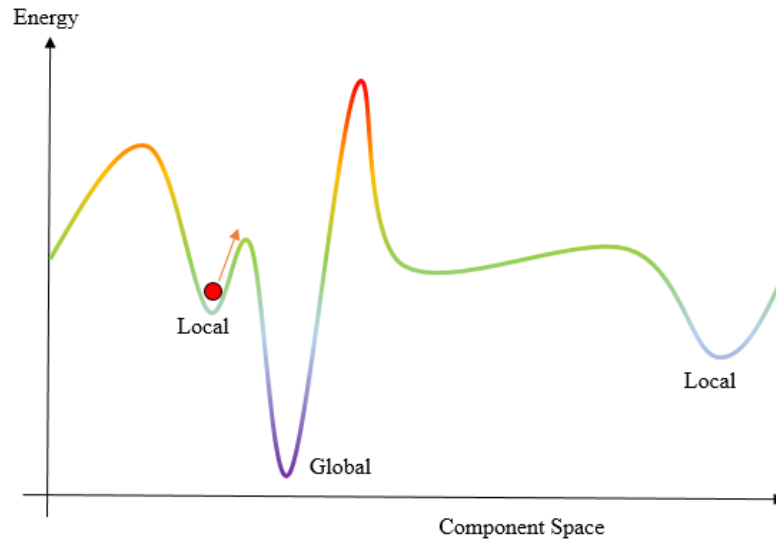


圖 3-4 跳脫機率函數設定使解個體由區域最佳解跳脫至全域最佳解示意圖

反覆將解個體藉由上述流程進行優化，直到溫度達到最終設定溫度時，並且熱平衡的狀態下，若參數設定適當，解個體可收斂並近似至此系統最低能量狀態，即為此演算法得到的全域近似最佳解。

下個章節將介紹，本實驗如何使用模擬退火法計算並得到本實驗所需的 APLN 結構。

3.3 非週期結構模擬設計

本實驗使用模擬退火法進行非週期極化反轉鈮酸鋰晶片設計，晶片準相位匹配溫度設計在 40 度、設計晶片長度為 2cm、單位晶疇設計為 5 μ m、總晶疇數量為 4000、工作波長設計為 1047nm 與 1053nm，我們將定義一組目標函數(Object Function, O.F.)如下：

$$\begin{aligned} \text{O.F.} = & \sum_{j=1}^N \{w_{pmc}(\lambda_j) |T_{Target}(\lambda_j, E_r) - T_{Actual}(\lambda_j, E_r)|\} = \\ & w_{pmc,1047nm} |T_{Target}(\lambda_{1047nm}, E_r) - T_{Actual}(\lambda_{1047nm}, E_r)| + \\ & w_{pmc,1053nm} |T_{Target}(\lambda_{1053nm}, E_r) - T_{Actual}(\lambda_{1053nm}, E_r)| \end{aligned} \quad (\text{式 3.12})$$

其中， $j=1\sim 4000$ ，表示為通過的單位晶疇量、 $w_{pmc,1047nm}$ 與 $w_{pmc,1053nm}$ 為 λ_{1047nm} 與 λ_{1053nm} 的權重係數， $T_{Target}(\lambda_{1047nm}, E_r)$ 與 $T_{Target}(\lambda_{1053nm}, E_r)$ 為 λ_{1047nm} 與 λ_{1053nm} 在 APLN 施加之 $E_y = E_r$ 時的目標穿透率、 $T_{Actual}(\lambda_{1047nm}, E_r)$ 與 $T_{Actual}(\lambda_{1053nm}, E_r)$ 為兩波長在 $E_y = E_r$ 下的實際穿透率。而藉由控制讓兩相近波長在 E_r 下能有不相近的穿透率，其主要原理與影響因素在於晶疇極化反轉的百分比，也就是若 1047nm 在非週期反轉結構內的反轉與未反轉比率為 50%-50%的狀態下，若 1053nm 比率相對此非週期反轉結構而言為 30%-70%，那很顯然 1053nm 就必須施加較高的電場才能將偏振旋轉 90 度，而本實驗即藉由此原理將頻率很接近的雙波長在同一個晶片內各別分開調制。

在程式中，由於晶片長 2cm，單位晶疇設計為 5 μ m，代表晶疇量為 $\frac{2\text{cm}}{5\mu\text{m}}$ ，因此有 4000 塊晶疇，所以先定義一組 1 $\times$ 4000 的矩陣，矩陣內部元素為 1，用以表示整片尚未極化反轉的鈮酸鋰晶片，在鈮酸鋰色散部份由於準相位匹配設計為 40 度，根據 Sellmeier equation，可決定出 1047nm 與 1053nm 在晶片內部的色散，接者當兩波長的光入射晶片後，定義通過每塊晶疇後，光的電磁波場變化如先前在 3.1 章節討論之下兩式(式 3.4 與式 3.5)：

$$A_o(x_{j+1}) = e^{i\frac{\Delta k}{2}x_{j+1}}[P_1(x_j)\cos rx_{j+1} + P_2(x_j)\sin rx_{j+1}]$$

$$A_e(x_{j+1}) = e^{-i\frac{\Delta k}{2}x_{j+1}}\left\{P_1(x_j)\left[-\frac{\Delta k}{2\kappa(x_{j+1})}\cos rx_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})}\sin rx_{j+1}\right] + P_2(x_j)\left[-\frac{\Delta k}{2\kappa(x_{j+1})}\sin rx_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})}\cos rx_{j+1}\right]\right\}$$

由以上兩式，帶入至 1×4000 的矩陣內做運算，由演算法先翻轉第一塊晶疇(由+1 轉為-1)後，開始計算，求得兩波長在晶片內穿透情況，紀錄完當前穿透後若穿透值有逼近目標設計，則保留此次翻轉，並嘗試翻轉下一塊晶疇，判斷這樣子的條件下是否能更優化更接近目標設計，反之若無優化，則捨去此次翻轉，將翻轉對象改為下一個晶疇，再做計算，如下圖所示：

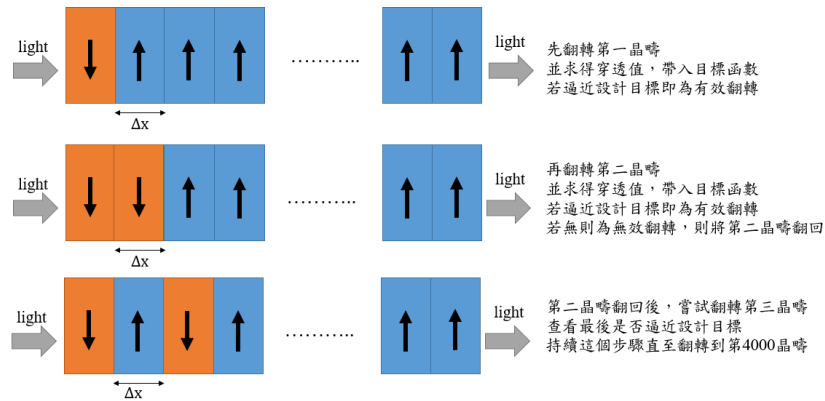


圖 3-5 有效翻轉與無效翻轉示意圖

綜合以上套用式 3.12，將其目標函數帶入演算法，在 3.1 章節我們已討論過 EO-APLN 兩波長之間的穿透關係如下(式 3.9、式 3.10)：

$$T_{1047nm} = \left| \frac{A_{e,1047nm}(x_N)}{A_{e,1047nm}(0)} \right|^2$$

$$T_{1053nm} = \left| \frac{A_{o,1053nm}(x_N)}{A_{o,1053nm}(0)} \right|^2$$

以上兩式之 T_{1047nm} 與 T_{1053nm} 可被表達為在施加電場 $E_y = E_r$ 的條件下單一方向通過 (Single Pass) APLN 之穿透率，但本實驗將晶片置入共振腔內做調制，因此模擬之目標函

數 T_{Actual} 為在共振腔內來回經過一次晶片(Round Trip, RT)之穿透率，也就是等效於先單一方向通過正常順序 APLN 結構後透過鏡面反射再通過一次反向的 APLN 結構，並且此時在反向結構的 APLN 之中施加電場方向為原本的反向，此時晶片的穿透率即為 Object Function(式 3.12)中的 $T_{Actual}(\lambda_{1047nm}, \lambda_{1053nm}, E_r)$ ，如下示意圖 3-6。

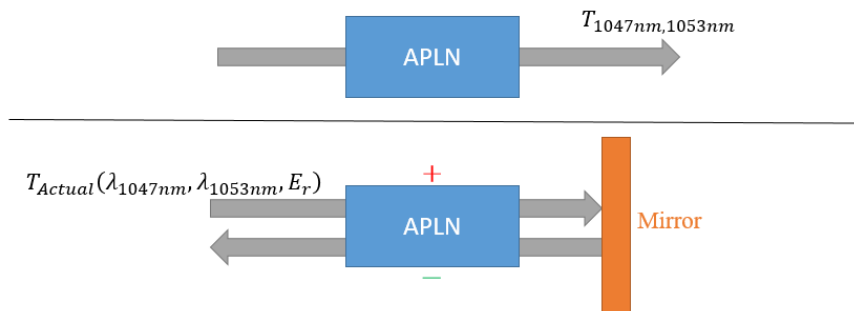


圖 3-6 腔內 RT 模擬示意圖

而在實際的物理模型中，此處 APLN 等效於旋轉 22.5 度的半波板，但實際上當線偏振光通過此半波板時，雖旋轉了 45 度偏振角，但透過鏡子反射回來的線偏振光再透過 APLN 做偏振旋轉，實際上其線偏振光又被旋轉回來，但由於我們 APLN 結構是以 RT 一趟後之目標做模擬，以 RT 結果去計算 APLN 結構，因此模擬結果之 APLN 實際上有自帶四分之一波板(Quarter-wave plate, QWP)功能，因此在實際狀態下之光偏振狀態應如下：

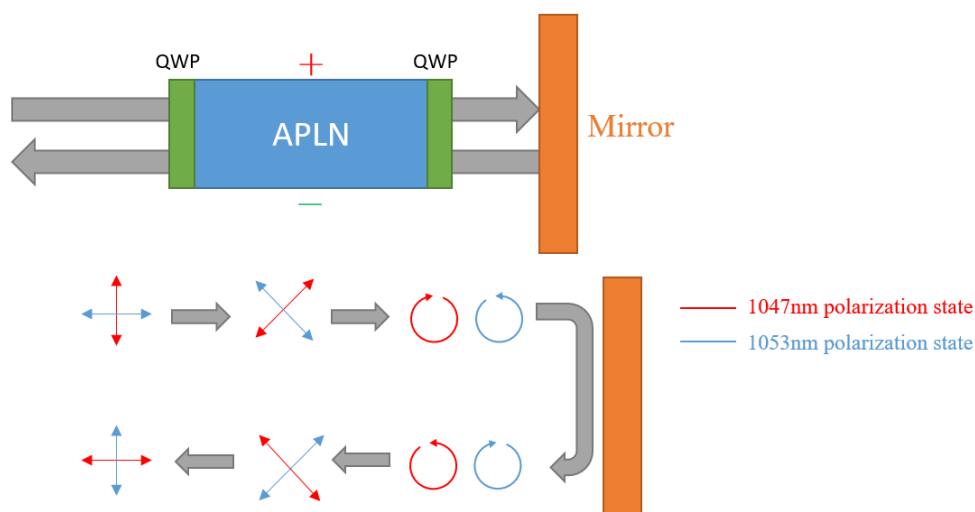


圖 3-7 實際腔內共振之光偏振轉換情形

由於此處我們只針對水平或垂直方向之電場分量作分析，因此在結論上與實際的物理理論是完全吻合的，故綜合以上我們利用模擬退火法去疊代，設定出理想 E_r 、 $T_{Target}(\lambda_{1047nm}, \lambda_{1053nm}, E_r)$ 以及 w_i 參數，讓演算法找到能讓目標函數收斂至 0 或趨近於 0 的全域最佳解，即可得到符合設計之 APLN 結構，結構如下圖 3-8，其中黑色部份表示為正晶疇(+1)，白色部份表示為負晶疇(-1)，而下圖 3-9 為模擬退火法整體演算流程。

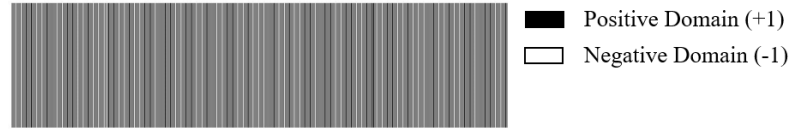


圖 3-8 經模擬退火法優化後所得之 APLN 結構

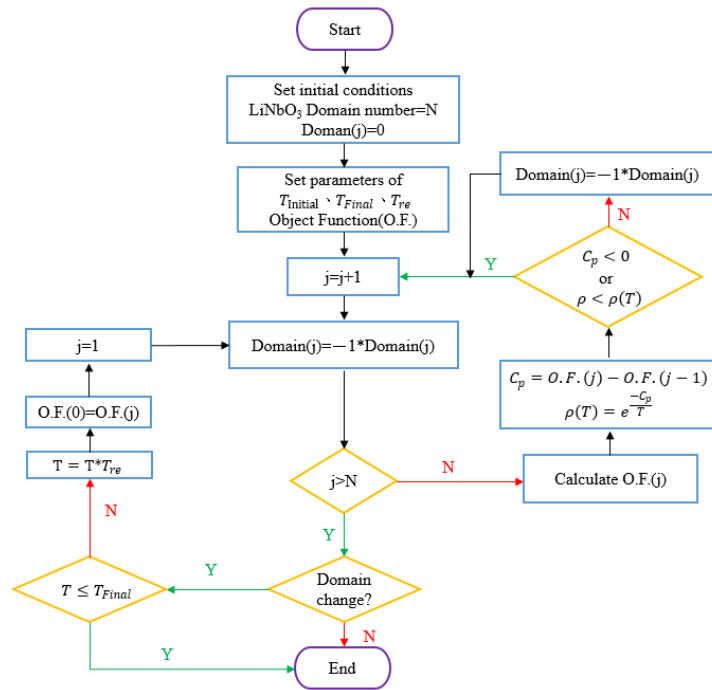


圖 3-9 模擬退火法演算流程

因此由圖 3-9 可得知，最理想情況下為在 $T \leq T_{Final}$ 之前能達到目標函數(O.F.)=0 的狀態下，即可得到最佳解，因此在 $T_{Initial}$ 、 T_{re} 、 T_{Final} 設計上會是影響目標函數(O.F.)能否收斂到 0 的關鍵。

3.4 電光偏振模態旋轉器模擬結果與探討

要達到雷射共振腔內電光選頻的條件在於能夠使 1047nm 與 1053nm 其中一波長之損耗大於增益，相對 1047nm 而言為 e-wave 線性共振腔，當 e-wave 大幅度轉為 o-wave 後再次進入雷射增益介質(gain medium)會相當於是損耗而無法共振出 1047nm 的雷射出來，相對 1053nm 而言則為 o-wave 線性共振腔，當 o-wave 大幅度轉為 e-wave 後再次進入雷射增益介質(gain medium)會相當於是損耗而無法共振出 1053nm 的雷射出來，也就是說在晶片設計上必須找到當光 Round Trip 晶片一趟後，需找出 1047nm 位於穿透高點，1053nm 位於穿透低點，以及 1047nm 位於穿透低點，1053nm 位於穿透高點之電場與穿透關係圖。

而相對 Q-Switching 而言則是要再找到 1047nm 與 1053nm 同時 non-lasing 的低點，依此做 E-O 的快速切換達到脈衝產生。

綜合 3.1~3.3 節之敘述，延續式 3.12 本實驗設計目標函數如下：

$$\begin{aligned} \text{O.F.} = & w_{pmc,1047nm} |T_{Target}(\lambda_{1047nm}, E_r) - T_{Actual}(\lambda_{1047nm}, E_r)| \\ & + w_{pmc,1053nm} |T_{Target}(\lambda_{1053nm}, E_r) - T_{Actual}(\lambda_{1053nm}, E_r)| \end{aligned}$$

其中 $w_{pmc,1047nm} = w_{pmc,1053nm} = 1$ 、 $T_{Target}(\lambda_{1047nm}, E_r)$ 設計目標為 $E_r = 60\text{V/mm}$ 收斂目標為 0.5048、 $T_{Target}(\lambda_{1053nm}, E_r)$ 設計目標為 $E_r = 60\text{V/mm}$ 收斂目標為 0.676，以此去控制兩波長的極化反轉比例，使兩波長的電場與穿透關係圖能有一定程度分開，否則兩穿透響應會完全重合，並且找到 1047nm 存在最高穿透且 1053nm 為最低穿透、1047nm 存在最低穿透且 1053nm 為最高穿透，以及兩波長互為低點之工作點電場，而在晶片準相位匹配溫度設計上為 40 度。

下表 3-1 為晶片模擬設計之參數表，圖 3-10 為符合目標函數設計之 APLN 電場與穿透響應圖。圖 3-11 為在此模擬結構中所抓取的四個操作電場點與穿透關係。

EO-APLN design parameters	
EO-APLN length	2cm
Unit domain length	5 μ m
QPM temperature	40 °C
EOPMC Wavelength	1047nm(e-wave)、1053nm(o-wave)
$T_{\text{Target}}(\lambda_{1047\text{nm}}, E_r)$	0.5048 ($E_r = 60\text{V/mm}$)
$T_{\text{Target}}(\lambda_{1053\text{nm}}, E_r)$	0.676 ($E_r = 60\text{V/mm}$)
$W_{\text{pmc}, 1047\text{nm}, 1053\text{nm}}$	1

表 3-1 晶片模擬設計之參數表

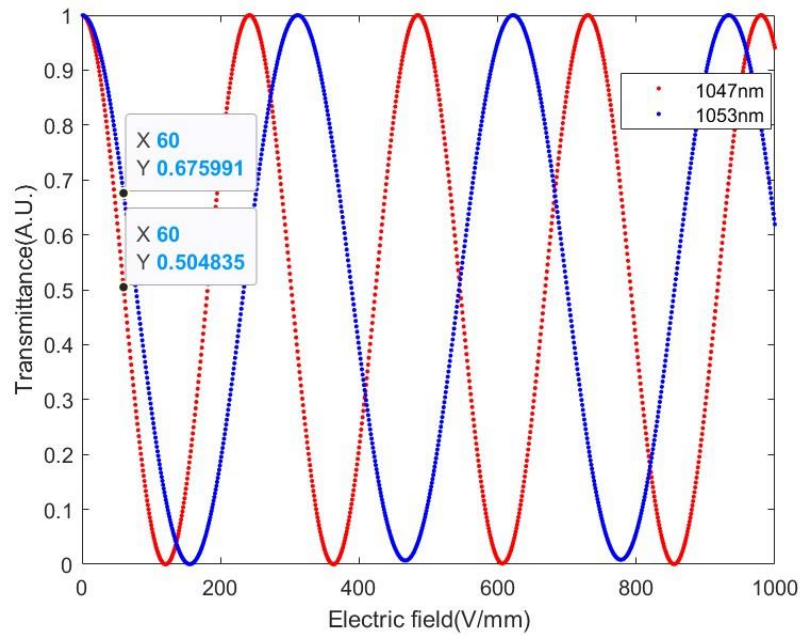


圖 3-10 符合目標函數設計之 APLN 電場與穿透響應圖

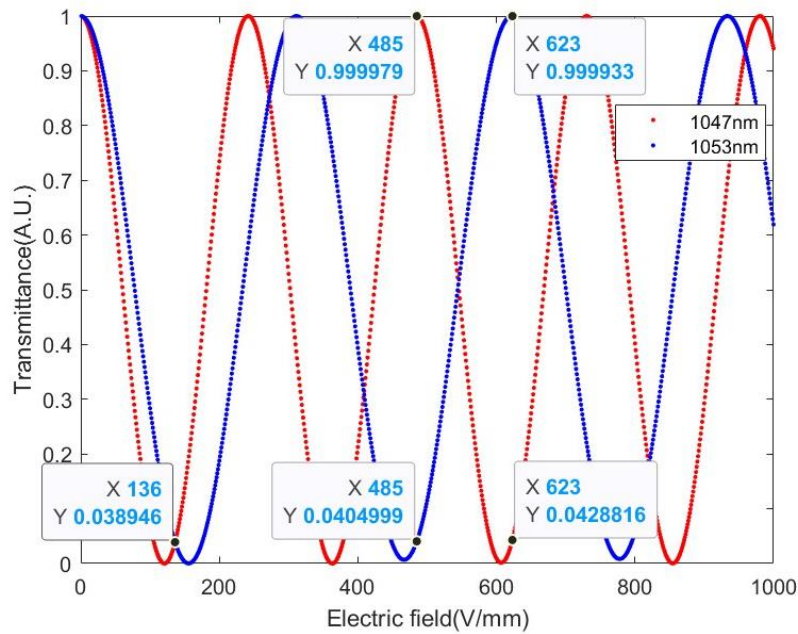


圖 3-11 APLN 電場工作點與穿透關係

因此可由上圖得知當工作在 136V/mm 時可使兩波長 non-lasing。當工作在 485V/mm 時，可使共振腔內增益由 1047nm 獨得，選出 1047nm 的光。當工作在 623V/mm 時，可使共振腔內增益由 1053nm 獨得，選出 1053nm 的光。

下圖 3-12 與圖 3-13 分別為操作在 $E_y = 485\text{V/mm}$ 與 $E_y = 623\text{V/mm}$ 兩工作電場下的 EO-APLNEOPMC 晶片的調制頻寬，圖 3-14 為 APLN 之空間頻率與傅立葉係數之響應關係圖，其中其空間頻率由左至右分別為 0.07235、0.07285，滿足了兩波長 EOPMC 的空間頻率響應。

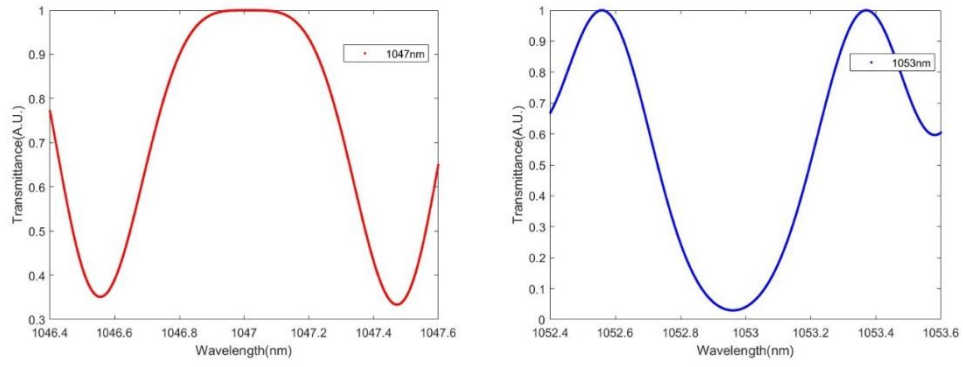


圖 3-12 APLN 施加 $E_y = 485\text{V/mm}$ 之兩波長 EOPMC 調制頻寬

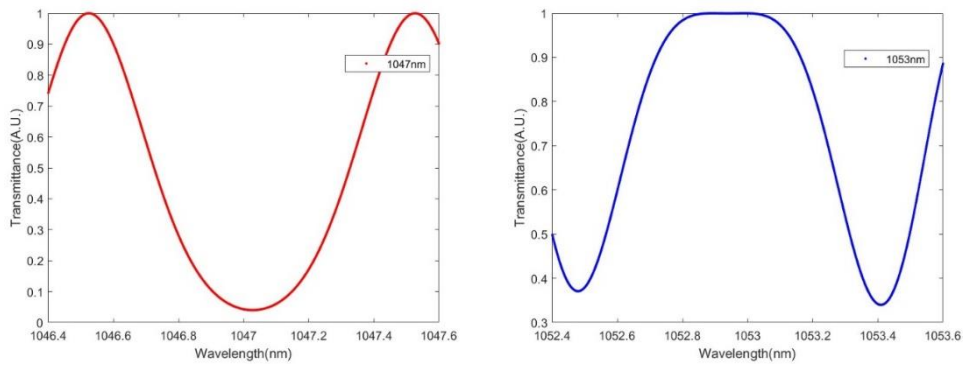


圖 3-13 APLN 施加 $E_y = 623\text{V/mm}$ 之兩波長 EOPMC 調制頻寬

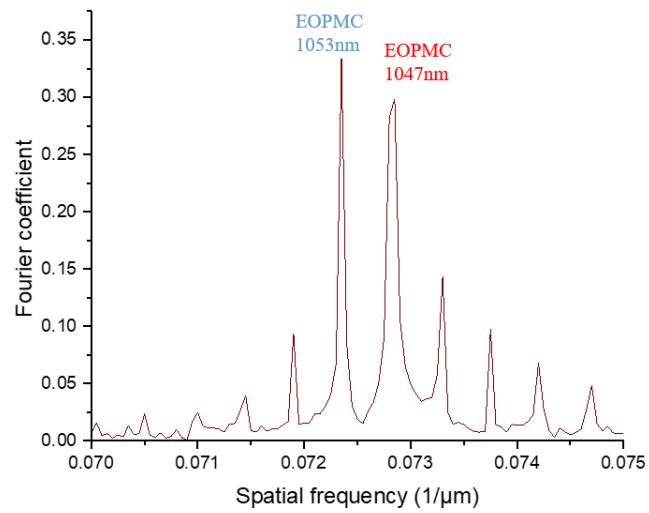


圖 3-14 APLN 空間頻率與傅立葉係數之響應關係圖

第四章 元件製程

本論文實驗使用 Z-cut 3-inch LiNbO_3 wafer 進行晶片製程，wafer 厚度為 $500\mu\text{m}$ ，將製程結構製作在 5-inch sodaline 光罩上進行黃光微影製程(lithography)，再將製作好的微影圖形使用外加高電場法^[36]製作晶疇極化反轉(poling)，再將製備好的晶片裁切成適當大小做光學等級的端面拋光(end-face polish)，再將拋光完的晶片入射端面鍍上工作波長之光學抗反射膜(anti-reflective coating)，最後再裁切成正式晶片尺寸，於晶片側面塗上導電銀漆，即完成晶片元件製程。

4.1 黃光微影製程

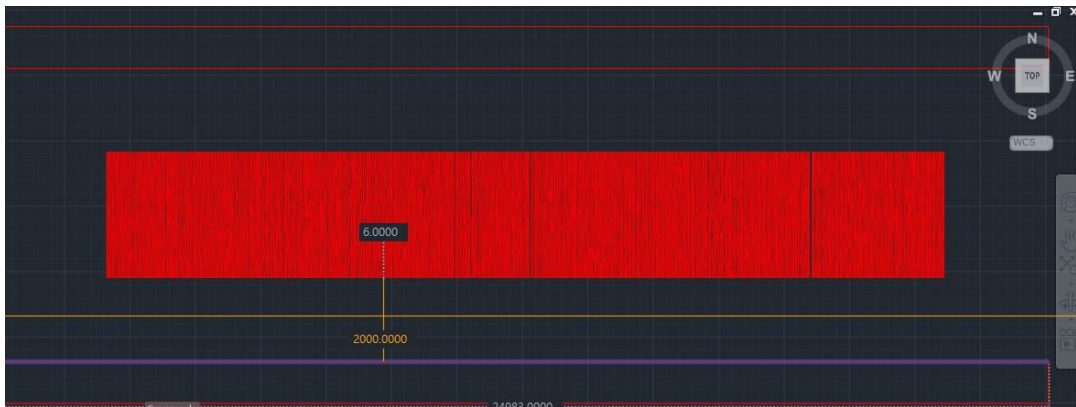


圖 4-1 繪於 AutoCad 上之極化反轉正負晶疇排列

將經由模擬退火法所模擬出來之 1047nm 與 1053nm 之雙波長電光調制正負晶疇排列圖轉檔繪至 AutoCad 上，並將其結構製作成光罩，使用正光阻進行黃光微影。

第一步先將 Z-cut 3-inch LiNbO_3 wafer 初步使用光學顯微鏡檢查是否有瑕疵，之後開始進行 wafer 的清洗。

Wafer 以濕式化學法做清洗，使用食人魚酸洗液(Piranha Solution)，將濃硫酸與濃雙氧水以體積比 3:1 混和，藉由生成之卡羅酸來破壞有機物之碳氫鍵結，去除晶片表面之殘留有機物，其化學反應式如下：



再使用丙酮(acetone, ACE)沖洗去晶圓表面髒污，使用異丙醇(isopropyl alcohol, IPA)去除晶圓上殘留之丙酮，最後使用去離子水(DI-Water)去除殘留之異丙醇，並用氮氣槍吹乾晶片表面即完成晶片之清洗。

將清洗完之晶片放上 hot plate 將水氣烤乾，以提升後續光阻塗佈時，光阻與晶片表面之附著力，溫度與時間為 100°C，3 分鐘，烤乾後則等待晶片降溫穩定。

晶片降溫後在晶片+Z 面使用旋轉塗佈機(spin coater)旋塗上 AZ P4620 正型光阻，以每秒 1000rpm 做轉速升降，並做兩段式塗佈，塗佈參數為 1000rpm 持續 10 秒，6000rpm 持續 60 秒，塗佈完成後檢查光阻是否塗佈均勻。

將塗佈完成均勻之光阻進行曝光前軟烤，由於 LiNbO₃ 具有熱釋電效應(Pyroelectric effect)，當晶片本身有溫度差時，鉍離子與鋰離子會於晶格中反轉產生電子，晶片表面會累積電荷，形成內建電場，而當溫差大時，反轉電子數量多，此內建電場容易擊穿光阻，使光阻表面形成孔洞，因此本論文使用兩段式烘烤，先以 75°C 持續 1 分鐘使光阻預加溫，再將晶圓移至 105°C 之 hot plate 進行曝光前軟烤，軟烤時間為 5 分鐘 30 秒。

軟烤完後將晶圓靜置 30 分鐘等待晶圓表面之 AZ P4620 正型光阻穩定後，使得開始曝光。

本實驗使用中央大學微光電中心之 Karl Suss MA6 Mask Aligner 進行曝光，曝光參數為 soft contact、Aliment gap 為 $35\mu\text{m}$ ，曝光時間為 7.5s，曝光完成後將晶圓浸泡至四甲基氫氧化銨(TMAH)做顯影，將吸收紫外光區域之光阻顯開，浸泡時間約 2 分鐘，再將晶片浸泡至去離子水做定影，即完成曝光與顯影定影，再將完成顯影定影之晶片以光學顯微鏡檢查顯影線寬，檢查完成後即完成黃光微影製程，下圖 4-2 為整體黃光微影製程流程圖，圖 4-3 為顯影定影後光學顯微鏡下之照片，根據本實驗室之製程經驗，非週期晶疇極化反轉擴散線寬與黃光線寬之比率約為 0.6，本實驗單位晶疇設計為 $5\mu\text{m}$ ，故黃光單位線寬設計為 $3\mu\text{m}$ 。

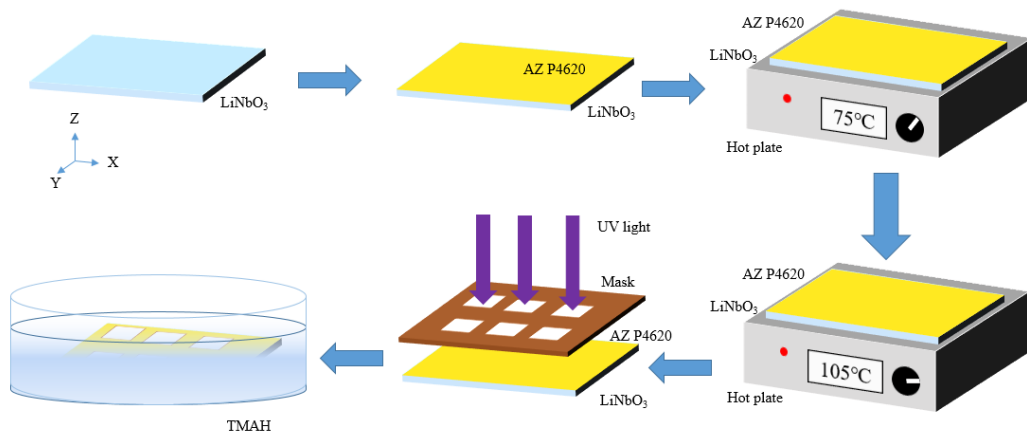


圖 4-2 黃光微影製程流程圖

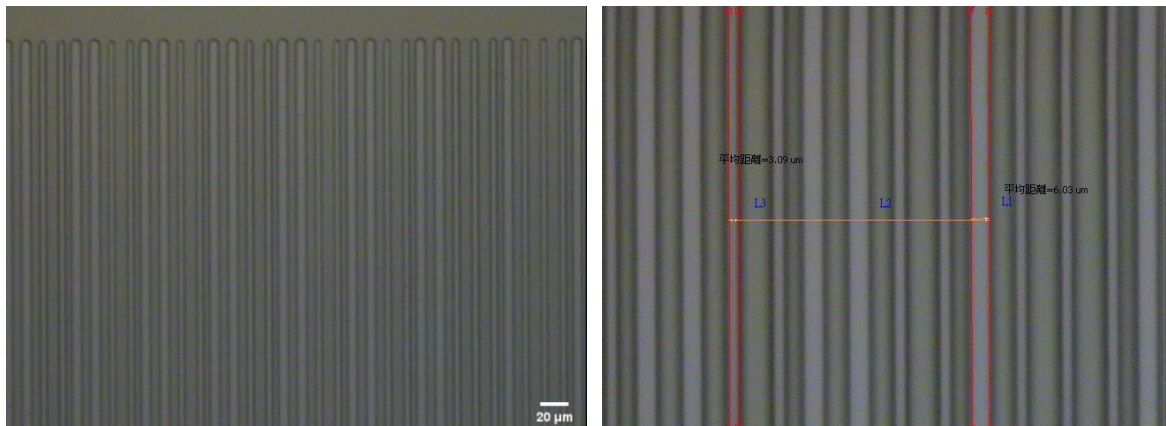


圖 4-3 使用光學顯微鏡觀察之光阻顯影定影圖

4.2 極化反轉製程

使 LiNbO_3 晶疇極化反轉有許多方法，主要上有鈦擴散法^{[30][34]}、氧化鋰外擴散法^[31]、電子束轟擊法^[32]、高電壓原子力顯微鏡法^[33]、晶體直接生長法^[35]以及外加電場法^[36]，而前四種方法主要用於淺層極化反轉，而本實驗需要將整塊厚度 $500\mu\text{m}$ 之 LiNbO_3 晶體做反轉，但直接生長法成本較高且耗時長，故本實驗使用外加電場法^[36]進行晶疇極化反轉。

本實驗在之前使用黃光微影技術定義出極化反轉圖形，光阻在此處將做為高電場阻擋層(絕緣層)使用，因此我們將黃光微影製程好的晶片，送至烘箱進行硬烤，硬烤分兩段式於烘箱內烘烤，分別為 105°C 烘烤一小時並隨時間慢慢逐步升溫至 165°C 烘烤一小時，再慢慢隨時間降回室溫，此步驟將光阻水分烤乾，使其能隔絕高電場，使僅有光阻顯開部分進行極化反轉。

完成硬烤後，由於 LiNbO_3 之熱釋電效應(Pyroelectric effect)，晶片表面會累積大量電荷，我們使用 KEYENCE 公司所提供之 SJ-LF 系列靜電消除器以吹去殘留於晶片表面之電荷，待晶片穩定後，使用紫外光臭氧清洗機(UV Ozone Dry Stripper)，將光阻顯開之凹槽清洗乾淨，以確保無任何殘留光阻影響後續極化反轉製程。

完成以上步驟後即可開始極化反轉製程，製程方法則將晶片固定於兩片壓克力夾具中間，而壓克力中心有一凹槽通道，可注入 LiCl 飽和電解液，而此液體將做為液態電極，示意圖如下圖 4-4。

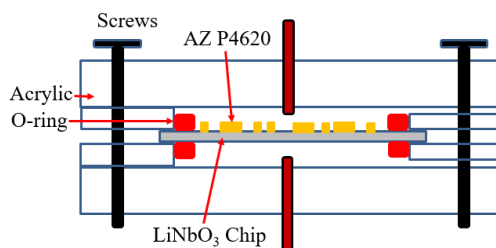


圖 4-4 晶片固定於壓克力夾具示意圖

先將夾具以異丙醇與去離子水做清洗後，再將晶片夾入夾具內，先注入少量 LiCl 進行潤洗，潤洗完後將 LiCl 注滿，如下圖 4-5，注滿後再將注入口封上真空膠帶與鐵氟龍膠帶，防止極化反轉時液體流出或互相流通造成危險。

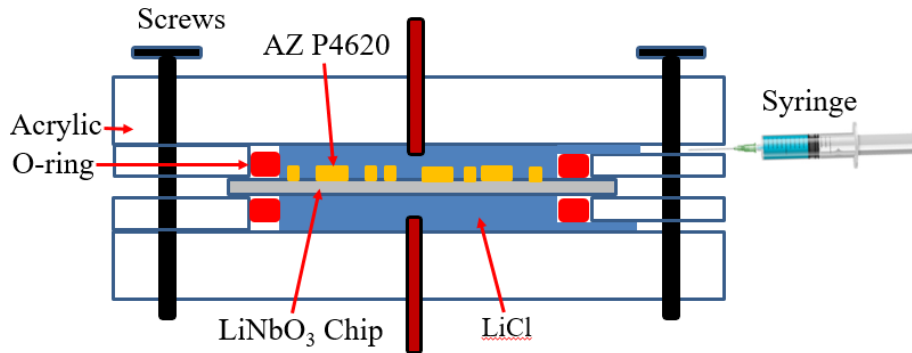


圖 4-5 將 LiCl 注入夾具內示意圖

將晶片置入夾具並灌滿 LiCl 且封好膠帶後，即可開始極化反轉製程，本實驗使用高電壓放大器 TREK 20/20A，做為外加電場法之高電場供應，高電壓放大器接至 DAQ 資料擷取卡再連到電腦，以 labview 控制整體極化反轉製程之電場施加，示意圖如下圖 4-6。

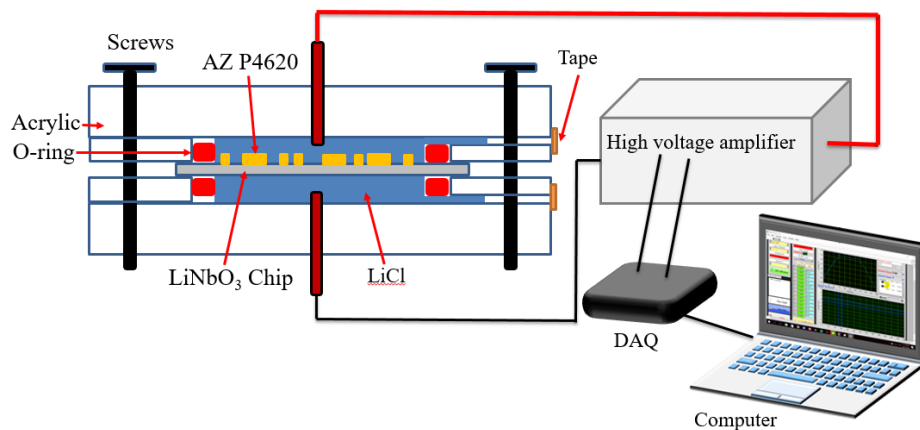


圖 4-6 極化反轉製程架構示意圖

在實施極化反轉之前，需先打上 1000 發成核點脈衝，電場脈衝值為 18.8kV/mm，使成核點均勻分布於表面，成為之後極化反轉之尖端擴散起點，打完成核點後則開始設定極化反轉脈衝電場施加之電場設定，波形如下圖 4-7。

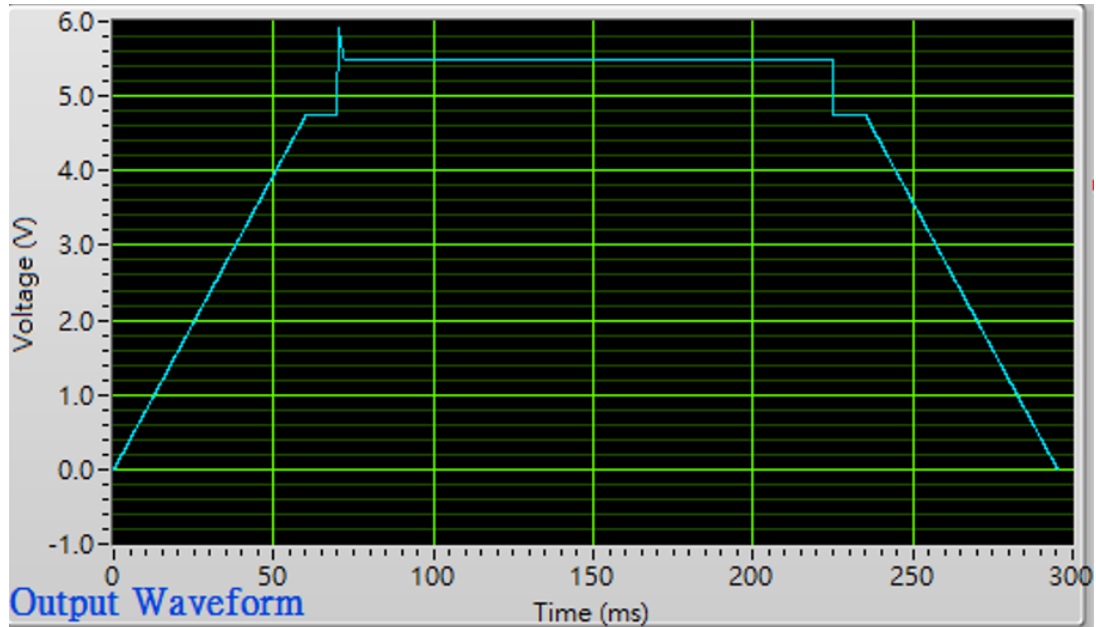


圖 4-7 極化反轉之電場波形圖

此波形主要分為以下幾個步驟：

- (a) 電場由 0 升至 18.8kV/mm，此電場略小於極化反轉之矯頑電場，並在此電場維持一小段時間，使晶片處於接近反轉之臨界點，讓之後晶片反轉更容易。
- (b) 施加一成核電場，峰值為 23.8kV/mm，使晶片大量成核，並由+Z 面尖端持續延伸至-Z 面尖端。
- (c) 電場維持在 21.8kV/mm 一段時間，此段時間由當初設計之極化反轉擴散面積而定，此段時間成核點會進行側向擴散，最終達到欲極化反轉的面積，其反轉電量與反轉時間之計算如下式 4.2、式 4.3。

$$Q = 2 \times P_s \times A \times f \quad (\text{式 4.2})$$

其中 Q 為反轉所需之電量值、 P_s 為自發極化密度(Spontaneous Polarization Density)，在共熔配比鈮酸鋰晶體內為 $78\mu\text{C}/\text{cm}^2$ 、A 為設計之反轉面積、f 為經驗常數。

$$T = \frac{Q}{I} \quad (\text{式 4.3})$$

其中 T 為電場維持在 21.8kV/mm 之維持時間，Q 為式 4.2 之電量值，I 為限電流值。

(d) 最後使電場維持在 18.8kV/mm 一段時間使晶片穩定，防止以反轉之晶疇反轉回來，最後再慢慢將電場降為 0kV/mm。

在反轉過程中，我們可得到一極化反轉之電流響應圖，可得知反轉時的概況，其反轉電流值為限電流值，時間則為電場維持在 21.8kV/mm 之維持時間，其電流響應圖如下圖 4-8。

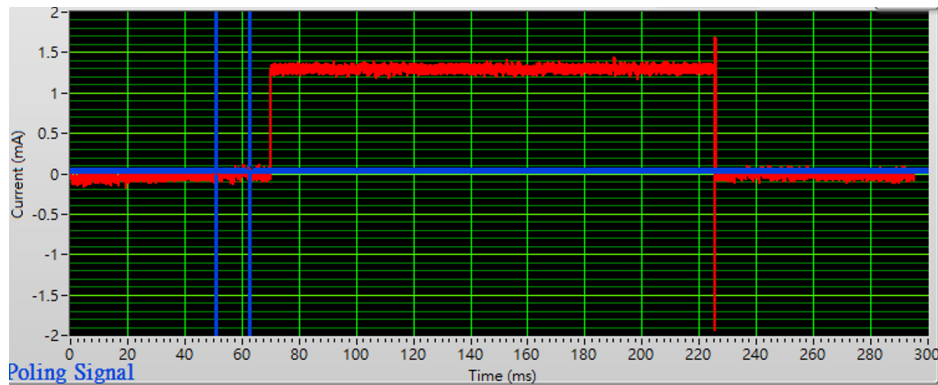


圖 4-8 極化反轉之電流響應圖

極化反轉成功後，使用 AZ400K 顯影液與丙酮以體積比 3:1 混和，將晶片表面之光阻去除，去除完後可藉由鉍酸鋰之正負晶疇對於 HF 之蝕刻速率不同之特性，蝕刻晶片表面正負晶疇會產生其高低差，類似於光柵結構，藉此來檢查反轉區域是否合乎設計，下圖 4-9 為晶片表面浸泡 HF 15 分鐘後之結果，單位晶疇線寬為 $5\mu\text{m}$ ，圖 4-10 為整體極化反轉製程流程圖。

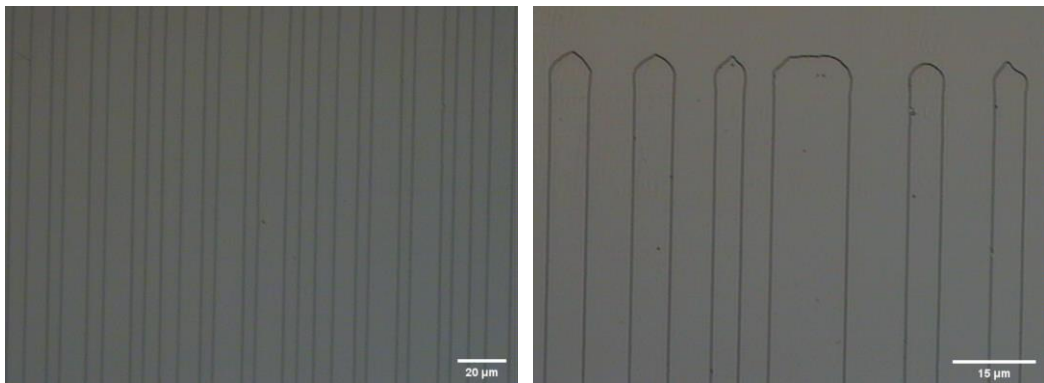


圖 4-9 極化反轉後之結構蝕刻圖

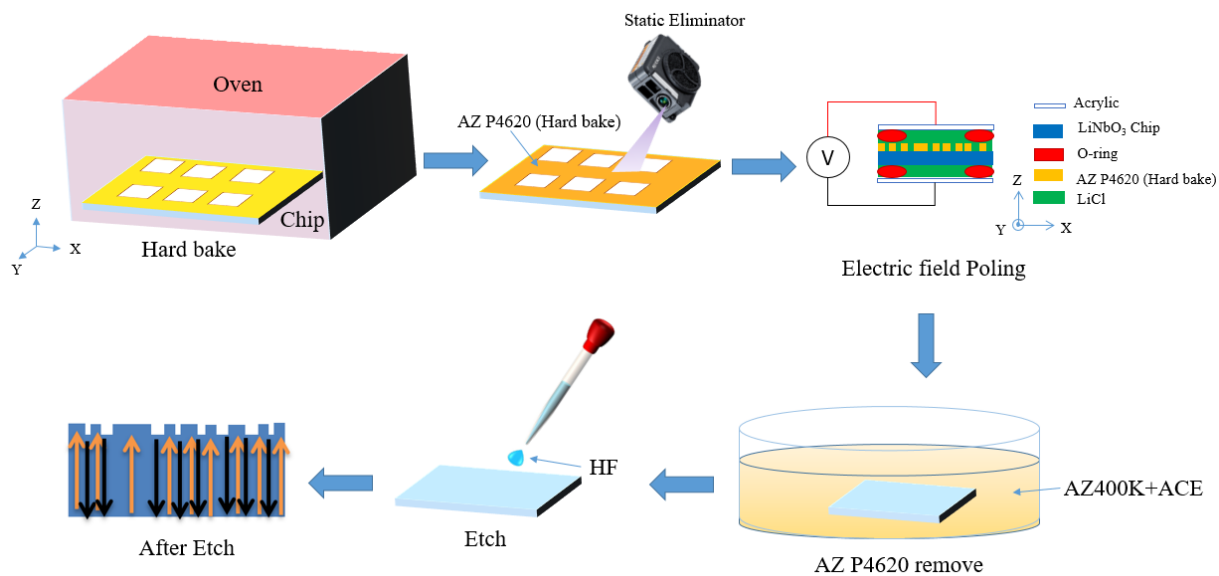


圖 4-10 極化反轉製程流程圖

4.3 晶片後續加工

將完成製程之晶片使用 DAD322 自動切割機，將極化反轉區域裁下，並在整塊反轉區域之左右側留下約莫 0.5mm 之間隔，如下圖 4-11，再將晶片做後續研磨與拋光之加工，圖片左方為切割前，右方為切割後。

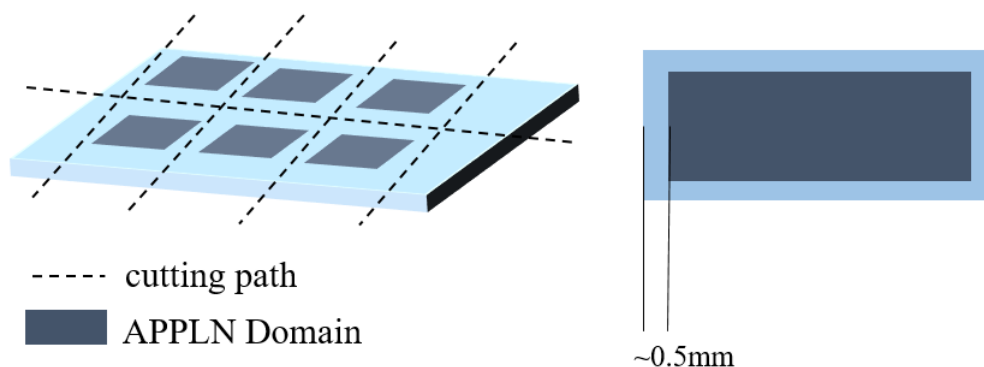


圖 4-11 晶片切割示意圖

將切割下來之晶片，以石英蠟固定至拋光夾具上，將拋光端面露出，將碳化矽粉末與水以體積比 1:4 混和成研磨液，將晶片表面磨平，再使用拋光液將端面之細磨顆粒拋光拋亮，使端面平整，光可較低損耗入射晶片端面，端面細磨與端面拋光之晶片端面圖如下圖 4-12，左方為細磨之結果，右方為拋光之結果。

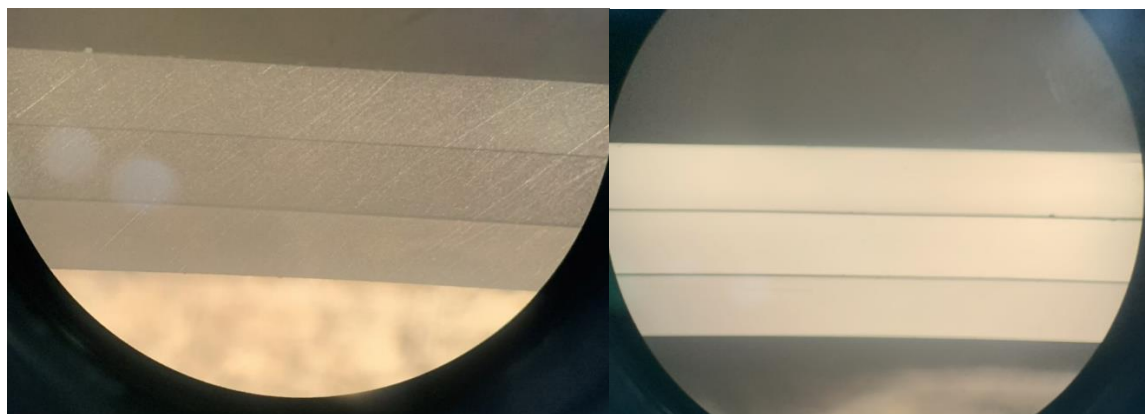


圖 4-12 端面細磨與拋光結果圖

晶片完成拋光後，將晶片兩端面分別鍍上工作波長之抗反射膜，使光能夠更低損耗的通過晶片，下圖 4-13 為鍍膜之光譜與參數，其中 1000nm~1100nm($R < 0.5\%$)、500nm~600nm($R < 5\%$)，堆疊材料為 SiO_2 與 Ta_2O_5 。

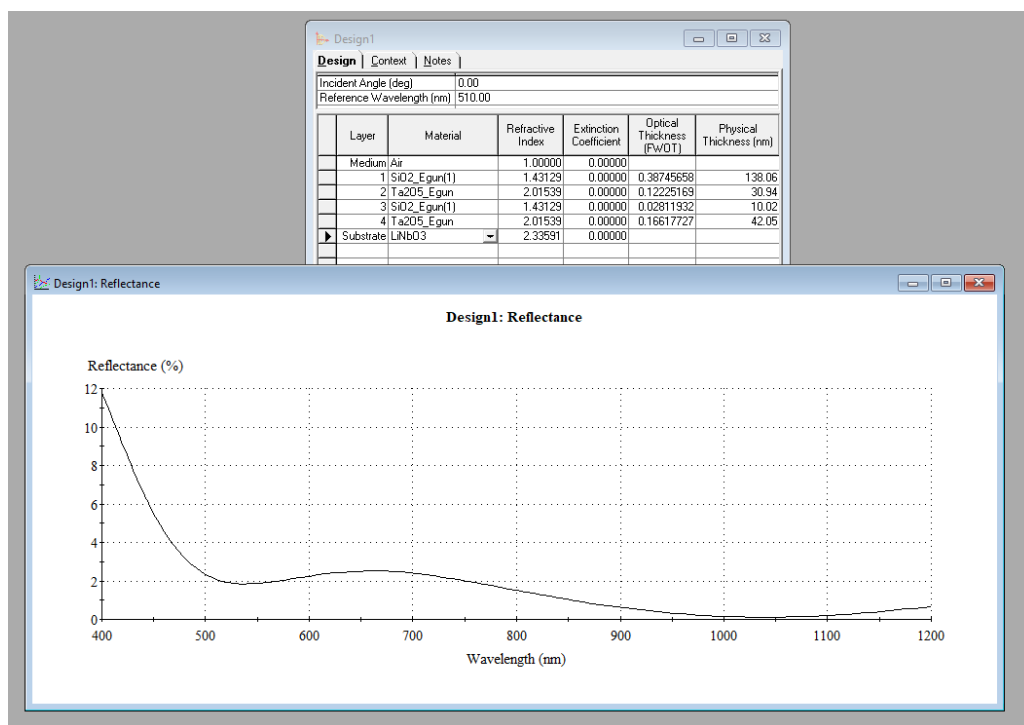


圖 4-13 端面抗反射膜光譜與鍍膜參數

再將鍍完抗反射膜之晶片，切割成 1mm*2cm，整體晶片尺寸為 1mm(y 方向)*0.5mm(z 方向)*20mm(x 方向)，如下圖 4-14。

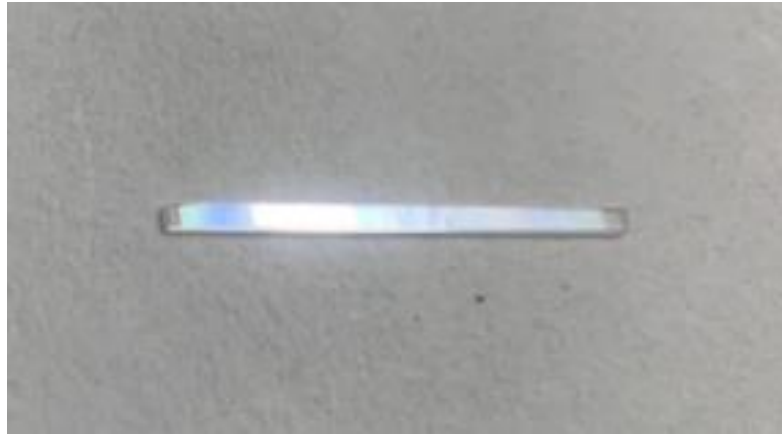


圖 4-14 晶片成品圖

最後將晶片 y 方向之截面塗上導電銀漆，即完成晶片之製作。

第五章 實驗量測與分析

本實驗主要目標為使 Nd:YLF 正交偏振雙波長雷射系統在連續波(Continuous Wave, CW)狀態下能實現自由選頻以及可自由將雷射由 CW 模式切換成 Q-Switching 模式形成脈衝雷射，並藉由雷射光在鈮酸鋰晶片所產生的非相位匹配現象量測其二倍頻與和頻光，因此在量測上主要會分 CW 與 Q-Switching 的量測，但在量測這兩者現象之前，會先將晶片置於雷射腔外做單通量測(Single Pass)，以此先觀察 EOPMC 現象來判斷晶片品質，而接下來將先介紹實驗架構，下表 5-1 為本量測實驗所使用之儀器與規格。

光源與儀器規格

泵浦光源(pump)	LIMO35-F200-DL808-LM (波長:808nm)
鈮酸鋰晶片溫控器	UT150
增益介質 TEC 控制器/TEC 晶片	TC-48-20/TE-83-1.0-1.5
近紅外光譜儀	MS9740A Optical Spectrum Analyzer Remote Control
可見光光譜儀	Ocean Optics USB2000+
光功率計/光功率檢測器	Newport Power meter 1936R/Newport 818-IR Thorlabs PM100D/S120C Ophir Nova II/PE25-sh-v2/PE9/30A-BB-18
示波器	Agilent S4833ADSO
高速光電二極體	DET410/DET210
任意波型產生器	Stanford Research systems P345 function generator
脈衝訊號產生器	Behlke HTS-1107-HB-C
高電壓供應器(0~1000V)	KEPCO High voltage(BHK 1000- 0.2MG)
高電壓供應器(-1000V~1000V)	Bipolar Operational Power supply/Amplifier(BOP 1000M)

表 5-1 光源與儀器之規格

5.1 實驗架構

在架設光路之前，需先有備有增益介質散熱之夾具以及鈮酸鋰晶片溫控之夾具，本實驗所使用雷射增益介質為 Nd:YLF，其規格為 a-cut、0° wedge，晶體體積為 3mm*3mm*20mm，Nd³⁺ 摻雜濃度為 0.8-at. %，當泵浦光源(pump)打進增益介質後，增益介質會大幅度吸收泵浦光源(pump)之能量並輻射出增益介質能階譜線所對應之輻射波長，而此波長在共振腔內震盪，因此晶體本身會承受泵浦光源(pump)以及 1047nm、1053nm 三種雷射光在晶體內所產生的熱效應，而晶體折射率本身會受溫度所影響，因此在增益介質的散熱工作上對於雷射品質輸出相當重要，若散熱不均或散熱不足，會使晶體內部折射率變化程度過大，使得晶體產生嚴重的熱透鏡效應，使雷射光品質產生嚴重的像差(Aberration)，導致共振腔內的雷射光無法打入鈮酸鋰晶片，甚至可能會燒壞雷射增益介質。

綜合上述，我們須先設計一組小型夾具來固定並散熱、溫控 Nd:YLF 雷射晶體，紅銅材料本身熱導率極高，在熱傳導及散熱工作上有優異的表現，因此在設計上我們使用紅銅塊作為夾具的主體，設計上使用 TE technology inc.提供之微型 TEC 晶片作為紅銅載台的溫控與散熱裝置，TEC 長寬為 22mm*19mm，厚度為 3.8mm，其參數如下表：

	27 °C hot side temperature	50 °C hot side temperature
V _{max} (V)	10.3	11.4
I _{max} (A)	3.1	3.1
Q _{max} (W)	19.5	21.4
DT _{max} (°C)	69	78
Operation/storage temperature	-40 °C to +80 °C	

表 5-2 TEC 晶片參數簡表^[37]

其中， $V_{\max}$ 、 $I_{\max}$ 為 TEC 供電之最大電壓電流、 $Q_{\max}$ 為最大製冷量、 $DT_{\max}$ 為冷熱面最大溫差，下圖為熱面工作 30°C 以及 50°C 時，TEC 冷面能帶走之熱功率以及 TEC 之電壓電流等參數之圖表。

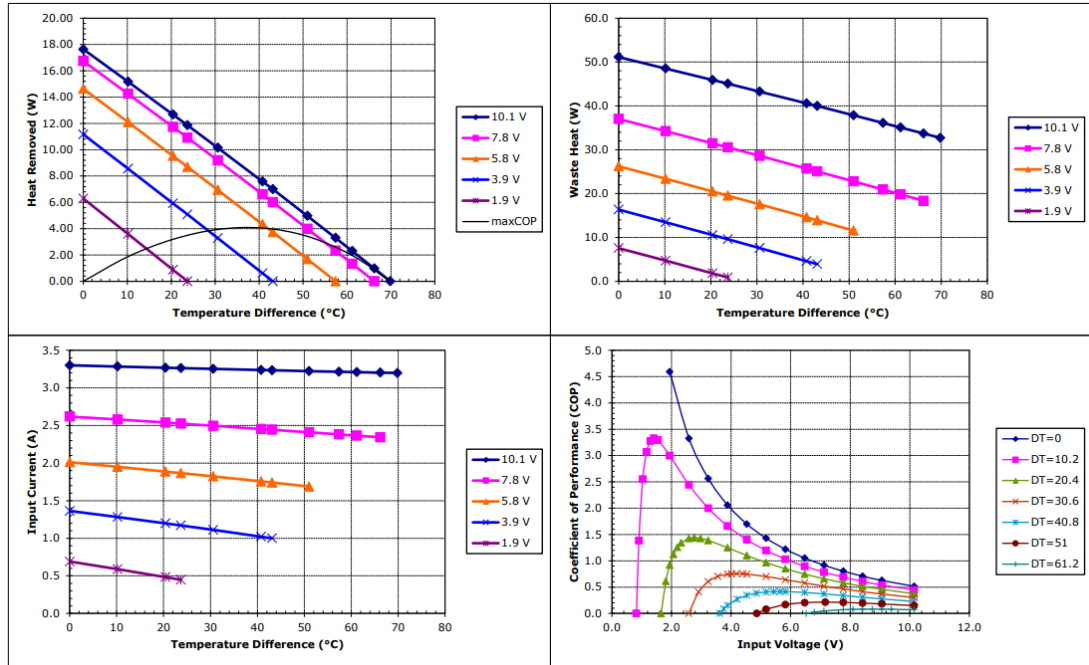


圖 5-1 TEC 熱面 30°C 時之工作圖表^[37]

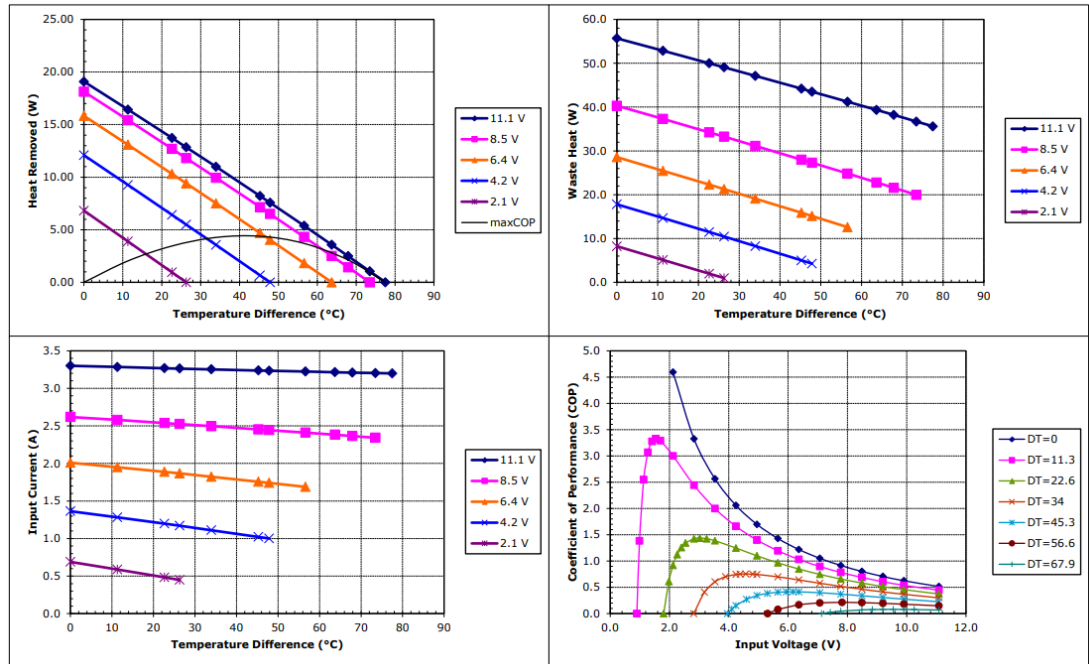


圖 5-2 TEC 熱面 50°C 時之工作圖表^[37]

在本實驗中，實驗環境溫度約為 23°C，雷射晶體目標溫控溫度為 20°C，在溫控上，我們將使用 TE technology inc.提供之微型熱敏電阻 MP-2444，室溫狀態下電阻值為 15K 歐姆，其形狀為圓柱體，圓柱直徑為 0.85mm、柱高為 3.35mm，操作上使用兩顆 MP-2444，一顆用以感測冷面溫度，一顆用以監測熱面溫度，因此將兩顆熱敏電阻以及 TEC 晶片接至 TE technology inc.提供之控制器 TC-48-20，以此做晶體溫控，其接線簡圖如下圖：

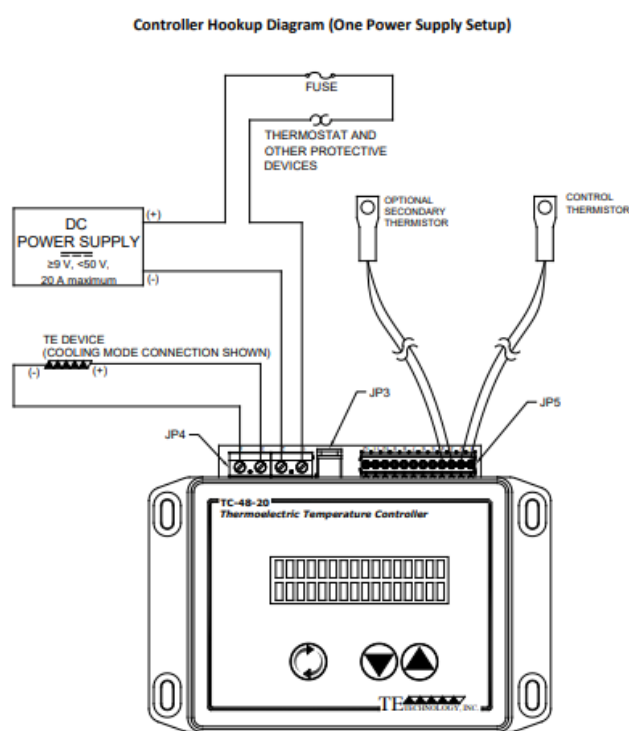


圖 5-3 TC-48-20 與電源供應器、TEC、熱敏電阻之接線簡圖^[37]

要使 TEC 正常運作，熱面需做好足夠的散熱，否則熱面產生之熱量會大量傳導至冷面，使冷面無法正常致冷，甚至燒壞整片 TEC，因此接下來將介紹整體夾具設計，夾具完成圖如下所示：

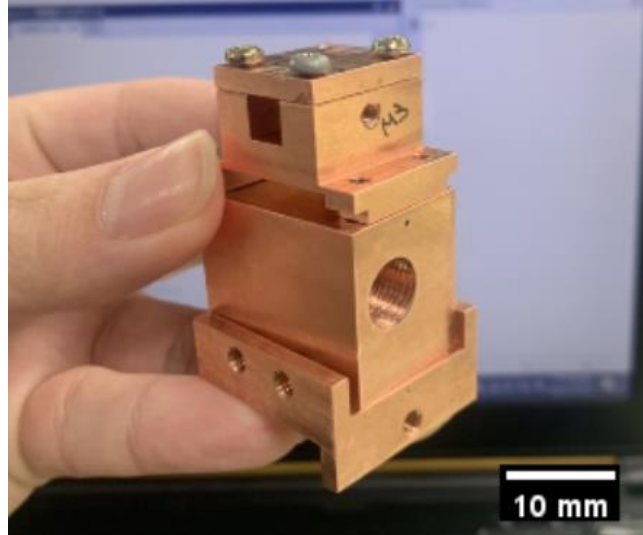


圖 5-4 Nd:YLF 夾具實體圖

其中，此夾具分四個部分，最上方為夾具頂蓋，主要用於防塵及幫助晶體頂部散熱，而晶體則鑲入中間的方形凹槽，並包裹銅箔增加其散熱效率，以 M3 鐵氟龍螺絲做固定，並且夾具底下為 TEC 冷面接觸面，並塗佈散熱膏以增加熱傳導效率，降低空氣與紅銅塊之間的間隙，TEC 熱面則與下方紅銅塊接觸，銅塊兩側鎖上外牙插心並通上約 25 度的去離子水做 TEC 熱面散熱，水路部分採取交叉式設計以提升散熱效率，最底下銅塊則為輔助固定在光學機構上的夾具，其夾具示意圖與固定情形如下圖所示：

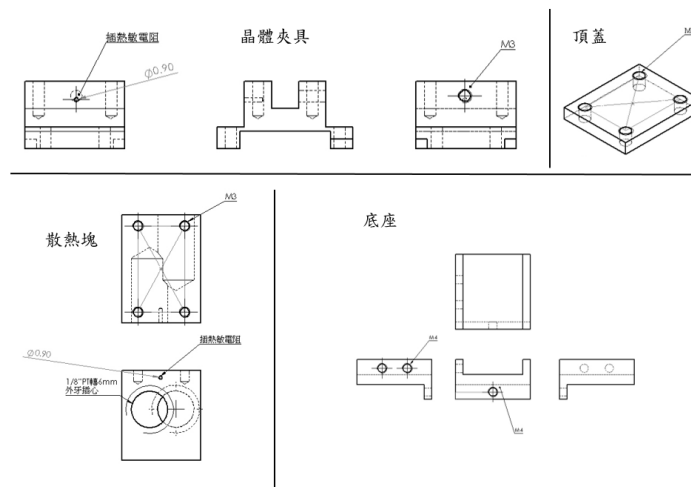


圖 5-5 Nd:YLF 設計示意圖

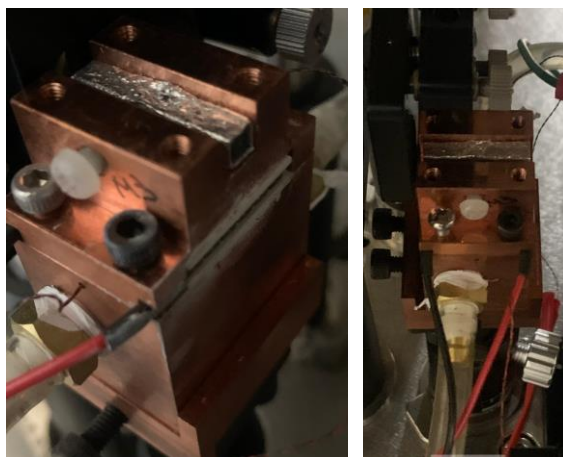


圖 5-6 Nd:YLF 實際 Setup 圖

在鈮酸鋰晶片夾具方面，則沿用實驗室學長呂其孟碩士之設計，溫控器一樣為 YOKOGAWA 公司所提供的 UT150 型，夾具示意圖如下：

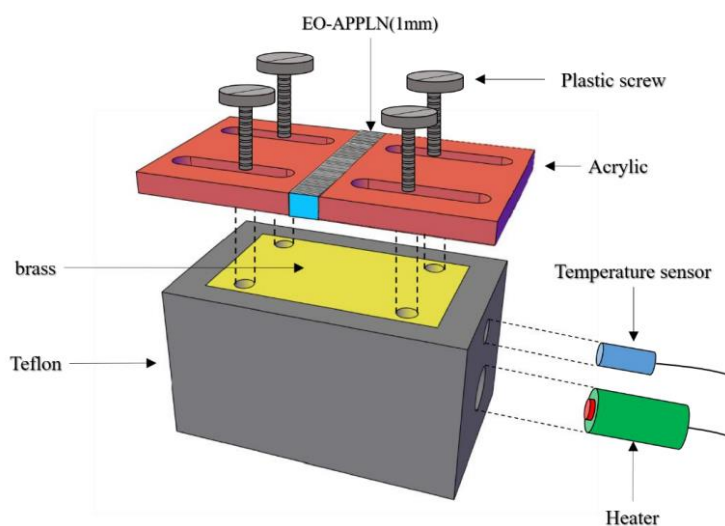


圖 5-7 鈮酸鋰晶片夾具示意圖^[25]

5.2 腔外量測

由本論文第三章節之敘述可得知，雖然 APLN 晶片在模擬上是在腔內共振(Round Trip)的條件下模擬，但我們可將模擬條件改為腔外單通(Single Pass)。使用模擬退火法求得之 APLN 結構，帶入在第三章所討論之耦合方程式(Couple mode equation)，求得在腔外單通時所模擬的電場與穿透關係響應圖如下：

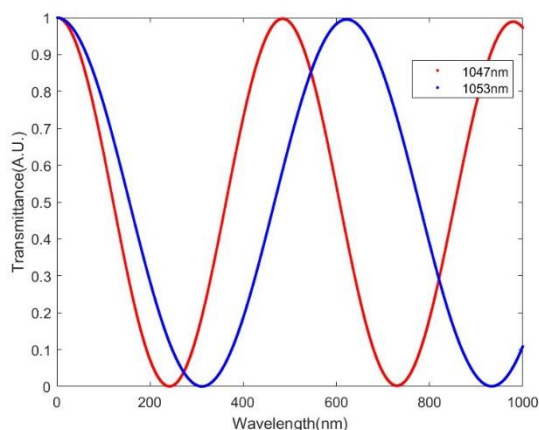


圖 5-8 腔外 Single Pass 模擬之 APLN 電場與穿透關係響應圖

為了驗證最後製程完成之 APLN 晶片是否與我們模擬相符，我們將晶片置於 Nd:YLF 雙波長雷射腔外進行電光調制量測，其量測架構如下：

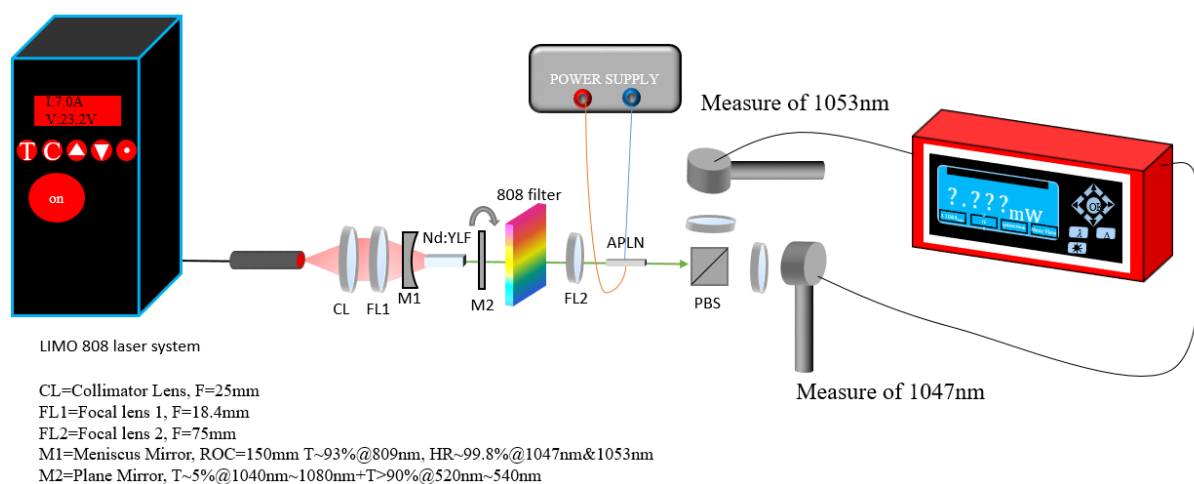


圖 5-9 APLN 腔外 Single Pass 量測架構

808nm 雷射之光纖直徑為 200 μ m，一開始 808nm 雷射先經過 CL 做擴束平行與準直，其 CL 與光纖頭間距約為 CL 之焦長，再藉由 FL1 聚焦進 Nd:YLF 晶體內，激發 1047nm 與 1053nm 的光子出來，兩波長光子再由 M1 與 M2 組成的線性共振腔來做共振達到串級放大，形成 1047nm 與 1053nm 的雙波長正交偏振雷射，其中 1047nm 為 e-wave，1053nm 為 o-wave，將從 M2 出來的雙波長雷射，再加擺一片 808nm 濾光片，使最後只剩下 1047nm 與 1053nm 的光，由於 1047nm 與 1053nm 的光偏振互為正交，因此經過 PBS 可徹底將兩波長分開。

在最後光譜儀量測上，量得兩波長之共振光譜有些微偏移，約為 1047.24nm 以及 1053.16nm，且晶片設計與製程上可能也存在誤差，因此調整晶片載台溫控，在腔外單通量測上使晶片能達到最佳偏振轉換效率，在轉偏振效率最佳的情況下其載台溫度為 30.6 度。

在 Single Pass EO-APLN 量測上，雷射光由 M2 出射後實際上會有小幅度的發散角，因此無法完整進入 APLN 晶片，會形成光束剪裁，因此使用焦長 75mm 的聚焦透鏡(FL2)聚入 APLN 內，並調整 APLN 水平與準直，而實際量測方法為在 PBS 一端紀錄 APLN 施加電場後，雷射光功率的變化情形，因此若為正交偏振的雙波長雷射系統，此方法會無法正確量測 1047nm 或 1053nm 在 APLN 的偏振轉換情形，也就是儘管 1047nm 已完全轉為 o-wave，但在 PBS 後量測會同時讀取到 1053nm 的訊號，故在 PBS 量測只讓 e-wave 通過的那端輸出面，容易造成量測錯誤，所以會先藉由調整 M2 傾角，藉此調整雙波長的共振損耗，使雷射的共振條件只滿足純 1047nm 或純 1053nm，下圖為在單波長輸出條件下，於 PBS 後端所量測得出雙波長 EO-APLN 腔外 Single Pass 之電場與穿透結果。

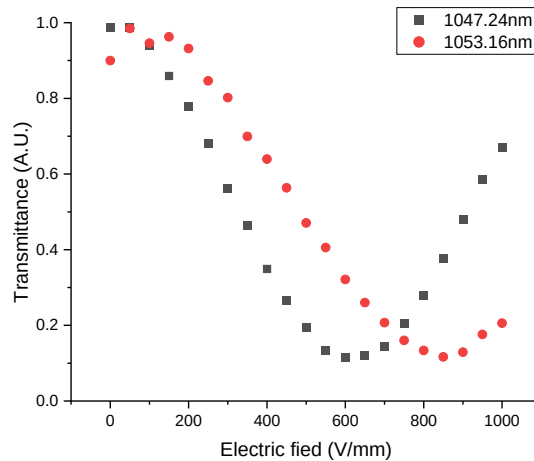


圖 5-10 腔外 Single Pass 之電場與穿透結果

將量測結果與模擬結果疊合會發現實際量測需施加比模擬更高電場才能達到與模擬相同的穿透結果，其疊合情形如下：

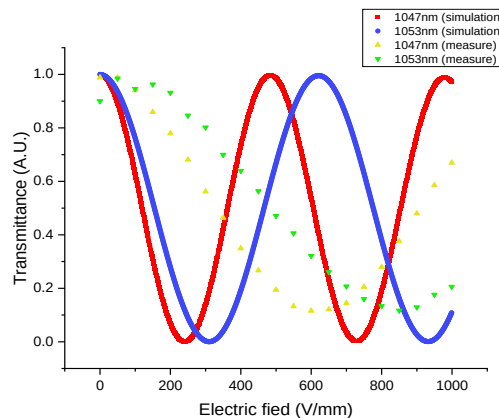


圖 5-11 腔外 Single Pass 模擬與量測比較

由上圖可研判，其主要原因來自於 Poling Error，以 PPLN 為例，理想上正負晶疇反轉比須達到 50%-50%，若正負比例不為 1:1，會影響其轉換效率，除 Poling Error 外，也可能是晶片溫度不均勻或模擬上電光係數(28pm/V)與實際量測時不同，因此在 EOPMC 上需施加更高電場才能達到與模擬相近的目標。

而我們隨機對負晶疇做長度的縮減，正晶疇做長度擴張，將模擬電光係數由 28pm/V 下降至 24pm/V，可得出一組與模擬相似的結果，如下圖。

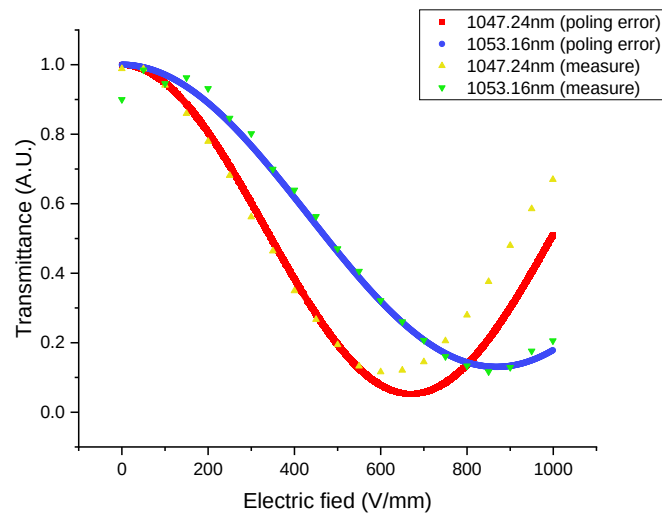


圖 5-12 經 poling error 疊合後之模擬與量測圖

我們針對圖 5-12 的 x 軸加大其電場範圍，發現與原本模擬圖 5-8 之無 poling error 條件之腔外單通模擬結果相似

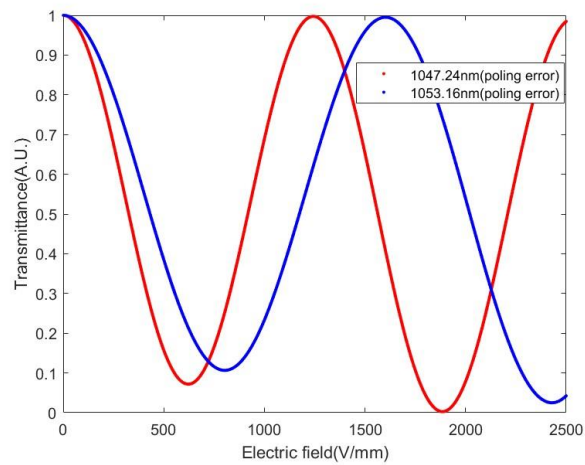


圖 5-13 將 poling error 結果 x 軸項模擬電場加大之模擬圖

接者，我們將在下一節將 APLN 晶片置入共振腔內，觀察選頻情形是否與模擬符合。

5.3 腔內連續波與電光選頻量測

在上一小節已完成晶片腔外單通量測，由量測結果可得知由於極化反轉上的製程誤差(Poling error)，使得在腔外量測時在晶片 y 方向施加電場之穿透情形兩波長在轉換比例上與模擬雖相似，但轉換效率(施加電場時偏振轉換比率)較模擬差。在本小節將會把晶片置入雷射共振腔內，觀察施加電場時兩波長選頻情形，下圖為腔內選頻量測架構圖：

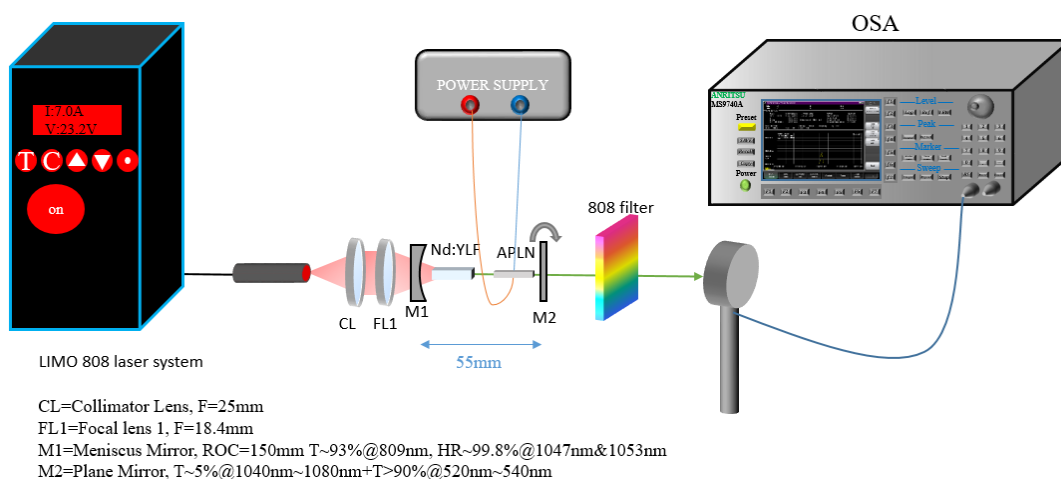


圖 5-14 腔內連續波電光選頻量測架構圖

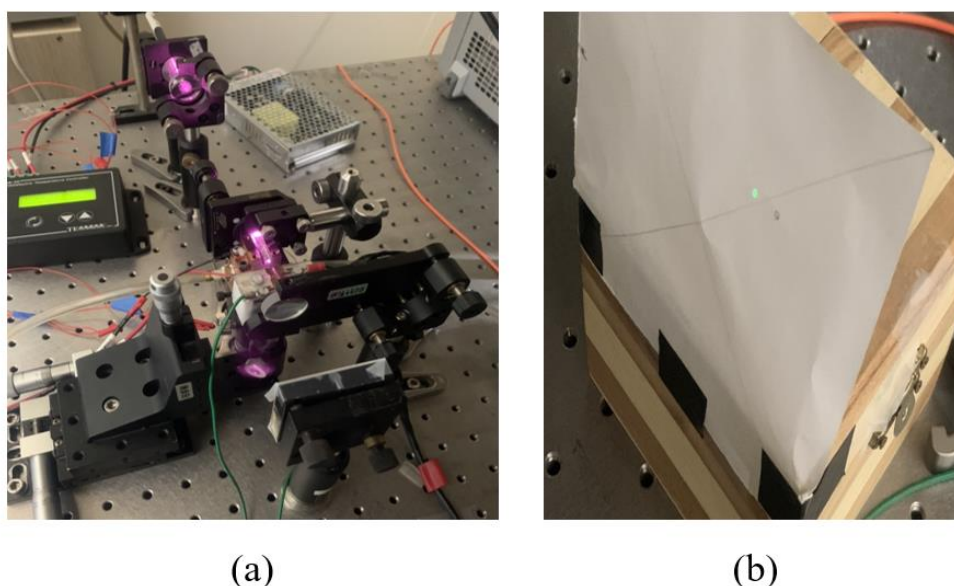


圖 5-15 腔內連續波電光選頻量測架構，(a)實體圖、(b)腔內非線性轉換之綠光

將 APLN 置入共振腔內後，共振腔長設計約為 55mm，由於 APLN 晶片厚度為 0.5mm，表示共振腔內光束大小必須小於 0.5mm，在近軸近似的高斯光束條件下估算可推得共振腔內打入晶片之光斑直徑約若在 0.3mm 左右，共振腔之 beam waist 則略小於 0.3mm 一點點，考量到增益介質在泵浦光源的影響下，易有受熱不均造成晶體折射率不均勻狀況發生，同時折射率的微量變化也會影響雙波長之競爭情形，因此在量測環境下設定為 20 度，TEC 亦控制增益介質於 19.8 度至 20 度之間，以此降低 Nd:YLF 熱透鏡效應在此處對於 APLN 耦光上以及雙波長競爭上的影響，調整 M2 當共振腔共振條件成立後，透過調整 M2 傾角控制 1047nm 與 1053nm 兩波長共振之增益條件，在 0 度 wedge 的 Nd:YLF 晶體，其出光主波長為 1047nm，由 1047nm 獨得增益，藉由增加 1047nm 損耗，使 1053nm 得到增益，使兩波長雷射功率相當，在本實驗雷射實際工作波長為 1047.24nm 與 1053.16nm，下圖為晶片在 0V/mm 時的雙波長雷射光譜圖：

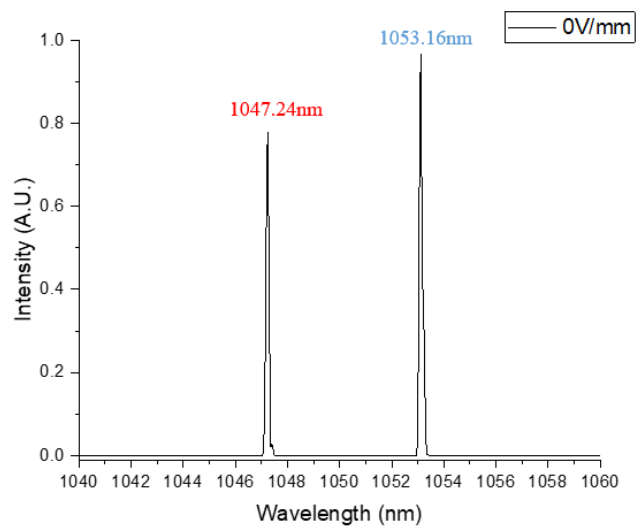


圖 5-16 未施加電場之雙波長共振光譜圖

由於晶片設計準相位匹配條件為溫控 40 度狀態下處理 1047nm 與 1053nm 雙波長，但以 40 度狀態下處理已頻移的雷射，在 EOPMC 表現上會嚴重影響其轉換效率(可由章節 3.4 模擬之圖 3-12、圖 3-13 得知)，並且製程上也存在誤差，因此我們將晶片溫控條件下修至 30.6 度，在模擬上之 EOPMC 條件狀況更改如下：

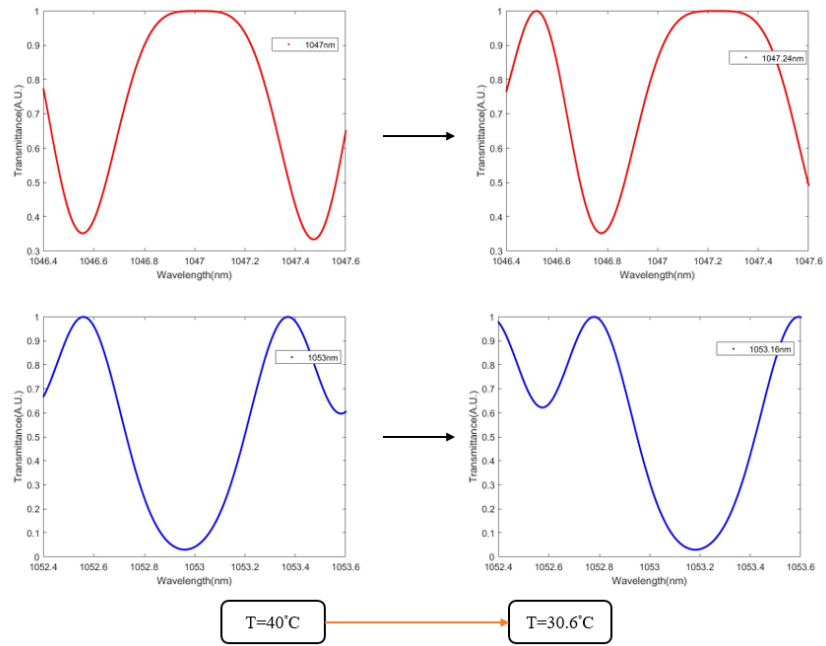


圖 5-17 單選 1047.24nm 改變晶片溫度之 EOPMC 調制頻寬

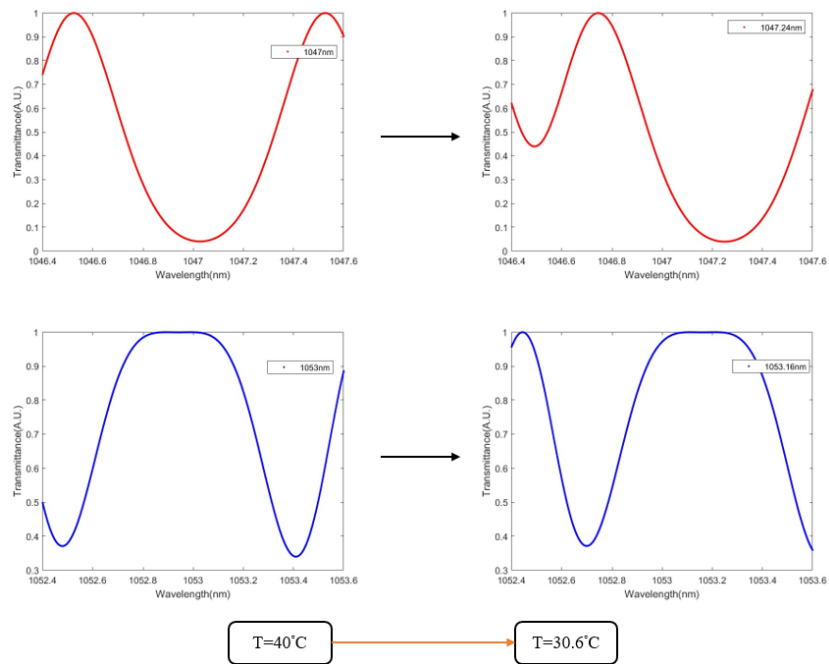


圖 5-18 單選 1053.16nm 改變晶片溫度之 EOPMC 調制頻寬

根據先前第三章模擬結果，微調晶片平整度及角度後，針對 APLN 之 y 方向施加電場，觀察晶片在共振腔內施加不同電場時的選頻狀況，在模擬之中可選出 1047nm 之電場為 485V/mm，在實際量測上結果如下：

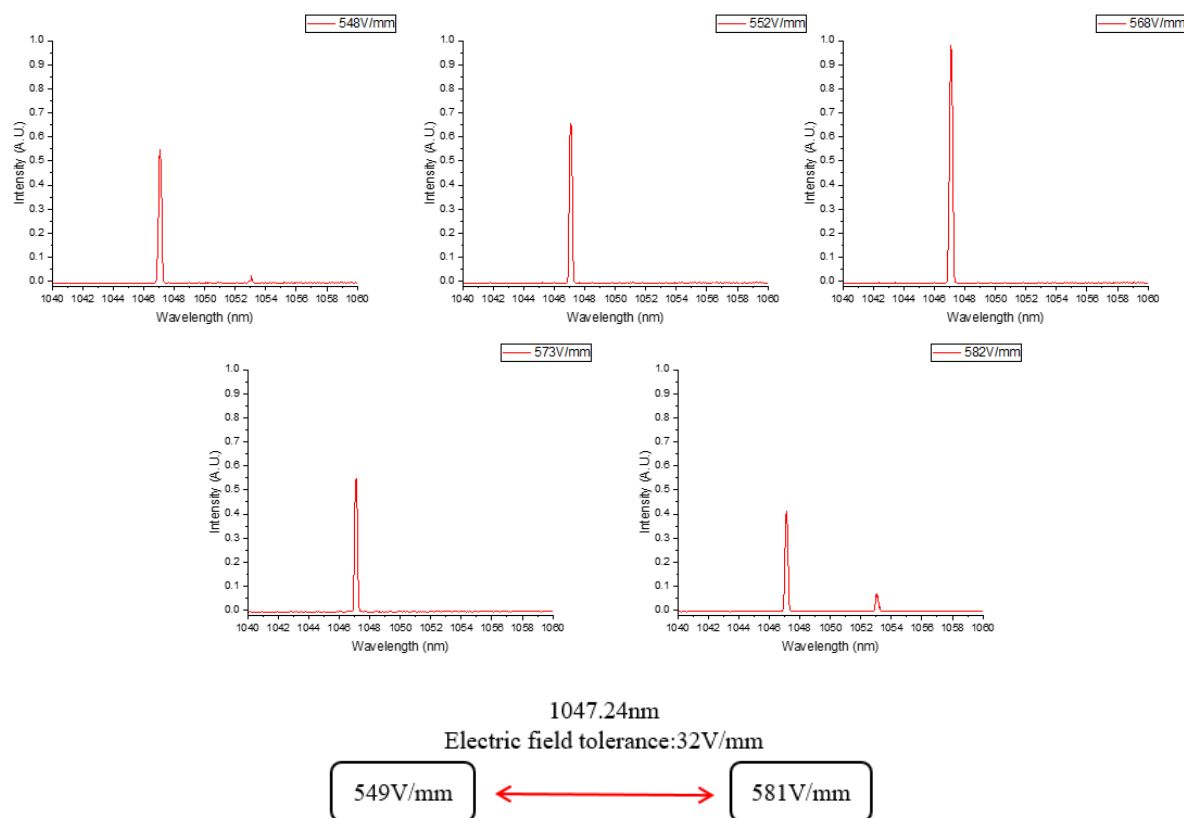


圖 5-19 在晶片上施加電場之 1047.24nm 共振光譜圖

由上圖 5-19 可觀察到，在 568V/mm 可選出最大 1047.24nm 的雷射進行輸出，高於模擬上的 485V/mm，其原因主要與 poling error 以及 Nd:YLF 晶體特性有關，並由上圖可得知，1047nm 之選頻電場波長容忍範圍約為 32V/mm (581V/mm 至 549V/mm)。

根據先前第三章模擬結果，在模擬之中可選出 1053nm 之電場為 623V/mm，在實際量測上之結果如下：

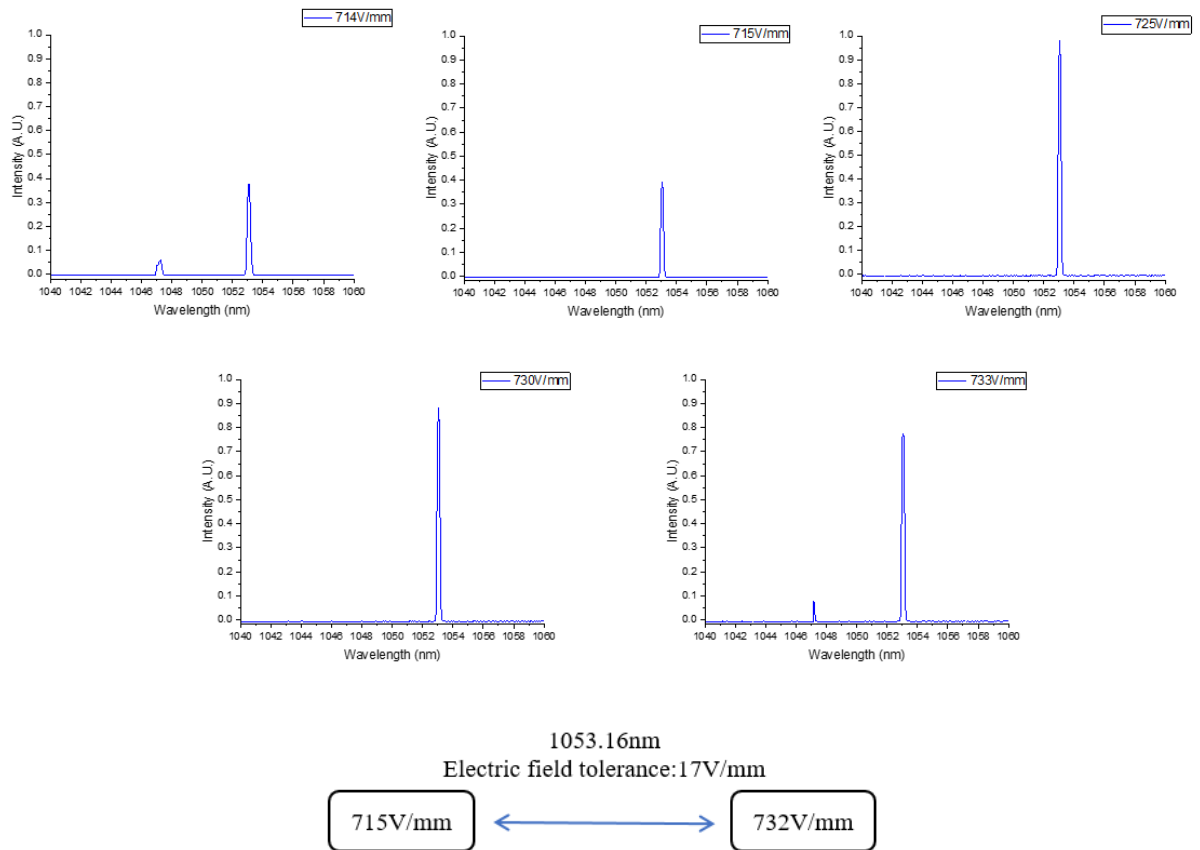


圖 5-20 在晶片上施加電場之 1053.16nm 共振光譜圖

由上圖 5-20 可觀察到，在 725V/mm 可選出最大 1053.16nm 的雷射進行輸出，高於模擬上的 623V/mm，其原因主要與 poling error 以及 Nd:YLF 晶體特性之 1047nm 與 1053nm 在共振腔內搶增益之現象有關，在 Nd:YLF 的能階譜線以及輻射截面上皆有記載 1047nm 較易在本系統架構中搶贏增益，因此較難選出純 1053nm，並由上圖可得知，1053nm 之選頻電場波長容忍範圍約為 17V/mm (715V/mm 至 732V/mm)。

根據先前第三章模擬結果，在模擬之中 nonlasing 之電場為 136V/mm，在實際量測上之結果為 154V/mm 如下，其中在 144V/mm 至 171V/mm 可 nonlasing：

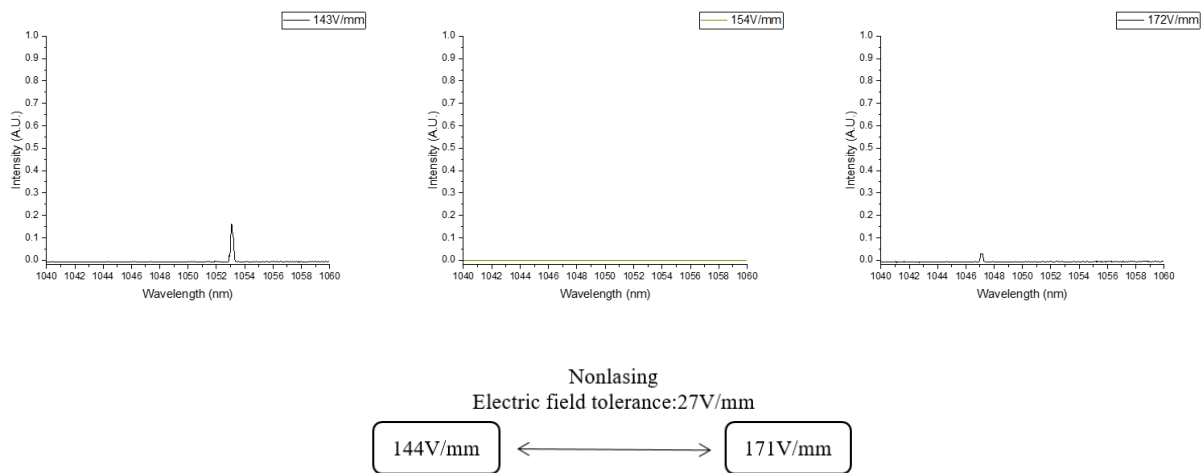


圖 5-21 在晶片上施加電場之 nonlasing 光譜圖

在雙波長電場容忍度表現上，當工作電場緩慢由 0V/mm 往上提升時，可觀察當電場施加至 59V/mm 時 1047nm 達成 nonlasing，如下：

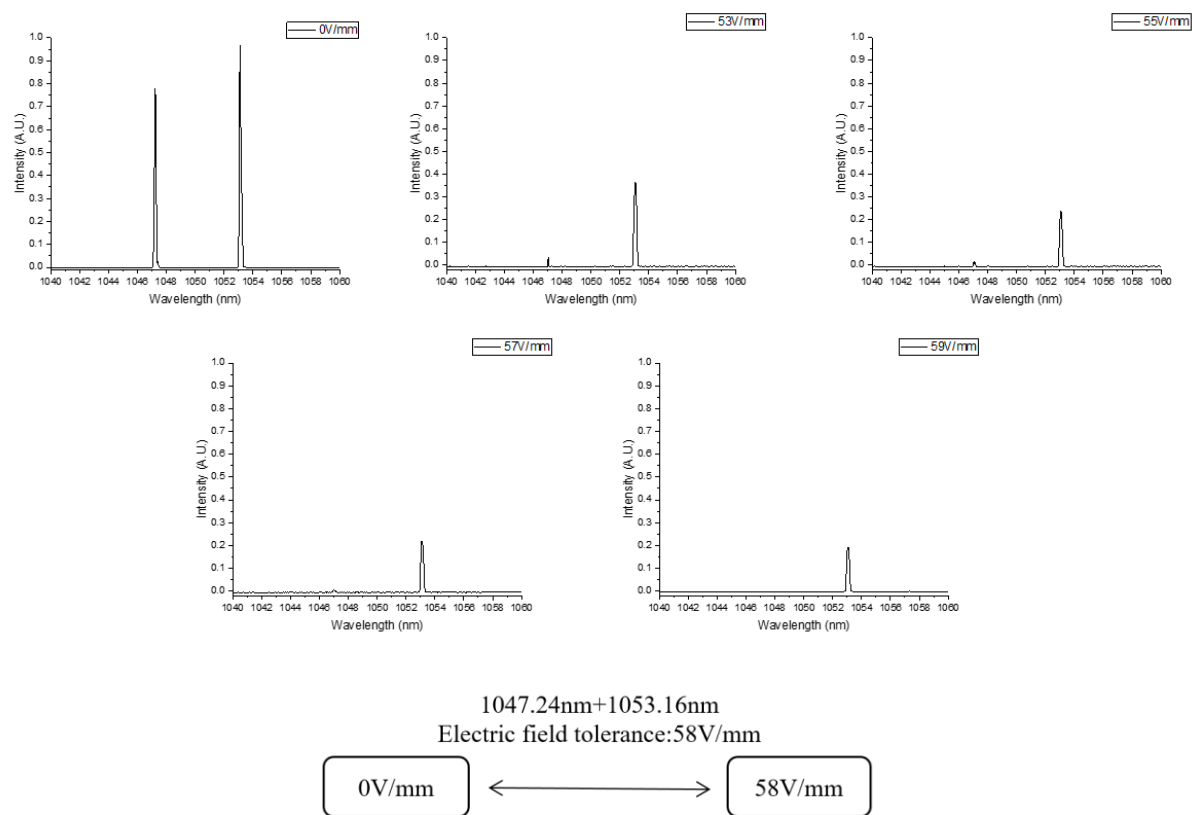


圖 5-22 雙波長共振電場容忍分析

其中，置於共振腔內之鈮酸鋰晶片，由於腔內來回共振之雷射光具有一定程度上的能量，在共振腔內之雷射光強度足夠滿足 1047nm 與 1053nm 兩低能光子轉換為高能光子之上轉換條件，在兩光同時共振時，可滿足和頻條件，當兩光獨立選頻時，可滿足相對應波長之二倍頻條件，下圖為兩波長之和頻及單波長之二倍頻光譜圖：

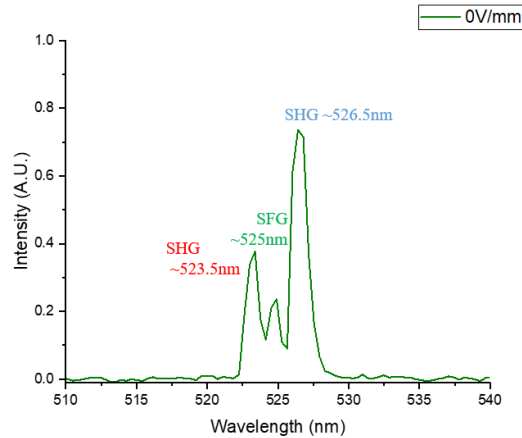


圖 5-23 晶片工作於 0V/mm 之和頻與倍頻光譜

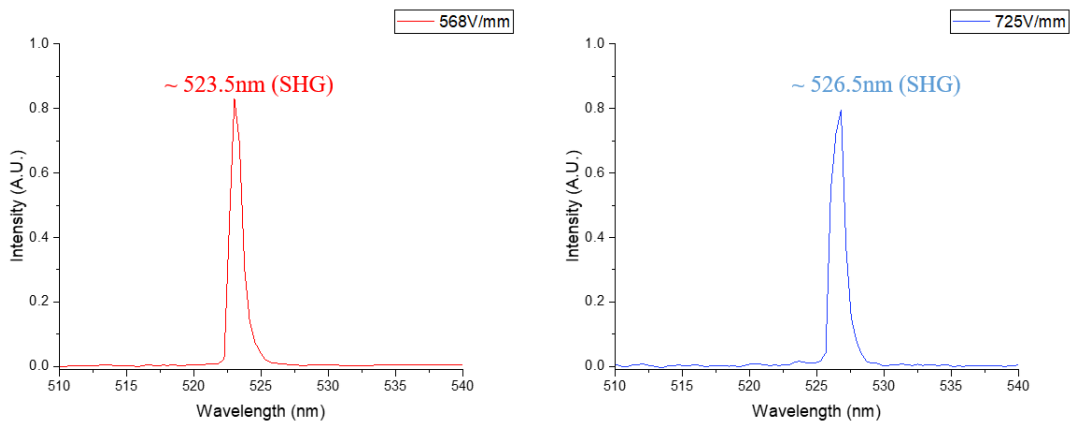


圖 5-24 晶片工作於 568V/mm 與 725V/mm 之倍頻光譜

綜合以上，得出晶片在連續波(Continuous Wave, CW)狀態下，在 Nd:YLF 雷射系統中，晶片工作電場在 0V/mm 時可使雙波長同時輸出，同時存在其雙波長之二倍頻與和頻之 525nm；晶片工作電場在 549V/mm 至 581V/mm 時可選出 1047nm，並在 568V/mm 存在最大 1047nm 輸出，同時存在其二倍頻光 523.5nm；晶片工作電壓在 715V/mm 至 732V/mm 時可選出 1053nm，並在 725V/mm 存在最大 1053nm 輸出，同時存在其二倍頻

光 526.5nm，而在雙波長同時輸出的電場容忍度表現上則是 58V/mm。

有了以上的量測結果，我們將原先模擬之 AOS 正負晶疇結構隨機針對負晶疇做寬度縮減、正晶疇做等比例寬度擴張，可得出一組模擬結果如下圖：

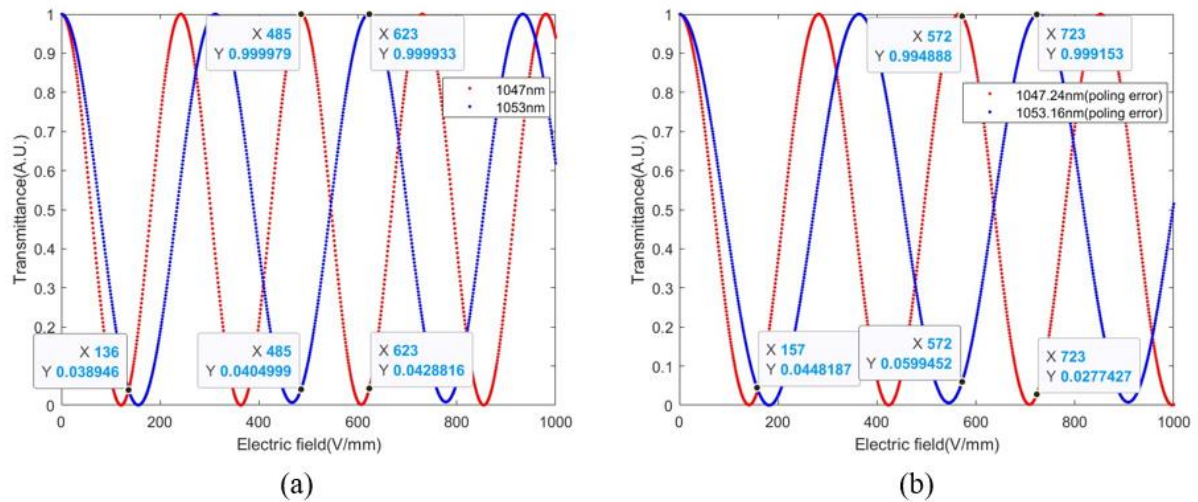


圖 5-25 理想與製程誤差之晶片腔內 RT 模擬圖，(a)原始模擬、(b)Poling error 模擬

最後我們將上圖(b)部分結果與量測結果做比較，發現非常相似，也就是在晶片的製程誤差條件下確實很滿足我們實際的量測結果，並且由模擬結果(a)部分與(b)部分之 AOS 晶疇比例做比較，發現總數有 14.29%的晶疇沒有 Poling 過，也就是說製程誤差上的 Poling error 約為 Under poled 14.29%。

另外我們亦針對上述結果分析 1047.24nm 與 1053.16nm 雙波長在 APLN 晶片工作電場 0V/mm、568V/mm、725V/mm 之 Nd:YLF 在不同吸收功率狀態下之兩波長光功率變化情形，如下圖：

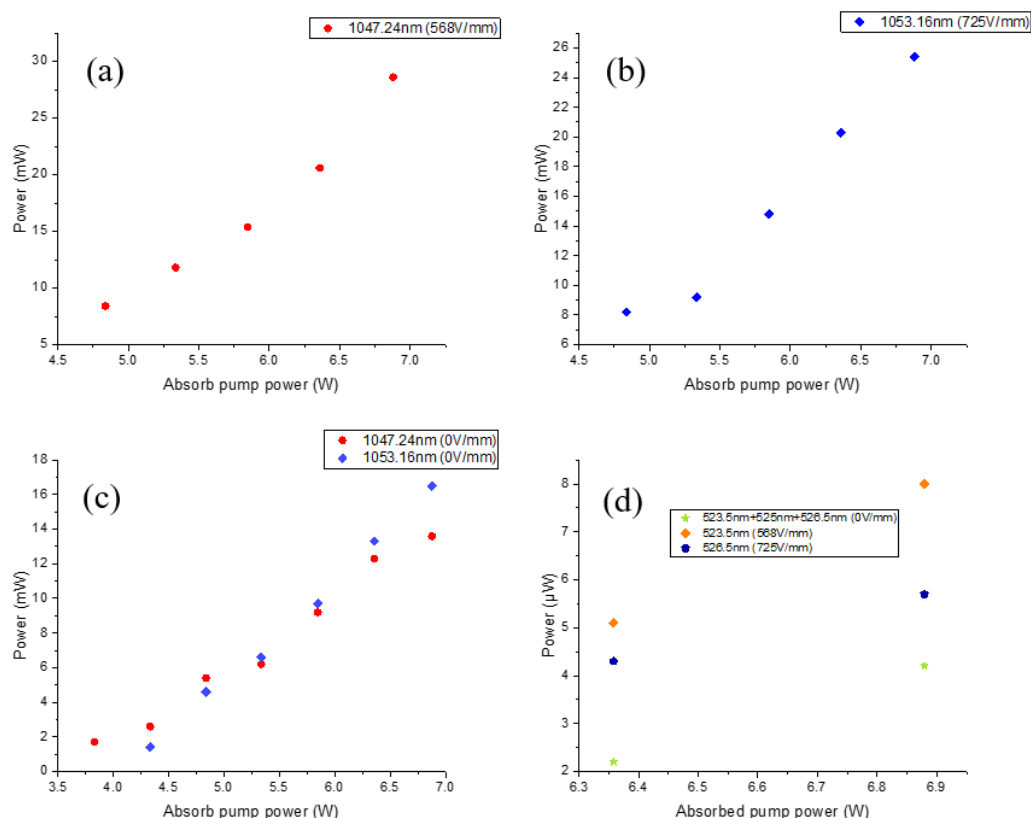


圖 5-26 Nd:YLF 吸收功率與波長輸出關係圖

其中(a)部分為選頻 1047.24nm 之量測結果、(b)部分為選頻 1053.16nm 之量測結果、(c)部分為 0V/mm 雙波長同時輸出通過 PBS 後之量測結果、(d)部分為相對應之倍頻與和頻。

下小節將會依據這些結果，將晶片工作電場作 ns 等級快速切換，達成 Q-調制，並量測分析其脈衝結果。

5.4 腔內 Q-調制脈衝量測

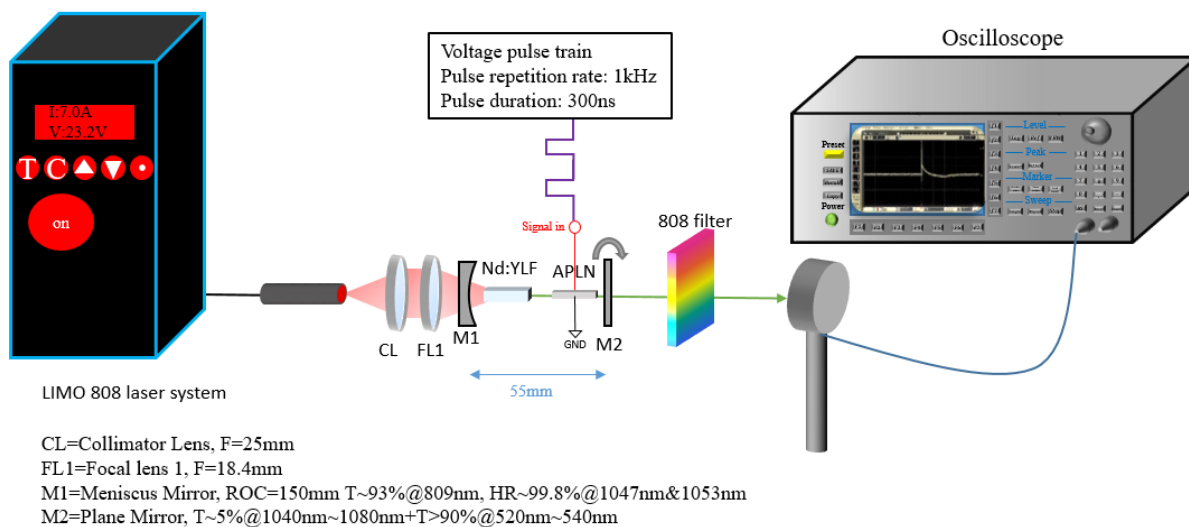


圖 5-27 腔內 Q-Switching 量測架構

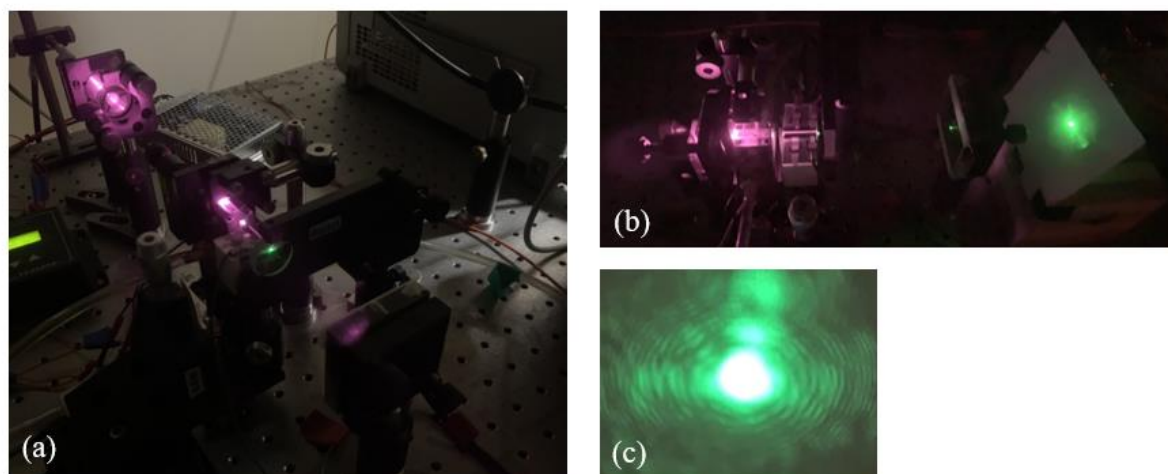


圖 5-28 腔內 Q-Switching 實際照片，(a)系統圖、(b)俯視圖、(c)Pulse 綠光光斑

在 Q-調制架構中，使用任意波型產生器輸入一組週期性方波進入 pulser，其中方波上升與下降時間約 30ns，週期為 1ms，表示其 Q-switch 脈衝重複率為 1kHz，其中我們給定的方波示意如下：

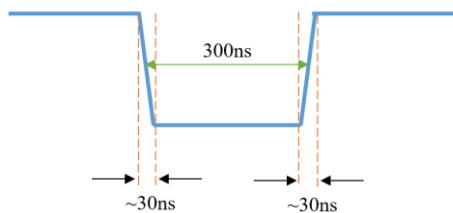


圖 5-29 脈衝電壓串示意圖

Power Supply 設定好 High Q 與 Low Q 電壓後，脈衝產生器(Pulser)讀取 High Q 與 Low Q 電壓，將 High Q 電壓搭載至任意波型產生器提供之方波低點位置，Low Q 電壓搭載至方波高點位置，假設以圖 3-11 為例，136V 為 Low Q 電壓，485V 為 1047nm 之 High Q 電壓，將這兩電壓輸入至 pulser，在 pulser 輸出端將會成為-136V 與-485V 連續切換的週期性方波訊號，其中 485V 持續時間約為 270ns ($300\text{ns} - 15\text{ns} \times 2$)，表示在這 270ns 之內會將所有在共振腔內累積的上能階粒子數全部釋放出來。

根據上一小節在 CW 時的量測結果，鈮酸鋰晶片在 568V/mm 時可選出最大單波長 1047nm 進行輸出，並且產生非相位匹配二倍頻之 523.5nm 綠光，根據實際量測結果，在 154V/mm 可使雙波長雷射完全 nonlasing，因此設定 High Q 工作電壓為 568V，Low Q 工作電壓為 154V 進行兩電壓間的快速切換達成 Q-switching，下圖為在 1047nm 工作時的脈衝峰值與脈衝峰值之間的穩定度，其中擾動率約為 4.99%。

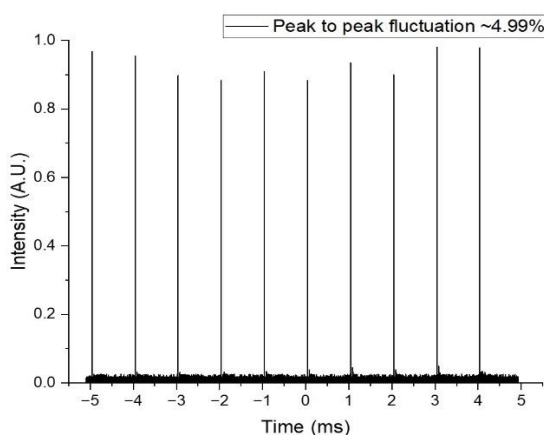


圖 5-30 1047nm 脈衝雷射穩定度

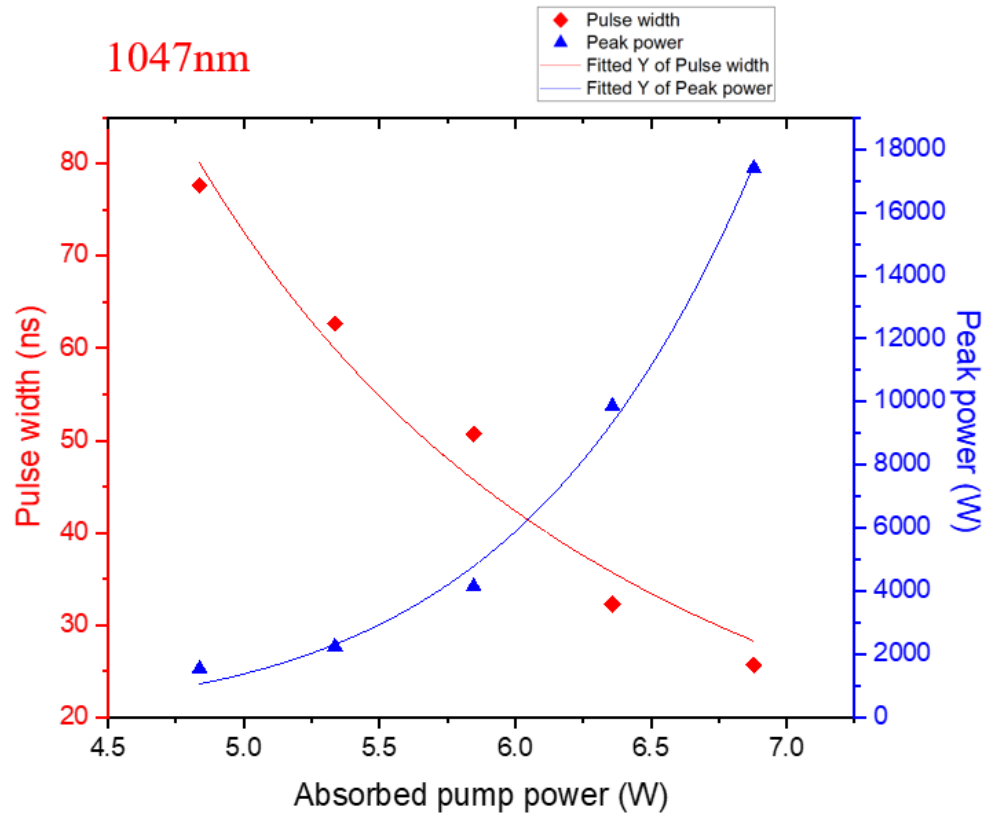


圖 5-31 1047nm 脈衝峰值與脈衝寬度對泵浦吸收功率強度作圖

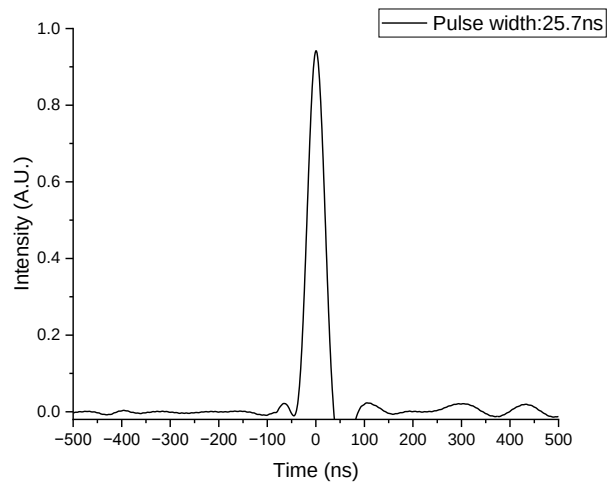


圖 5-32 1047nm 最窄脈衝寬度圖

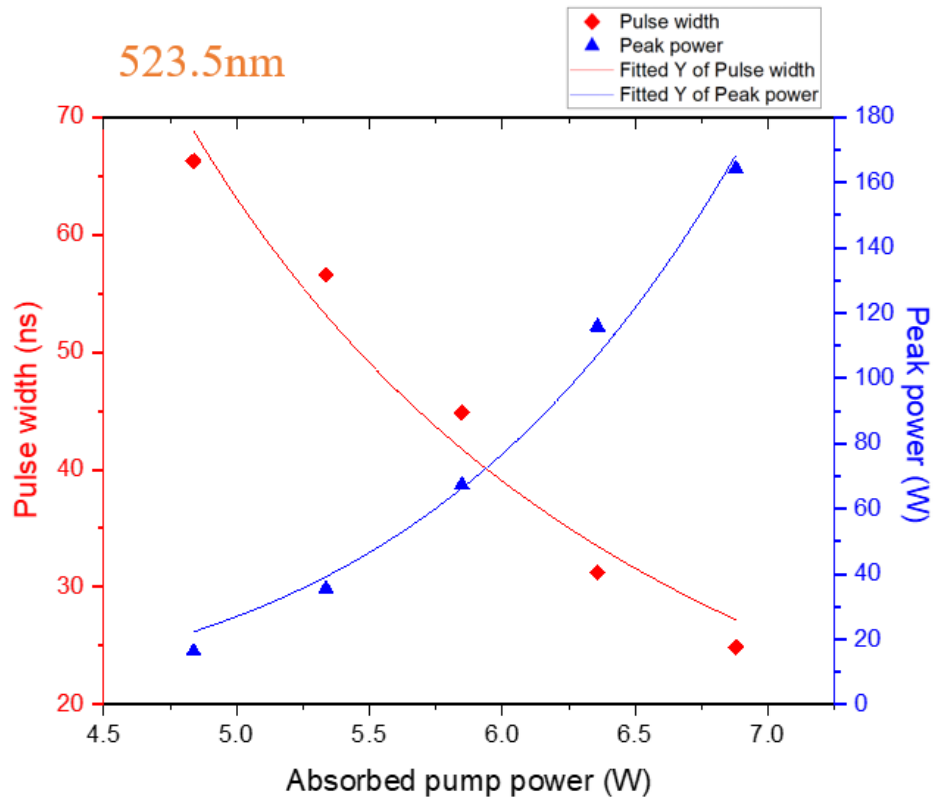


圖 5-33 523.5nm 脈衝峰值與脈衝寬度對泵浦吸收功率強度作圖

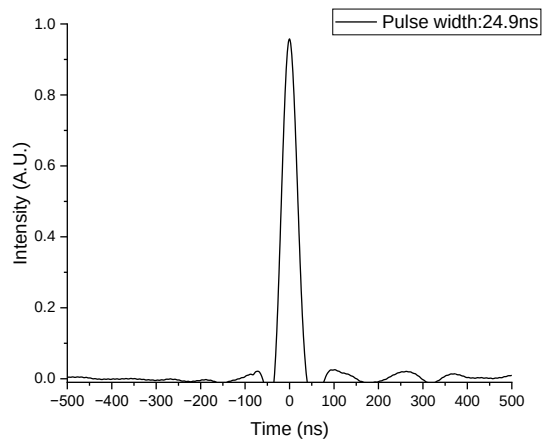


圖 5-34 523.5nm 最窄脈衝寬度圖

圖 5-31、圖 5-33 為 1047nm 及其二倍頻 523.5nm 在 Nd:YLF 不同泵浦吸收功率之脈寬與峰值功率情形，其中由圖表觀察可得知，當晶體吸收泵浦功率越高時，表示在雷射系統中上能階累積粒子數也越高，代表在 High Q 瞬間所釋放之粒子數也越多，也代表脈衝雷射能量越強且雷射峰值強度越高，因此當雷射峰值越高時，其脈衝寬度亦越窄，而在本實驗中，當晶體吸收泵浦功率約為 6.879W，可得出最窄 1047nm 與 523.5nm 之脈衝寬度分別為 25.7ns 與 24.9ns，其中峰值功率分別約為 17393W 與 164.26W。

當鈮酸鋰晶片設定 y 方向輸入電場之 High Q 工作電壓更改為 725V 時，此時會產生 1053nm 以及其非相位匹配二倍頻 526.5nm 之脈衝雷射，下圖為在 1053nm 工作時的脈衝峰值與脈衝峰值之間的穩定度，其中擾動率約為 1.16%。

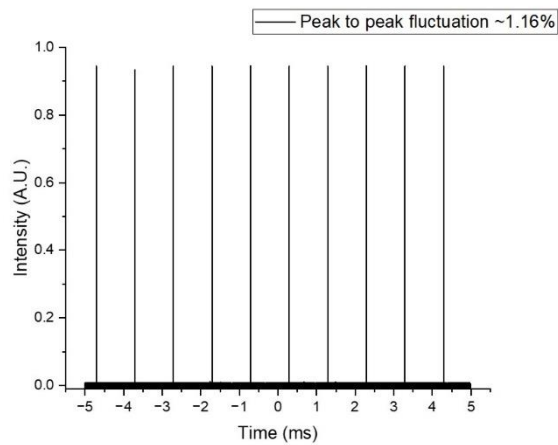


圖 5-35 1053nm 脈衝雷射穩定度

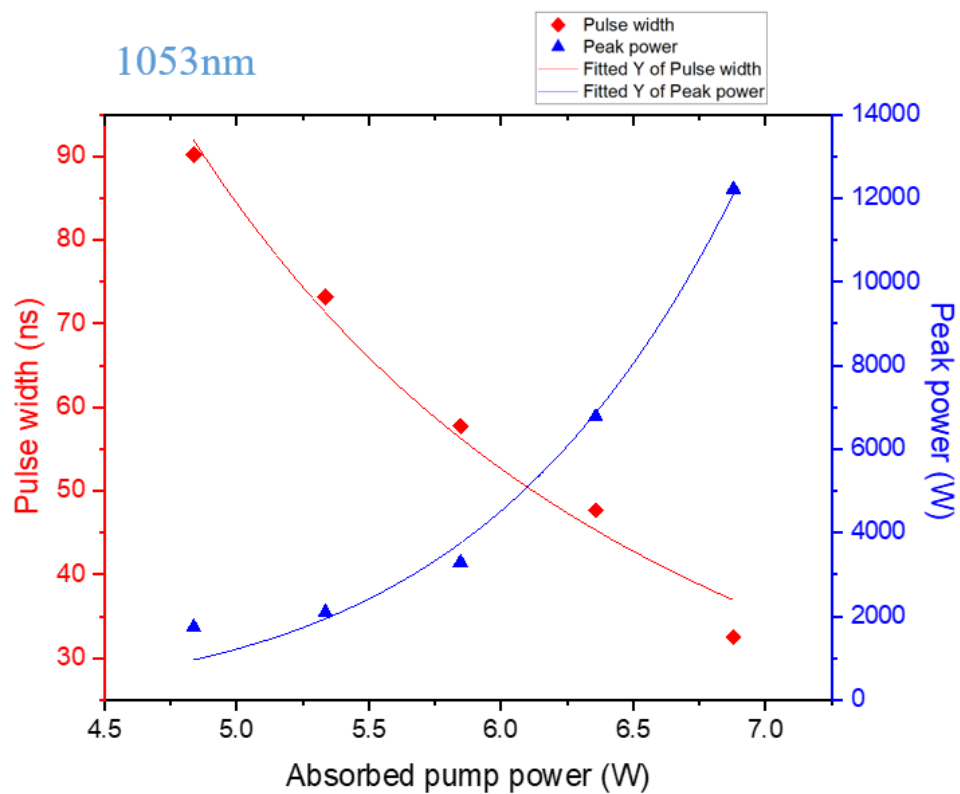


圖 5-36 1053nm 脈衝峰值與脈衝寬度對泵浦吸收功率強度作圖

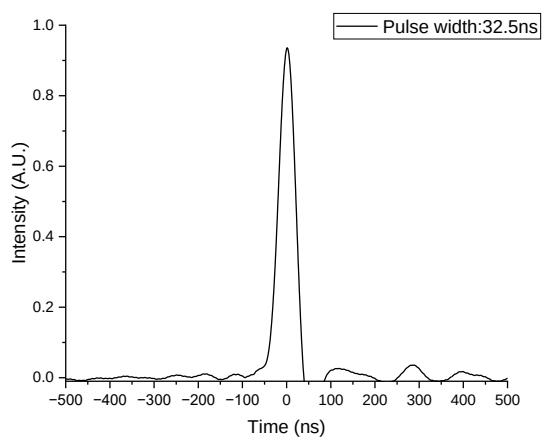


圖 5-37 1053nm 最窄脈衝寬度圖

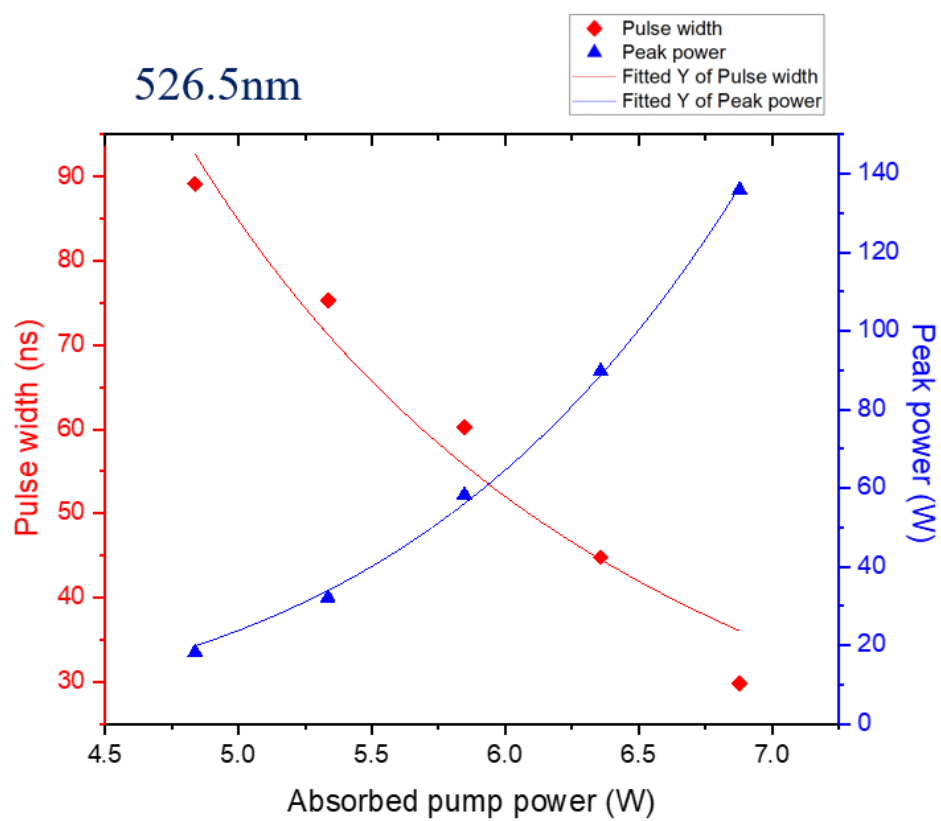


圖 5-38 526.5nm 脈衝峰值與脈衝寬度對泵浦吸收功率強度作圖

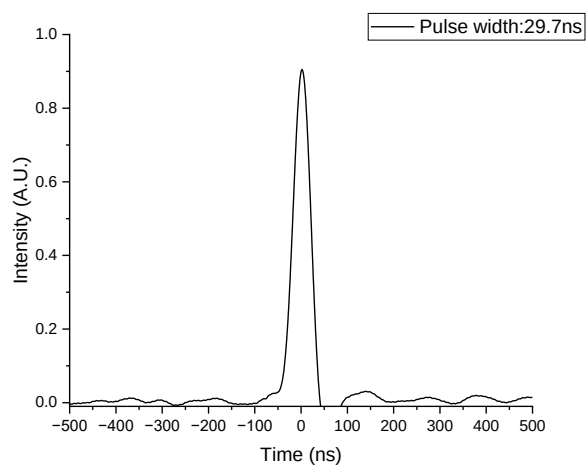


圖 5-39 526.5nm 最窄脈衝寬度圖

圖 5-36 與圖 5-38 分別為 1053nm 與其二倍頻之 526.5nm 在 Nd:YLF 不同泵浦吸收功率之脈寬與峰值功率情形，其中在晶體吸收泵浦功率約為 6.879W，可得出最窄 1053nm 與 526.5nm 之脈衝寬度分別為 32.5ns 與 29.7ns，其中峰值功率分別約為 12215.38W 與 135.91W。

最後，當鈮酸鋰晶片設定 y 方向輸入電場之 High Q 工作電壓更改為 0V 時，此時會同時 Q-Switching 1047nm 與 1053nm 兩波長，並藉由微調 M2，產生出其非相位匹配和頻 525nm 之脈衝雷射，但由於和頻與二倍頻之間 $\Delta\vec{k}$ 條件過於接近，因此無法輸出純 525nm 之和頻光，下圖為 Q-Switching 前與 Q-Switching 後之光譜比對圖：

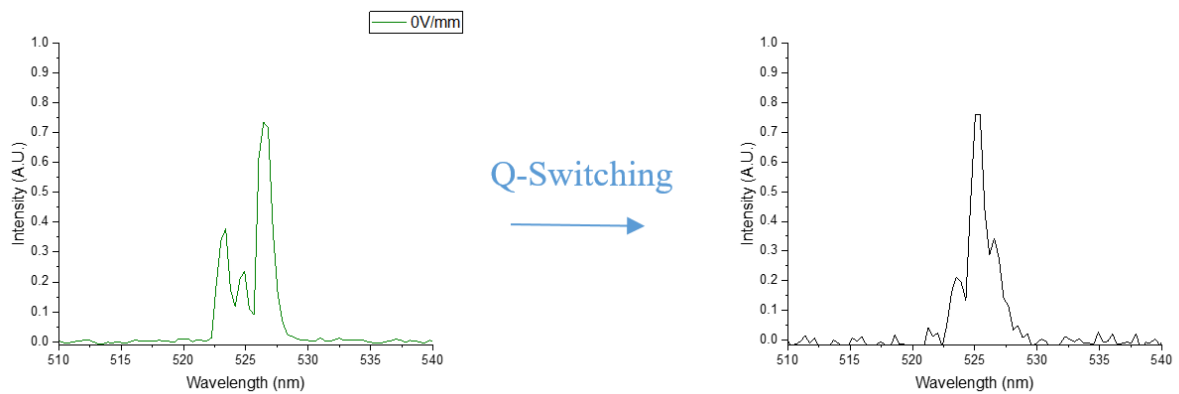


圖 5-40 Q-Switching 前後之比對光譜

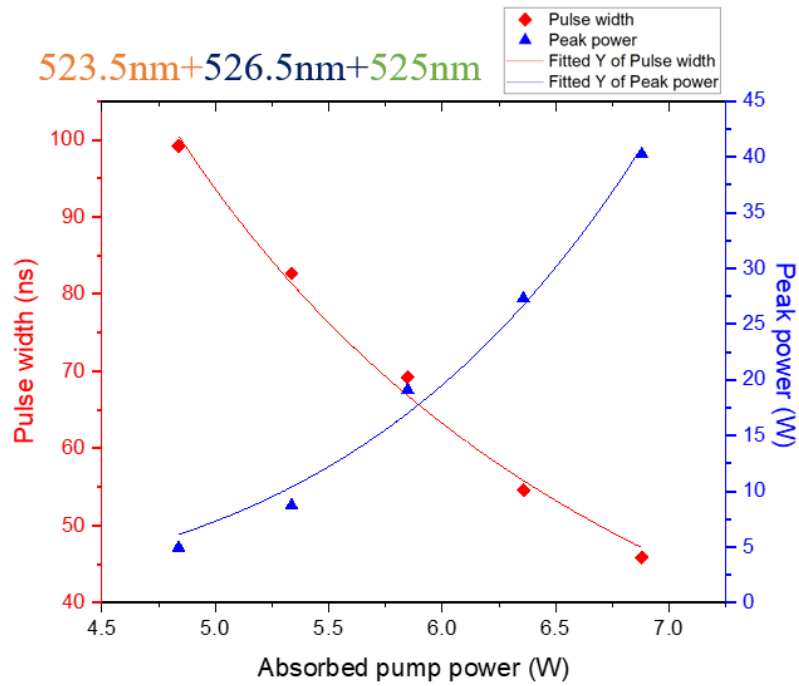


圖 5-41 三波長之脈衝峰值與脈衝寬度對泵浦吸收功率強度作圖

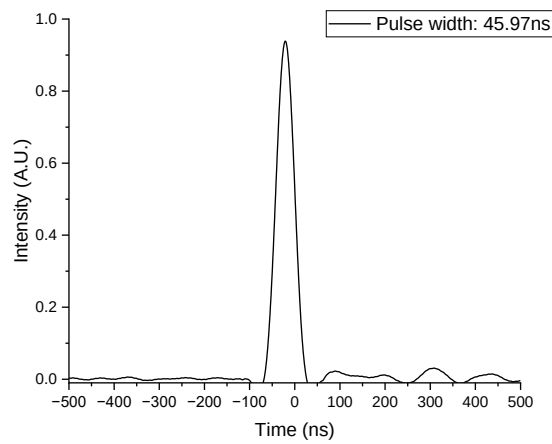


圖 5-42 三波長之最窄脈衝寬度圖

由圖 5-41 可得知三波長在 Nd:YLF 不同泵浦吸收功率之脈寬與峰值功率情形，其中在晶體吸收泵浦功率約為 6.879W，可得出最窄之脈衝寬度約為 45.97ns，其中峰值功率約為 40.24W。

然而，我們亦可觀察同時 Q-Switching 1047nm 與 1053nm 狀態下之不同泵浦吸收功率之脈寬與峰值功率情形如下圖：

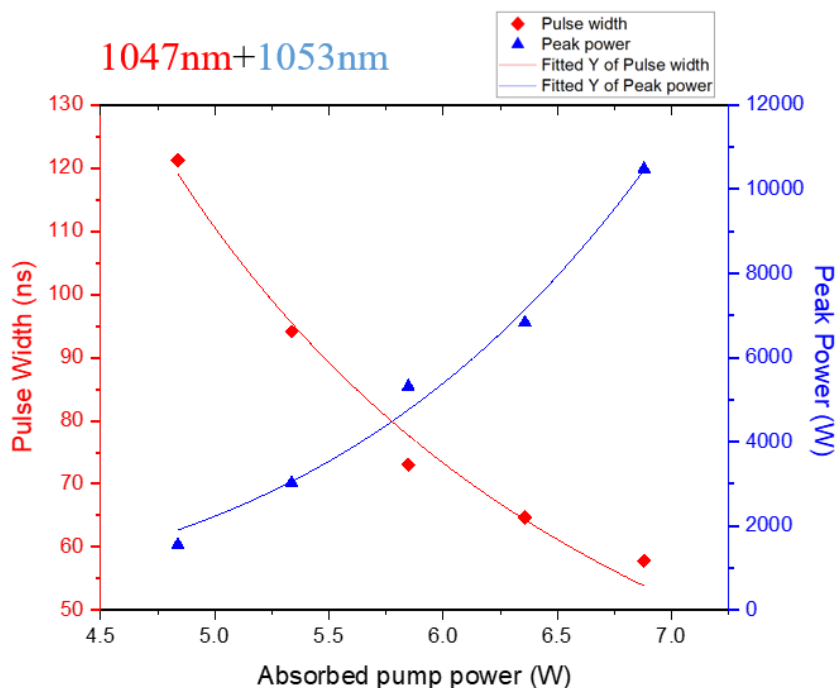


圖 5-43 雙波長同時 Q-調制之脈衝峰值與脈衝寬度對泵浦吸收功率強度作圖

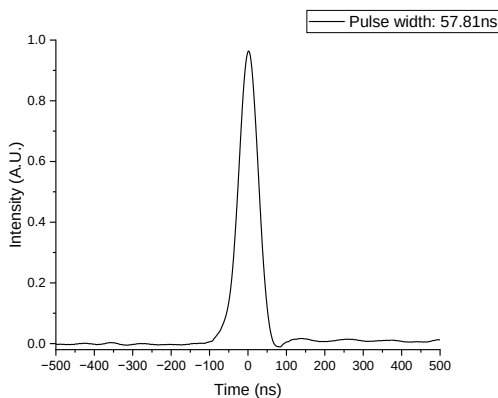


圖 5-44 雙波長之最窄脈衝寬度圖

由圖 5-43 可得知基頻光雙波長(fundamental wave)在 Nd:YLF 不同泵浦吸收功率之脈寬與峰值功率情形，其中在晶體吸收泵浦功率約為 6.879W，可得出最窄之脈衝寬度約為 57.81ns，其中峰值功率約為 10482.62W。

第六章 結論與未來展望

6.1 結論

本實驗藉由非週期性光學超晶格(Aperiodic Optical Superlattices, AOS)成功滿足 Nd:YLF 1047nm 與 1053nm 正交偏振雙波長雷射之準相位匹配條件，用以改變腔內共振波長之偏振性，並且藉由目標函數控制晶疇反轉之序列與比例，使兩波長在系統內偏振旋轉效率不同，成功在 0V/mm 時可使兩波長同時輸出，同時得到和頻 525nm 雷射光，154V/mm 可使兩波長偏振一起旋轉將近 90 度達成 nonlasing；568V/mm 可使 1047nm 達到最大單段輸出並得其二倍頻，並且 1053nm 達到 nonlasing；在 725V/mm 時可使 1053nm 達到最大單段輸出並得其二倍頻，並且 1047nm 達到 nonlasing。

	Lasing Electric field range	Maximum O/P	Nonlasing Electric field
1047nm/523.5nm	549V/mm ~ 581V/mm	568V/mm	144V/mm ~ 171V/mm
1053nm/526.5nm	715V/mm ~ 732V/mm	725V/mm	
1047nm+1053nm/525nm	0V/mm ~ 58V/mm	0V/mm	

表 6-1 晶片工作於連續波狀態下之選頻結果

在 Q-調制表現上，當晶片工作電場於 568V/mm 與 154V/mm 間做 ns 等級快速切換時，可得出 1047nm(e-wave)與其二倍頻 523.5nm(e-wave)之脈衝雷射；當晶片工作電場於 725V/mm 與 154V/mm 間時，可得 1053nm(o-wave)與其二倍頻 526.5nm(e-wave)之脈衝雷射，最後當晶片工作電場於 0V/mm 與 154V/mm 時，可得 1047nm 與 1053nm 之和頻 525nm(e-wave)與其兩波長之二倍頻脈衝雷射，其脈衝寬度與脈衝峰值如下表：

Wavelength	Pulse width	Peak power	Applied electric field
1047nm	25.7ns	17.393kW	568V/mm ↔ 154V/mm
523.5nm (non-phase matching)	24.9ns	164.26W	
1053nm	32.5ns	12.215kW	725V/mm ↔ 154V/mm
526.5nm (non-phase matching)	29.7ns	135.91W	
523.5+526.5+525nm(non-phase matching)	45.97ns	40.24W	0V/mm ↔ 154V/mm
1047nm+1053nm	57.81ns	10.482kW	

表 6-2 晶片工作於 Q-調制狀態下量得之雷射峰值功率與脈寬

6.2 未來展望

在本實驗已成功使 1047nm 與 1053nm 兩波長在腔內實現和頻現象產生，若在模擬上改變準相位匹配相位補償條件，滿足 Type II 差頻機制(Difference Frequency Generation, DFG)產生，根據能量守恆與動量守恆條件，可得出：

$$\frac{1}{1047nm} - \frac{1}{1053nm} = \frac{1}{183748.5nm}$$

得到波長 183748.5nm 的長波，為 1.6327THz 的光源，此光源由於其波長非常長，以至於光子能量極低，且此波段的輻射能以極低損耗穿透如陶瓷、脂肪、碳板……等等物質，因此，此光源適合用作機場安全檢查、非侵入式治療……等等，且 THz 能獲得 10GB/s 的傳輸速度，因此在未來通訊上亦是一種不可或缺的波段，若未來能做出同時滿足 1047nm 與 1053nm 之 EOPMC 以及 DFG 準相位匹配的 APLN 晶片，必定是一大突破。

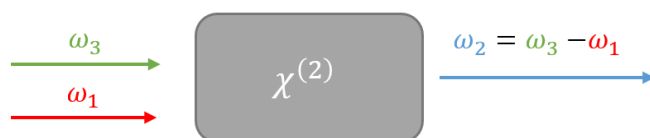


圖 6-1 差頻示意圖

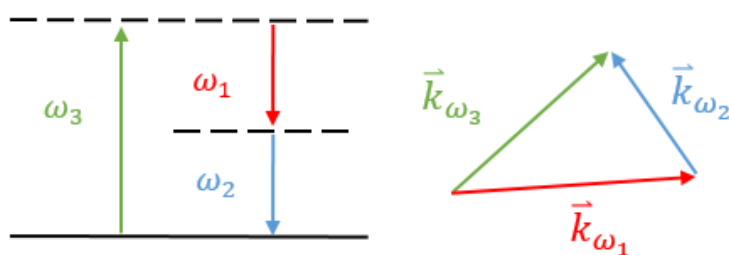


圖 6-2 差頻能量守恆(左)與動量守恆(右)示意圖

第七章 參考文獻

- [1] A. Einstein, "Zum gegenwärtigen Stande des Strahlungsproblems." Physikalische Zeitschrift, Band 10, Seite, p.185–193, 1909.
- [2] M. Planck, "On the law of distribution of energy in the normal spectrum.", Annalen der physik 4.553, p.1, 1901.
- [3] A. Einstein, "Zur quantentheorie der strahlung.", Physikalische Zeitschrift, 18, Seite, p.121-128, 1917.
- [4] T. Mairnan, "Stimulated optical radiation in ruby," Nature, vol. 4736, pp. 493-494, 1960.
- [5] P. A. Franken, A. E. Hill, C. W. Peter, G. Weinreich, "Generation of Optical Harmonics.", Physical Review Letters, Vol.7, Number 4, p.118, 1961.
- [6] J. A. Giordmaine, "Mixing of light beam in crystal.", Phys. Rev. Lett. 8, P.19, 1962.
- [7] W. H. Zachariasen, "Skr. Norske Vid," Ada., Oslo, Mat. Naturv, vol. 4, 1928.
- [8] A. A. Ballman, "Growth of piezoelectric and ferroelectric materials by the Czochralski technique," Journal of the American Ceramic Society, vol. 48, no. 2, pp. 112-113, 1965.
- [9] R. L. Byer, J. Young, and R. Feigelson, "Growth of high-quality LiNbO₃ crystals from the congruent melt," Journal of Applied Physics, vol. 41, no. 6, pp. 2320-2325, 1970.
- [10] 呂學聰,「以非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體作為電光波長調變光參量產生器」, 國立中央大學, 碩士論文, 2011。
- [11] 孔勇發, 許京軍, 張光寅, 劉思敏, 陸猗,「多功能光電材料 — 鈮酸鋰晶體」, 科學出版社, 2005。
- [12] D. H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, n_e , in congruent lithium niobate.", Optics letters, Vol.22, No.20, pp. 1553-1555, 1997.
- [13] 李瑋倫,「摻釹氟化鈮酸鋰晶體在連續波與被動式 Q-調制雷射之研究」, 國立交通大學, 碩士論文, 2011。
- [14] CryLink 官方網站技術參考資料, <https://www.halide-crylink.com/>

- [15] R. W. Boyd, "Nonlinear optics. Elsevier.", 2003.
- [16] J. E. Midwinter and J. Warner, "The effects of phase matching method and of uniaxial crystal symmetry on the polar distribution of second-order non-linear optical polarization.", British Journal of Applied Physics, Vol. 16, No. 8, 1962.
- [17] M. V. Hobden and J. Warner, "The Temperature Dependence of The Refractive Indices of Pure Lithium Niobate.", Physics Letters, 22, 1966.
- [18] J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S. Pershan, "Interactions between light waves in a nonlinear dielectric.", Physical Review, Vol. 127, 1962.
- [19] Y. C. Huang, "Principles of Nonlinear Optics Course Reader.", Institute of Photonics Technologies / Department of Electrical Engineering, National Tsinghua University, Hsinchu, Taiwan, 2007.
- [20] Y. Amnon and P. Yeh, "Optical waves in crystals: propagation and control of laser radiation," New York City, NY: Wiley, 1984.
- [21] I. Šolc, "Birefringent chain filters," JOSA, vol. 55, no. 6, pp. 621-625, 1965.
- [22] X. Chen, J. Shi, Y. Chen, Y. Zhu, Y. Xia, and Y. Chen, "Electro-optic Solc-type wavelength filter in periodically poled lithium niobate," Opt. Lett. 28, 2115-2117, 2003.
- [23] 張煒堃, 「以串級式電光週期性晶格極化反轉鋇酸鋰達成三波長主動式 Q-調制 Nd:YVO₄ 雷射」, 國立中央大學, 碩士論文, 2009。
- [24] O. Svelto, D. C. Hanna, "Principles of lasers.", Vol. 4. New York: Plenum press, 1998.
- [25] 呂其孟, 「以非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰達成連續式或主動式 Q-調制雙波長 Nd:YVO₄ 雷射電光選頻之研究」, 國立中央大學, 碩士論文, 2019。
- [26] Ben-Yuan Gu, Bi-Zhen Dong, Yan Zhang, and Guo-Zhen Yang, "Enhanced Harmonic Generation in Aperiodic Optical Superlattices.", Applied Physics Letters, Vol. 75, No. 15, 1999.
- [27] Lin, C. H., et al. "Electro-optic narrowband multi-wavelength filter in aperiodically poled lithium niobate." Optics express 15.15, 2007.

- [28] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, and E. Teller, "Equation of state calculations by fast computing machines," *The journal of chemical physics*, vol. 21, no. 6, pp. 1087-1092, 1953.
- [29] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, and M. P. Vecchi, "Optimization by simulated annealing," *science*, vol. 220, no. 4598, pp. 671-680, 1983.
- [30] M. L. Bortz, dissertation, Stanford, 1994.
- [31] J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, "Blue Light Generated by Frequency Doubling of Laser Diode Light in a Lithium Niobate Channel Waveguide.", *IEEE Photonics Technology Letters*, 1, 1989.
- [32] Alan C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C. Gupta, "Domain Inversion in Linbo3 Using Direct Electron-beamwriting.", *Applied Physics Letters*, 60, 1992.
- [33] A. Agronin, Y. Rosenwaks, and G. Rosenman, "Ferroelectric Domain Reversal in LiNbO3 Crystals Using High-voltage Atomic Force Microscopy", *Applied Physics Letters*, 85, 2004.
- [34] S. Miyazawa, "Ferroelectric domain inversion in Ti-diffused LiNbO3 optical waveguide.", *Journal of Applied Physics*, Vol.50, No.7, pp. 4599-4603, 1979.
- [35] Duan Feng, Nai-Ben Ming, Jing-Fen Hong, Yong-Shun Yang, Jin-Song Zhu, Zhen Yang, and Ye-Ning Wang, "Enhancement of Second-Harmonic Generation in LiNbO3 Crystals with Periodic Laminar Ferroelectric Domains.", *Applied Physics Letters*, 37, 607, 1980.
- [36] G. D. Miller, "Periodically poled lithium niobate: modeling, fabrication, and nonlinear-optical performance.", Diss. Stanford university, 1998.
- [37] TE technology.inc 官方網站技術參考資料, <https://tetch.com/>
- [38] S. L. Zhang, Y. D. Tan, and Y. Li, "Orthogonally polarized dual frequency lasers and applications in self-sensing metrology," *Meas. Sci. Technol.* 21(5), 054016, 2010.
- [39] S. N. Son, J. J. Song, J. U. Kang, and C. S. Kim, "Simultaneous second harmonic generation of multiple wavelength laser outputs for medical sensing," *Sensors* 11(6), 6125–

6130, 2011.

[40] D. G. Abdelsalam, R. Magnusson, and D. Kim, “Single-shot, dual-wavelength digital holography based on polarizing separation,” *Appl. Opt.* 50(19), 3360–3368, 2011.

[41] L. G. Fei and S. L. Zhang, “The discovery of nanometer fringes in laser self-mixing interference,” *Opt. Commun.* 273(1), 226–230, 2007.

[42] P. Zhao, S. Ragam, Y. J. Ding, and I. B. Zotova, “Power scalability and frequency agility of compact terahertz source based on frequency mixing from solid-state lasers,” *Appl. Phys. Lett.* 98(13), 131106, 2011.